Linhas de Transmissão Convencionais e Artificiais

Teoria, projeto e uso da ferramenta LTA

Material didático em formato de aula, baseado nos capítulos 1 a 6 de F. Martín, Artificial Transmission Lines for RF and Microwave Applications (Wiley, 2015)

Instituição: Instituto Hardware BR (HBR)

Classificação: Uso interno – P&D

Versão: 2.0 – rascunho para revisão, LTA v1.8 (10/2026)

Etapa	Função / cargo	Data	Assinatura
Elaboração			
Revisão técnica			
Aprovação			

> **Situação do documento.** este material foi redigido com apoio de IA e ainda não passou por revisão técnica. Conforme o SGQ, deve ser revisado e aprovado por pessoa qualificada diferente de quem o elaborou antes de ser usado como referência de projeto. Os resultados numéricos vêm de modelos de circuito e devem ser confirmados por simulação eletromagnética e medição.

Sumário

Sumário 2
1 Introdução: por que linhas artificiais? 4
1.1 Objetivos desta aula 4
1.2 Como este material está organizado 5
2 Parâmetros fundamentais de uma linha de transmissão 6
2.1 A linha microstrip 6
2.2 Parâmetros S e matriz ABCD 7
2.3 Linhas planares convencionais: a ferramenta do capítulo 0 8
2.4 Perdas e dispersão 10
3 Estruturas periódicas: Floquet, Bragg e bandas proibidas 11
3.1 Harmônicos espaciais e a condição de Bragg 11
3.2 Como ler um diagrama de dispersão 12
3.3 Harmônicos espaciais na prática: a ferramenta Floquet 12
4 O método da matriz de transferência (ABCD) 14
4.1 Impedância de Bloch 14
4.2 Exemplo: a linha comum como cascata de células LC 14
4.3 A aba Célula ABCD do LTA 15
4.4 O que a célula modifica e quais os impactos 16
4.5 Quando o objetivo é banda larga: redes passa-tudo 17
5 Linhas com carga capacitiva e o efeito slow-wave 19
5.1 Projeto: das especificações aos elementos 19
5.2 Da célula elétrica à geometria microstrip 20
5.3 Exemplo do livro: filtro UWB com supressão de espúrios 20
5.4 O que a carga capacitiva modifica e quais os impactos 22
5.5 Aplicações descritas na literatura 22
6 Linhas EBG e a teoria de modos acoplados 24
6.1 Casamento de fase e solução analítica 24
6.2 O conteúdo harmônico de K(z) decide quantas bandas aparecem 25
6.3 Solução numérica e verificação no LTA 25
6.4 Furos no plano de terra 27
6.5 O que a perturbação modifica e quais os impactos 28
6.6 Aplicações descritas na literatura 30
6.7 Projetando seus próprios perfis: bandas em várias frequências 30

6.8 Outras aplicações EBG: linha de atraso chirpada e ressonador de Bragg 33
7 Linhas metamateriais: CRLH, CSRR e extração de parâmetros 35
7.1 A linha CRLH 35
7.2 Implementação em microstrip: CRLH CL-loaded 36
7.3 Linha com CSRR e gaps 37
7.4 Extração de parâmetros a partir de simulação ou medição 38
8 Aplicações: dispositivos multibanda, híbridas, filtros e antenas 40
8.1 Linhas dual-band e multibanda 40
8.2 Híbridas e divisores 41
8.3 Filtros passa-faixa e dual-band 42
8.4 Antenas leaky-wave 43
9 Linhas sintonizáveis e não lineares 44
9.1 Elementos de sintonia 44
9.2 Rejeita-faixa sintonizável com SRR e varactor 44
9.3 CRLH sintonizável: defasador e antena de varredura 45
9.4 Linhas de transmissão não lineares (NLTL) 46
10 Outras linhas avançadas 48
10.1 Linhas diferenciais com supressão do modo comum 48
10.2 Linhas de atraso com ondas magnetoindutivas (MIW/EIW) 49
10.3 Guia de onda integrado ao substrato (SIW) 50
10.4 Linhas com capacitores negativos (não Foster) 51
11 Fluxo de trabalho no LTA e exportação 53
11.1 Navegação 53
11.2 A pré-visualização da estrutura 53
11.3 Exportação 54
12 Exemplos de aplicação resolvidos 56
12.1 Refletor (rejeita-faixa) a 2,45 GHz em FR-4 56
12.2 Supressão do segundo harmônico de um oscilador 56
12.3 Miniaturização de uma linha de 90° a 1 GHz 57
13 Limitações, validação e próximos passos 59
13.1 Validação do software 59
13.2 Limitações conhecidas 60
13.3 Próximos passos sugeridos 61
Referências 62

1 Introdução: por que linhas artificiais?

Linhas de transmissão são o elemento mais básico da engenharia de RF e micro-ondas. Além de transportar energia e informação entre dois pontos, elas são os blocos com que se constroem filtros, divisores, acopladores, redes de casamento e ressonadores. Em tecnologia planar (microstrip, coplanar), basta gravar trilhas numa placa de circuito impresso para obter funções que, em baixa frequência, exigiriam indutores e capacitores discretos. Esses circuitos são chamados de **distribuídos**, porque cada trecho de linha é descrito por parâmetros distribuídos ao longo do comprimento, e não concentrados em componentes.

Os circuitos distribuídos convencionais, porém, têm duas limitações de nascença, que o autor do livro de referência destaca logo no prefácio (Martín (2015), pp. xiii–xiv):

- **O tamanho acompanha o comprimento de onda.** Trechos típicos têm λ/4 ou λ/2. A 1 GHz, num substrato comum, λ/4 passa de 4 cm, o que é grande para muitos produtos.
- **A linha convencional oferece poucos graus de liberdade.** Só controlamos a impedância característica e o comprimento elétrico, e a fase cresce linearmente com a frequência. Um circuito projetado para uma frequência perde a fase correta quando a frequência muda, o que limita a banda e impede, por exemplo, operar em duas bandas não harmônicas.

Linhas de transmissão artificiais são a resposta a essas limitações. A ideia é modificar a linha de forma controlada, carregando-a periodicamente com elementos reativos (capacitores, indutores, ressonadores) ou perturbando periodicamente sua geometria (largura da trilha, furos no plano de terra). A estrutura resultante continua se comportando como uma linha de transmissão, mas agora com **impedância e dispersão projetáveis**: podemos torná-la mais lenta (e portanto mais curta), criar faixas de frequência em que nada se propaga, ou obter comportamentos que nenhuma linha comum apresenta.

1.1 Objetivos desta aula

Ao final deste material, espera-se que o leitor consiga:

- entender o que muda numa linha quando ela se torna periódica (bandas passantes e proibidas, velocidade de fase reduzida, impedância de Bloch);
- calcular a dispersão e a impedância de uma célula unitária pelo método da matriz ABCD;
- projetar uma linha com carga capacitiva (*slow-wave*) para miniaturização e supressão de espúrios;
- projetar uma linha EBG (*electromagnetic bandgap*) por modos acoplados para rejeitar uma faixa de frequência;
- projetar linhas metamateriais CRLH e com ressonadores (CSRR) e extrair seus parâmetros de simulações ou medições;
- aplicar linhas artificiais em dispositivos dual-band e multibanda, híbridas, filtros, antenas *leaky-wave*, linhas sintonizáveis e não lineares, linhas diferenciais, SIW e linhas de atraso;
- usar a ferramenta **LTA** para fazer esses cálculos, visualizar a estrutura e exportá-la para KiCad, Altium, ADS, HFSS e CST.

1.2 Como este material está organizado

O material acompanha os capítulos 1 a 6 do livro, na ordem dos grupos do menu **Ferramentas** do LTA:

- **Capítulo 2** (livro, cap. 1): parâmetros de uma linha de transmissão, microstrip e as demais linhas planares convencionais (stripline, CPW, GCPW e CPS), perdas e dispersão. É a base das linhas artificiais e corresponde ao grupo *Cap. 0* do software.
- **Capítulos 3 a 6** (livro, cap. 2): estruturas periódicas (Floquet, Bragg e harmônicos espaciais), a célula ABCD, a linha com carga capacitiva e a linha EBG analisada por modos acoplados, com suas aplicações. Cada capítulo termina com uma seção sobre **o que a estrutura modifica e quais os impactos de cada parâmetro**.
- **Capítulo 7** (livro, cap. 3): linhas metamateriais CRLH, linhas com CSRR e extração de parâmetros.
- **Capítulo 8** (livro, cap. 4): dispositivos dual-band e multibanda, híbridas, divisores, filtros e antenas *leaky-wave*.
- **Capítulo 9** (livro, cap. 5): linhas sintonizáveis e não lineares.
- **Capítulo 10** (livro, cap. 6): linhas diferenciais, linhas de atraso MIW/EIW, SIW e linhas com capacitores negativos.
- **Capítulos 11 a 13:** fluxo de trabalho e exportação, exemplos de aplicação resolvidos passo a passo, validação, limitações e próximos passos.

> **Como ler.** a teoria é apresentada de forma resumida, apenas para dar o fio da meada. Para cada assunto indicamos a seção e as páginas do livro de F. Martín em que o conteúdo é desenvolvido com mais profundidade. As equações citadas como "Martín (2.21)" seguem a numeração do livro.

2 Parâmetros fundamentais de uma linha de transmissão

Antes de tornar uma linha periódica, vale relembrar como se descreve uma linha comum. Um trecho infinitesimal de comprimento dz é representado por uma indutância série L·dz, uma resistência série R·dz, uma capacitância em derivação C·dz e uma condutância G·dz, todas por unidade de comprimento. Desse modelo saem as duas grandezas que caracterizam qualquer linha: a constante de propagação e a impedância característica (Martín (2015), seção 1.2, pp. 5–8).

$$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} \tag{2.1}$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}} \tag{2.2}$$

A parte real α é a **constante de atenuação** (em néper por metro) e a parte imaginária β é a **constante de fase** (em radiano por metro). Numa linha sem perdas (R = G = 0), as expressões se simplificam para:

$$\beta = \omega\sqrt{LC}, \quad Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}, \quad v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \tag{2.3}$$

Três observações guiarão todo o restante da aula:

- Na linha comum, β é **proporcional** à frequência: o gráfico de β em função de ω é uma reta. Dizemos que a linha não é dispersiva. Toda a graça das linhas artificiais está em entortar essa reta.
- Z_0 depende apenas da relação L/C, que é fixada pela geometria e pelo substrato. Não depende da frequência.
- A velocidade de fase $v_p = 1/\sqrt{(LC)}$ é o que define o comprimento de onda guiado $\lambda_g = v_p/f$ e, portanto, o tamanho físico dos circuitos. Aumentar L ou C por unidade de comprimento deixa a onda mais lenta e o circuito mais curto: esse é o princípio da miniaturização por *slow-wave*.

2.1 A linha microstrip

Na microstrip, uma trilha de largura W fica sobre um dielétrico de espessura h e permissividade εr, com plano de terra embaixo. Como parte do campo fica no ar e parte no dielétrico, a onda "enxerga" uma **permissividade efetiva** εeff, intermediária entre 1 e εr. A velocidade e o comprimento de onda guiado ficam:

$$v_p = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}}}, \quad \lambda_g = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}}} \tag{2.4}$$

O software LTA calcula εeff e Z_0 pelas fórmulas fechadas de Hammerstad e Jensen (1980), reproduzidas a seguir com u = W/h e $\eta_0 \approx 376{,}73\ \Omega$:

$$\varepsilon_{\text{eff}} = \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2}\left(1 + \frac{10}{u}\right)^{-ab} \tag{2.5}$$

$$a = 1 + \frac{1}{49}\ln\left(\frac{u^4 + (u/52)^2}{u^4 + 0{,}432}\right) + \frac{1}{18{,}7}\ln\left(1 + \left(\frac{u}{18{,}1}\right)^3\right), \quad b = 0{,}564\left(\frac{\varepsilon_r - 0{,}9}{\varepsilon_r + 3}\right)^{0{,}053} \tag{2.6}$$

$$Z_0 = \frac{\eta_0}{2\pi\sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}}} \ln\left(\frac{f(u)}{u} + \sqrt{1+\frac{4}{u^2}}\right), \quad f(u) = 6 + (2\pi - 6)e^{-(30{,}666/u)^{0{,}7528}} \tag{2.7}$$

Para obter a largura W a partir de uma impedância desejada (síntese), o software inverte numericamente a Eq. (2.7) por bisseção. Essas fórmulas desprezam a espessura do cobre e a dispersão da microstrip, aproximação de primeira ordem também adotada no livro. Como referência, uma linha de 50 Ω em RO3010 (εr = 10,2, h = 1,27 mm) resulta em W = 1,186 mm, contra 1,2 mm citado no livro (Fig. 2.16).

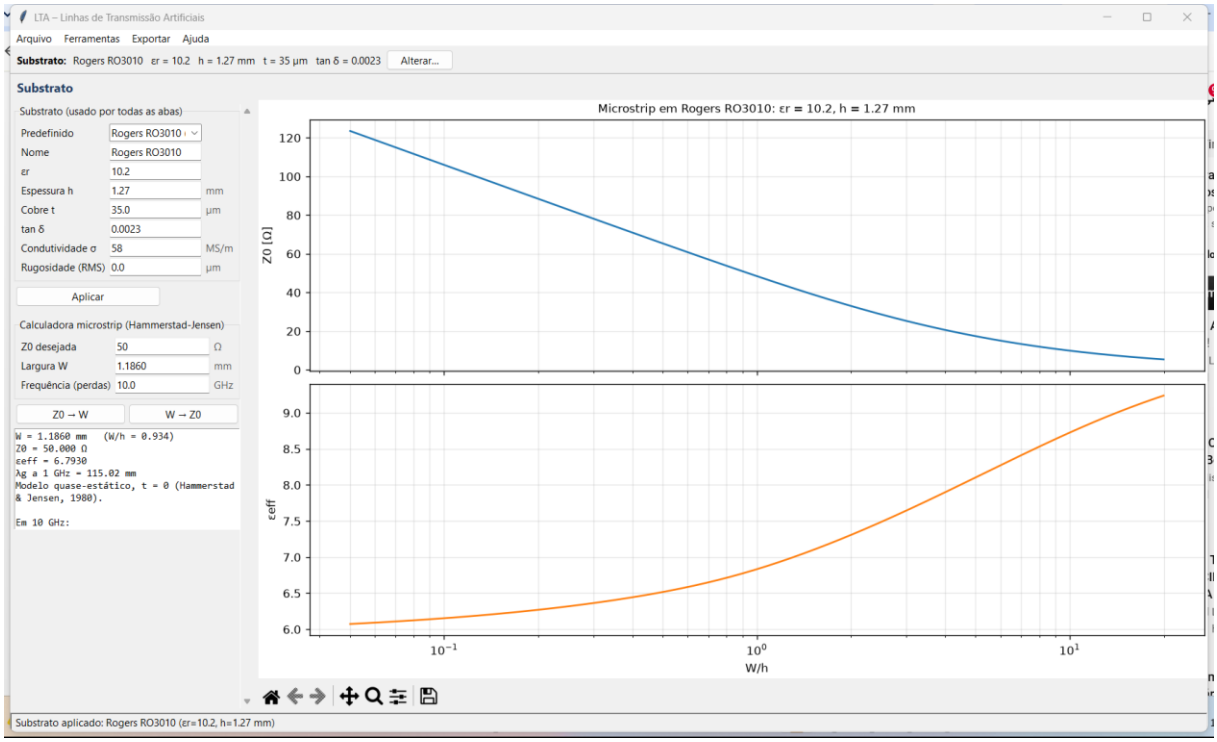


Figura 2.1 – *Aba Substrato do LTA: os parâmetros definidos aqui valem para todas as abas. A calculadora converte Z_0 ↔ W e o gráfico mostra Z_0 e εeff em função de W/h.*

A comparação entre microstrip, coplanar e outras tecnologias planares, bem como o tratamento de perdas (tangente de perdas e profundidade pelicular), estão em Martín (2015), seção 1.4 e 1.5, pp. 16–31.

2.2 Parâmetros S e matriz ABCD

Duas descrições de quadripolos serão usadas o tempo todo. A **matriz de espalhamento** (parâmetros S) relaciona ondas incidentes e refletidas nas portas: $|S_{11}|$ indica quanto é refletido e $|S_{21}|$ quanto é transmitido. É o que se mede num analisador de redes e o que se exporta em arquivos Touchstone. A **matriz ABCD** (ou de transmissão) relaciona tensão e corrente na entrada com as da saída:

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix} \tag{2.8}$$

A grande vantagem da ABCD é que a matriz de uma cascata é o **produto** das matrizes de cada trecho. Por isso ela é a ferramenta natural para estruturas periódicas. Para uma rede recíproca, AD − BC = 1. A conversão para parâmetros S com impedância de referência Z_0 nas duas portas é (Pozar, 2012, tab. 4.2):

$$S_{11} = \frac{A + B/Z_0 - CZ_0 - D}{\Delta}, \quad S_{21} = \frac{2}{\Delta}, \quad \Delta = A + \frac{B}{Z_0} + CZ_0 + D \tag{2.9}$$

A matriz de espalhamento e suas propriedades estão resumidas no Apêndice C do livro (Martín (2015), pp. 474–479).

2.3 Linhas planares convencionais: a ferramenta do capítulo 0

A microstrip não é a única linha usada em placas de circuito impresso. Como as linhas artificiais dos capítulos seguintes são construídas sobre uma linha hospedeira, o LTA reúne no grupo **Cap. 0 – Linhas convencionais** o projeto das linhas planares mais comuns:

***Tabela 2.1** – Linhas planares disponíveis na aba Cap. 0.*

Linha	Geometria	Modelo usado no LTA
Microstrip	trilha W sobre substrato h, terra embaixo	Hammerstad e Jensen (1980), com dispersão e perdas opcionais
Stripline	fita W centrada entre dois planos de terra separados por b	Cohn (1954), exata por transformação conforme (t = 0)
CPW (coplanar)	fita central S com fendas G e planos de terra no mesmo lado	Simons (2001), integrais elípticas, substrato de espessura h
CPW com terra (GCPW)	CPW com plano de terra também na face inferior	Simons (2001); cerca de vias opcional no layout
CPS (coplanar strips)	duas fitas paralelas separadas por S, sem terra	Simons (2001); dual da CPW

Nas linhas coplanares, a impedância depende da razão k = S/(S + 2G) por meio da integral elíptica completa K. Para a CPW, com k' = √(1 − k²):

$$Z_0 = \frac{30\pi}{\sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}}} \frac{K(k')}{K(k)}, \quad \varepsilon_{\text{eff}} = 1 + \frac{\varepsilon_r - 1}{2} \frac{K(k_1)K(k')}{K(k_1')K(k)} \tag{2.10}$$

em que k_1 leva em conta a espessura finita h do substrato. Quando h cresce muito, εeff tende a (εr + 1)/2, valor que o LTA reproduz com erro de 10^{-5}. Os testes também conferem a dualidade de Booker entre CPW e CPS, $Z_{CPW} \cdot Z_{CPS} = \eta_0^2/(4\varepsilon\text{eff})$, com erro de 0,14%.

Além do trecho de linha com comprimento elétrico escolhido, a aba projeta, em microstrip, três elementos clássicos:

- **Stub em aberto** em derivação, $Y_{in} = j \cdot \tan(\beta l)/Z_0$: com 90° em f_0 produz um zero de transmissão (rejeita-faixa).
- **Stub em curto** em derivação, $Y_{in} = -j/(Z_0 \cdot \tan \beta l)$: com 90° em f_0 é transparente em f_0 e bloqueia DC.
- **Transformador λ/4** entre Z_0 e uma carga Z_2, com $Z_t = \sqrt{(Z_0 \cdot Z_2)}$. O cálculo usa portas de impedâncias diferentes, e o texto informa a banda em que $|S_{11}| < -20$ dB.

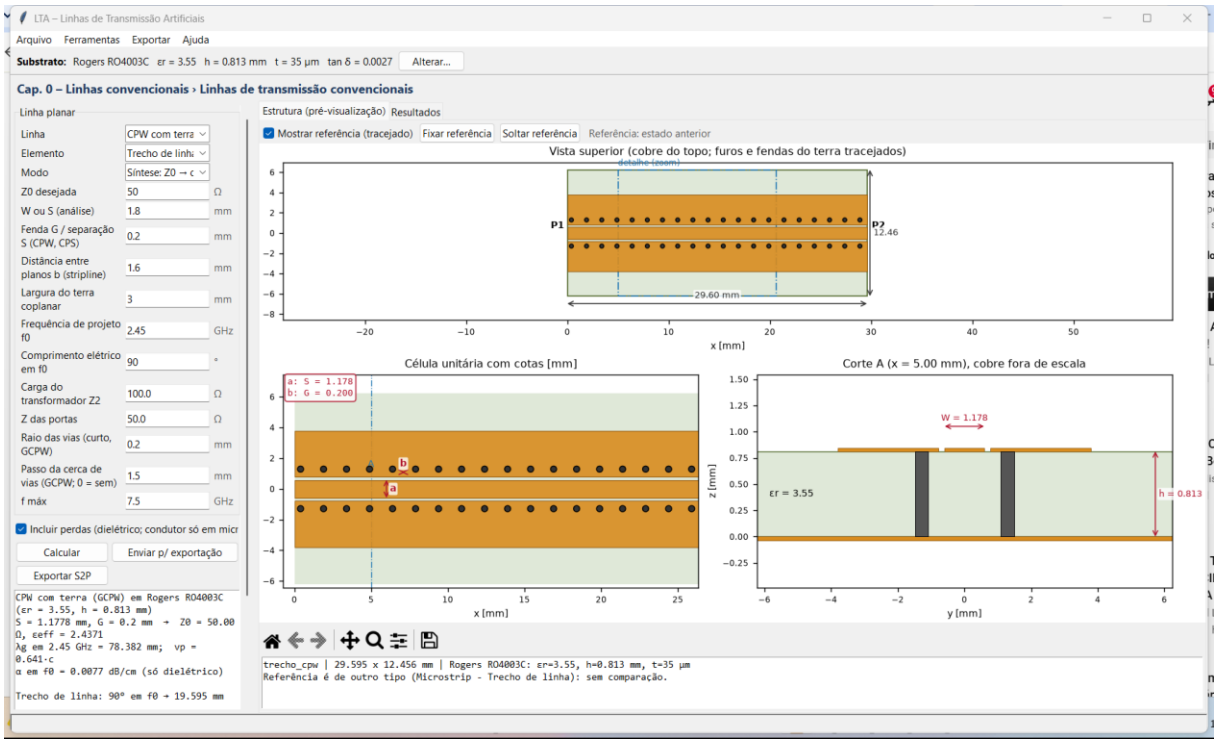


Figura 2.2 – *Aba Linhas de transmissão convencionais: GCPW de 50 Ω em RO4003C (h = 0,813 mm) com cerca de vias. O corte A mostra a fita central, os planos coplanares, as vias e o terra inferior.*



Figura 2.3 – *Transformador λ/4 em microstrip entre 50 e 100 Ω a 2,45 GHz: $|S_{11}|$ e $|S_{21}|$ com portas de 50 e 100 Ω e fase de transmissão.*

CPW e CPS não têm plano de terra inferior. Nesse caso os arquivos 2D omitem a camada de terra, e nos scripts de HFSS e CST o terra fica inerte; as portas de onda precisam ser ajustadas, como indicado no arquivo LEIA-ME gerado. A stripline, por ter três camadas, só tem análise.

2.4 Perdas e dispersão

As fórmulas da Seção 2.1 são quase-estáticas e sem perdas. Para estimar a perda de inserção real e o deslocamento das bandas em frequência alta, as abas EBG e Carga capacitiva têm a caixa **Modelo físico da linha**, com duas opções independentes (Martín (2015), seção 1.5):

- **Perdas:** a constante de propagação passa a ser γ = α + jβ, com α = α_c + α_d. A perda dielétrica segue a Eq. (2.11), e a do condutor usa a resistência superficial $R_s = 1/(\sigma\delta)$, com correções de espessura finita e de rugosidade (Hammerstad).
- **Dispersão:** εeff(f) de Kirschning e Jansen (1982), válido para εr ≤ 20 e f·h ≤ 25 GHz·mm, e Z_0(f) de Bianco et al. (1978).

$$\alpha_d = \frac{k_0 \varepsilon_r (\varepsilon_{\text{eff}} - 1)\tan\delta}{2\sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}}(\varepsilon_r - 1)}, \qquad \delta = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu_0 \sigma}} \tag{2.11}$$

$$K_{\text{rug}} = 1 + \frac{2}{\pi}\arctan\left[1{,}4\left(\frac{\Delta}{\delta}\right)^2\right] \tag{2.12}$$

A condutividade σ e a rugosidade Δ são definidas na aba Substrato. Como referência, a profundidade pelicular do cobre calculada pelo LTA é 2,09 µm a 1 GHz e 0,66 µm a 10 GHz, contra 2,06 e 0,66 µm na nota 24 do capítulo 1 do livro.

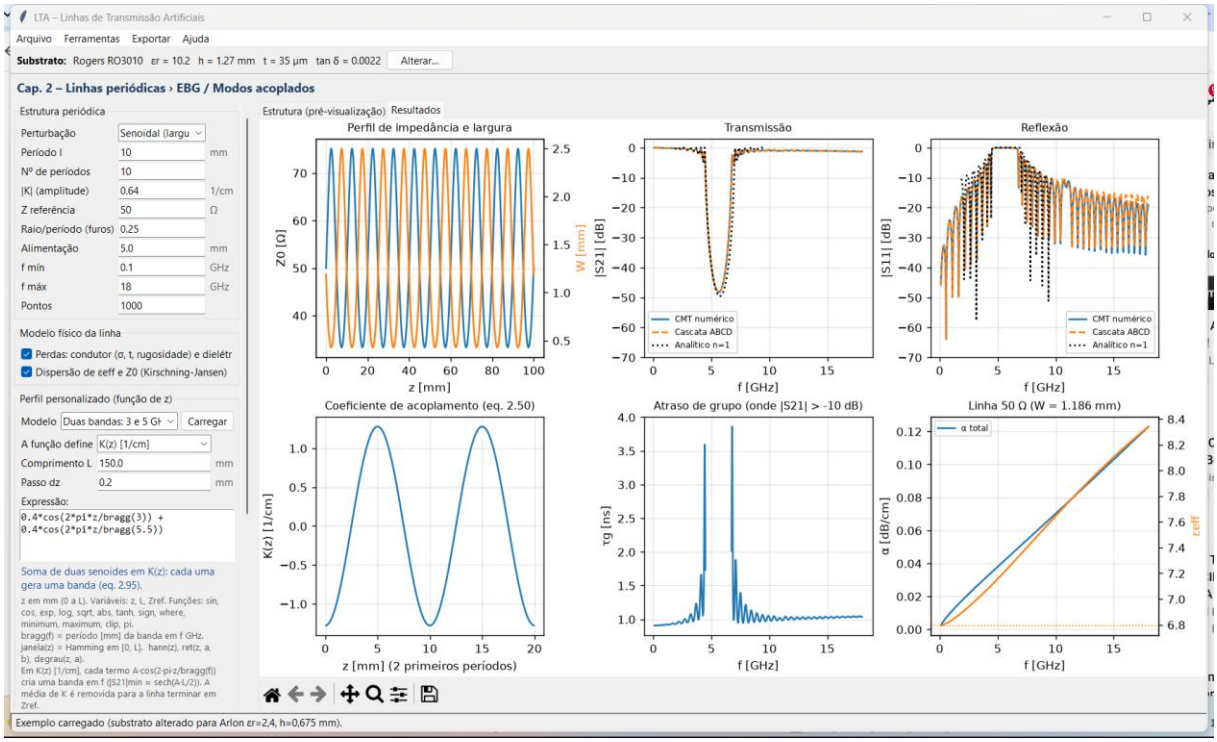


Figura 2.4 – *EBG senoidal da Fig. 2.11 com perdas e dispersão. O centro da banda passa de 5,82 para 5,64 GHz (livro, com solver EM: 5,66 GHz). O último gráfico mostra α(f) e εeff(f) da linha de referência.*

Com a dispersão ligada, o Z_0 das pontas da linha também cresce com a frequência (cerca de 54 Ω a 10 GHz em RO3010). Por isso as curvas de $|S_{11}|$ da cascata ABCD, referidas a 50 Ω fixos, e do CMT, referidas ao Z_0 local, se afastam em frequência alta. As soluções analíticas do Capítulo 6 continuam sem perdas e sem dispersão.

3 Estruturas periódicas: Floquet, Bragg e bandas proibidas

Considere agora uma linha que se repete a cada período l: ou porque recebeu um elemento idêntico a cada l, ou porque sua geometria varia periodicamente. O **teorema de Floquet** afirma que, numa estrutura periódica infinita, os campos (ou a tensão e a corrente) podem ser escritos como uma onda que se propaga multiplicada por uma função que se repete a cada período (Martín (2015), seção 2.2, pp. 48–53):

$$\psi(z) = e^{-\gamma z} P(z), \qquad P(z + l) = P(z) \tag{3.1}$$

A consequência prática é simples e poderosa: de uma célula para a seguinte, a onda só muda por um fator constante, $e^{-\gamma l}$. Esse tipo de onda é chamado de **onda de Bloch**. Toda a física da linha periódica fica contida no valor de γ, que agora é uma função complicada da frequência.

3.1 Harmônicos espaciais e a condição de Bragg

Como P(z) é periódica, pode ser expandida em série de Fourier. O campo passa a ser uma soma de ondas, os **harmônicos espaciais**, com constantes de fase deslocadas de múltiplos de 2π/l:

$$\beta_n = \beta + \frac{2\pi n}{l}, \qquad n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots \tag{3.2}$$

Os harmônicos não existem isoladamente: são partes de um mesmo modo. Mas eles explicam o fenômeno central. Onde a reta β(ω) de um harmônico cruza a de outro que viaja em sentido contrário, os dois se acoplam fortemente, a energia da onda direta é transferida para a onda refletida e surge uma **banda proibida** (*stop band*, *band gap*). O primeiro cruzamento ocorre quando βl = π, isto é, quando o período vale meio comprimento de onda guiado. Essa é a **condição de Bragg**:

$$f_{\text{Bragg}} = \frac{v_p}{2l} = \frac{c}{2l\sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}}} \tag{3.3}$$

e se repete nos múltiplos inteiros dessa frequência, desde que a perturbação tenha conteúdo harmônico correspondente (voltaremos a isso no capítulo 6). A Figura 3.1 ilustra o efeito para uma linha levemente carregada: a curva da linha periódica (azul) acompanha a da linha comum (pontilhada, rebatida para dentro do intervalo 0 ≤ βl ≤ π) e se separa dela justamente nos pontos de Bragg, abrindo faixas em que a atenuação por célula, αl, deixa de ser nula.

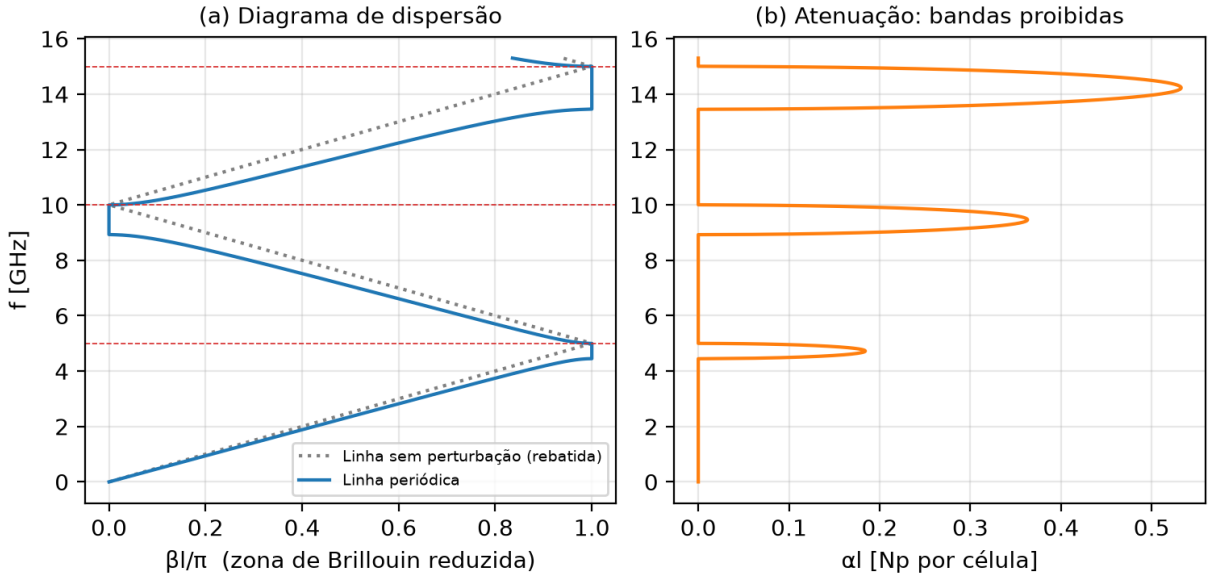


***Figura 3.1** – Linha com carga periódica leve (calculada com o LTA). (a) Diagrama de dispersão na zona reduzida; as linhas tracejadas marcam múltiplos de f = 5,0 GHz, onde βl = nπ. (b) Atenuação por célula: as bandas proibidas aparecem nos pontos de Bragg.*

3.2 Como ler um diagrama de dispersão

O diagrama β × f (ou de Brillouin) é a "impressão digital" de uma linha periódica. Ao longo da aula usaremos as seguintes leituras:

- **Zona de Brillouin:** o diagrama se repete a cada 2π em βl, então basta desenhá-lo em 0 ≤ βl ≤ π (zona reduzida).
- **Inclinação da curva:** é a velocidade de grupo. Na origem, a razão ω/β dá a velocidade de fase em baixa frequência. Curva mais deitada (mais βl para a mesma frequência) significa **onda mais lenta**, ou seja, linha eletricamente mais longa por milímetro.
- **Bandas proibidas:** faixas de frequência em que não há solução com α = 0. Ali a onda é evanescente e a estrutura reflete a potência de volta.
- **Ondas rápidas ($v_p > c$):** em estruturas abertas, permitem radiação (antenas *leaky-wave*), tema tratado nas pp. 51–53 e no capítulo 4 do livro.

> **Para onde vamos.** a relação entre γ, a impedância e os parâmetros S de uma estrutura finita é o que faremos nos próximos capítulos. Primeiro com elementos concentrados (matriz ABCD, cap. 4 e 5), depois com perturbações contínuas da geometria (modos acoplados, cap. 6).

3.3 Harmônicos espaciais na prática: a ferramenta Floquet

A aba **Floquet / harmônicos espaciais** desenha o diagrama de dispersão na zona estendida, como na Fig. 2.2 do livro. O βl calculado pela matriz ABCD fica na zona reduzida [0, π]; a ferramenta o **desdobra**, escolhendo entre 2πk ± βl o valor contínuo e não decrescente. Cada harmônico espacial tem constante de fase deslocada de 2π/l (Martín (2015), seção 2.2):

$$\beta_n l = \beta l + 2\pi n, \qquad n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots \tag{3.4}$$

O harmônico n radia quando é uma onda rápida, $|\beta_n| < k_0$. O ângulo do feixe, medido a partir do eixo da linha (90° = *broadside*), é dado por:

$$\cos\theta_n = \frac{\beta_n}{k_0} \tag{3.5}$$

A ferramenta sombreia a região de onda rápida, destaca os trechos que radiam e lista as faixas de radiação de cada harmônico: para trás ($\beta_n < 0$) ou para a frente ($\beta_n > 0$). Ela também estima onde começa a radiação do harmônico n = −1 e onde o feixe passa por *broadside*. Os exemplos são a EBG da Fig. 2.11, a linha uniforme (retas deslocadas de 2π/l, Fig. 2.1) e a linha com carga capacitiva.

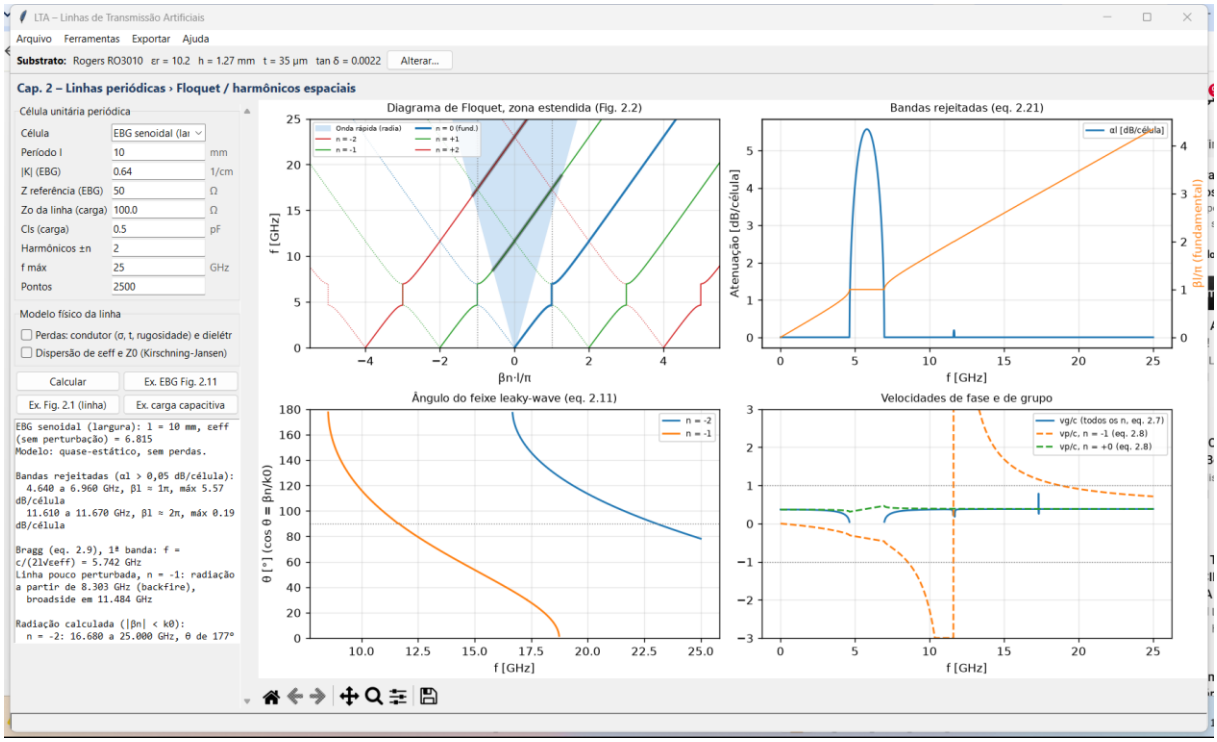


***Figura 3.2** – Aba Floquet com a EBG da Fig. 2.11: diagrama na zona estendida com a região de onda rápida, atenuação por célula, ângulo do feixe (Eq. 3.5) e velocidades de fase e de grupo.*

> **Limite do modelo.** a radiação não entra no cálculo de α. A ferramenta indica **onde** a estrutura pode radiar, mas não **quanto** se perde; para isso é preciso simulação eletromagnética. O desdobramento supõe estrutura de mão direita; as linhas CRLH do Capítulo 7 usam o sinal de β calculado na própria aba CRLH.

4 O método da matriz de transferência (ABCD)

Quando a célula unitária pode ser descrita por uma matriz ABCD (o que vale para qualquer combinação de elementos concentrados e trechos de linha), a aplicação do teorema de Floquet é imediata (Martín (2015), seção 2.3.1, pp. 54–55). As tensões e correntes nos terminais de duas células vizinhas obedecem, ao mesmo tempo, à matriz da célula e ao fator de propagação de Bloch:

$$\begin{bmatrix} V_n \\ I_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{n+1} \\ I_{n+1} \end{bmatrix}, \quad V_{n+1} = e^{-\gamma l} V_n, \quad I_{n+1} = e^{-\gamma l} I_n \tag{4.1}$$

Trata-se de um problema de autovalores: os autovetores são os pares (V, I) que se propagam e os autovalores dão o fator de propagação. Impondo determinante nulo e usando a reciprocidade (AD − BC = 1), chega-se à **relação de dispersão** (Martín 2.21):

$$\cosh(\gamma l) = \frac{A + D}{2} \tag{4.2}$$

Num sistema sem perdas, o lado direito é real. Há então duas possibilidades: se $|A + D|/2 \le 1$, $\gamma = j\beta$ é imaginário puro e a onda se propaga (banda passante), com $\cos(\beta l) = (A + D)/2$; se $|A + D|/2 > 1$, $\gamma = \alpha$ é real e a onda é atenuada (banda proibida). Para células simétricas (A = D), a relação fica simplesmente $\cos(\beta l) = A$.

4.1 Impedância de Bloch

A razão entre tensão e corrente de uma onda de Bloch faz o papel da impedância característica da linha periódica e é chamada de **impedância de Bloch** (Martín (2015), seção 2.3.2, pp. 56–59):

$$Z_B^{\pm} = \frac{-2B}{A - D \mp \sqrt{(A + D)^2 - 4}} \tag{4.3}$$

O sinal + corresponde à onda que viaja no sentido positivo e o sinal − à onda contrária. Para célula simétrica, a expressão se reduz a $Z_B = \pm B/\sqrt{A^2 - 1}$. Diferentemente de Z_0 numa linha comum, Z_B **depende da frequência**: é real na banda passante e imaginária na banda proibida (célula simétrica sem perdas). Uma consequência importante, demonstrada no livro, é que a impedância de Bloch coincide com a **impedância iterativa** (aquela que, ligada na saída, é vista na entrada) para qualquer número de células, mesmo uma só (Martín (2015), seção 2.3.5, pp. 63–64).

Na prática, isso quer dizer que, **em cada frequência da banda passante, a linha periódica se comporta como uma linha comum** com constante de fase β e impedância Z_B. Se a carga for igual a Z_B naquela frequência, toda a potência é entregue; se o comprimento elétrico for múltiplo de π, a entrada "vê" a própria carga (Martín (2015), seção 2.3.4, pp. 62–63).

4.2 Exemplo: a linha comum como cascata de células LC

O exemplo clássico, analisado no livro (Martín (2015), seção 2.3.3, pp. 60–62), é aproximar uma linha sem perdas por uma cascata de células com indutância série L e capacitância em derivação C. Para a célula simétrica em T (L/2 – C – L/2) com $Z_s = j\omega L$ e $Z_p = 1/(j\omega C)$, a Eq. (4.2) e a Eq. (4.3) dão:

$$\cos(\beta l) = 1 - \frac{\omega^2 LC}{2}, \quad Z_B = \sqrt{\frac{L}{C}} \sqrt{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}, \quad \omega_0 = \frac{2}{\sqrt{LC}} \tag{4.4}$$

Com L = 2,5 nH e C = 1 pF, Z_B em baixa frequência vale √(L/C) = 50 Ω e a frequência de corte é f_o = 1/(π√(LC)) ≈ 6,37 GHz. Abaixo dela, a cascata se comporta como uma linha de 50 Ω; acima, torna-se um filtro passa-baixas. A lição é dupla: (i) a cascata de células só imita a linha enquanto cada célula for eletricamente curta; (ii) o **corte** é uma propriedade intrínseca da periodicidade, que será explorada no capítulo 5.

E se a mesma rede for descrita por células em L (L – C), assimétricas? A dispersão é idêntica, pois só depende de A + D, mas a impedância de Bloch ganha uma parte imaginária ±jωL/2 (Martín 2.32). Em uma estrutura finita, terminada em 50 Ω, as respostas das duas descrições divergem à medida que a frequência sobe. Esse é um alerta prático: ao modelar uma estrutura real por células, a escolha dos planos de referência precisa respeitar a assimetria física da célula.

4.3 A aba Célula ABCD do LTA

A aba **Célula ABCD** implementa exatamente esse raciocínio para uma célula genérica. O ramo série é uma indutância Ls em série com uma capacitância Cs; o ramo em derivação é uma capacitância Cp em paralelo com uma indutância Lp. Elemento com valor zero é tratado como ausente (Cs = 0 vira curto e Lp = 0 vira circuito aberto). Com isso a mesma aba cobre a linha convencional (Ls, Cp), a linha *left-handed* (Cs, Lp) e a linha CRLH completa (os quatro elementos), que é o assunto do capítulo 3 do livro. As topologias disponíveis são T, Π, L e L invertida, e é possível comparar duas delas lado a lado.

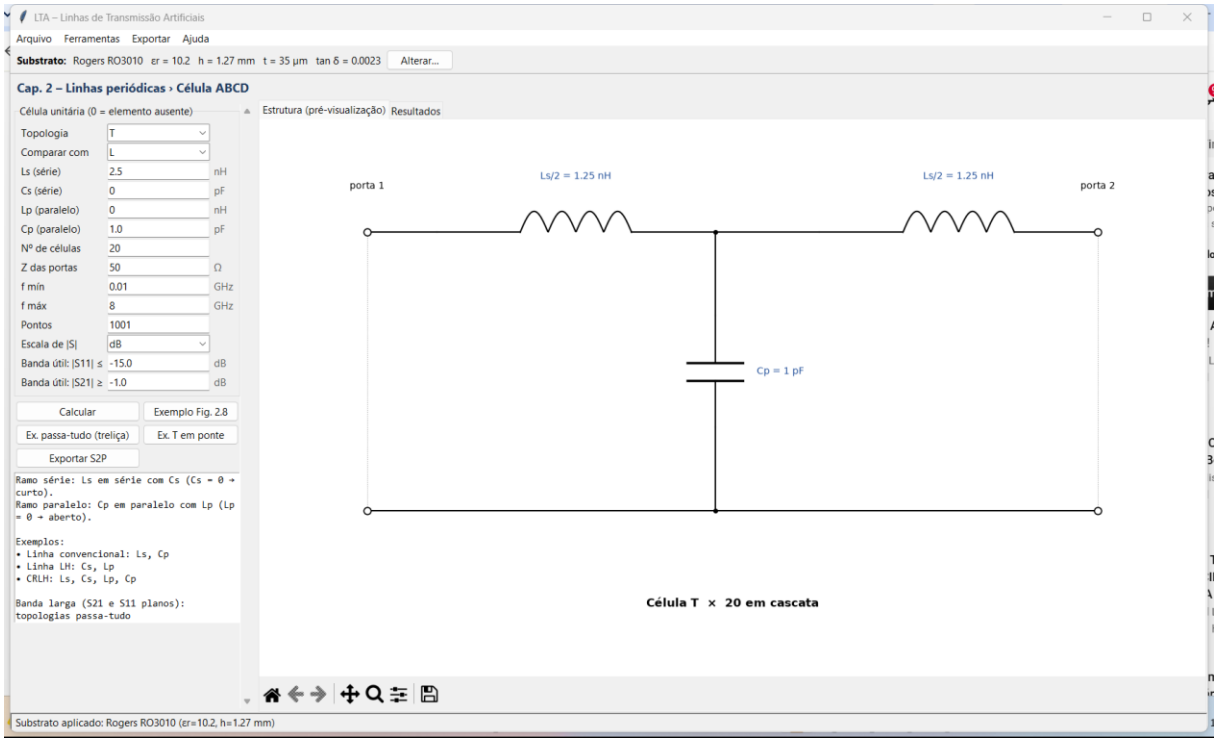


***Figura 4.1** – Aba Célula ABCD, sub-aba Estrutura: o esquemático da célula é redesenhado enquanto os valores são editados, mostrando o valor de cada elemento (por exemplo, Ls/2 em cada braço da célula T).*

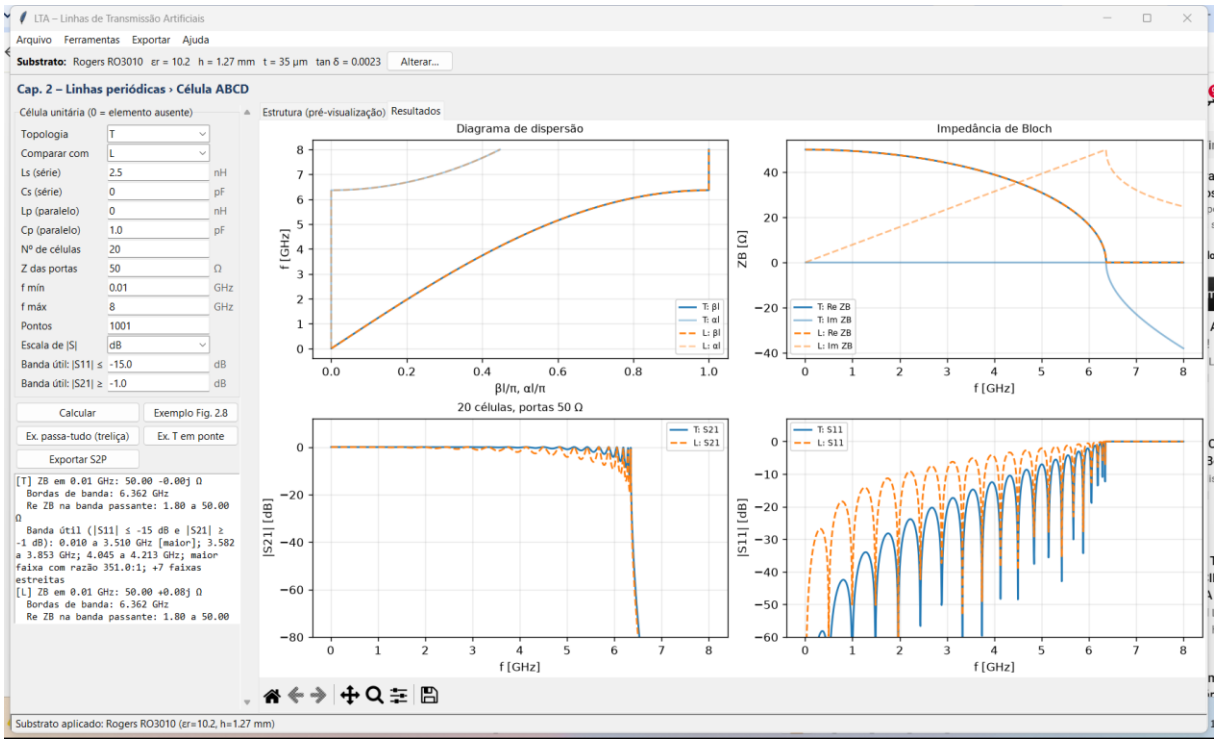


***Figura 4.2** – Resultados do exemplo do livro (Fig. 2.8): L = 2,5 nH, C = 1 pF, 20 células, células T e L comparadas. Dispersão idêntica, impedâncias de Bloch com partes imaginárias diferentes e respostas S que divergem com a frequência.*

Os quatro gráficos de resultado são: o diagrama de dispersão (βl/π e αl/π no eixo horizontal, frequência no vertical, como no livro); as partes real e imaginária de Z_B; e $|S_{21}|$ e $|S_{11}|$ da cascata de N células entre portas de impedância escolhida. O botão **Exportar S2P** grava esses parâmetros S em formato Touchstone.

4.4 O que a célula modifica e quais os impactos

***Tabela 4.1** – Efeito dos elementos da célula concentrada.*

Ao aumentar…	Efeito na linha periódica	Impacto prático
L série (Ls)	Diminui a velocidade de fase, aumenta Z_B, baixa o corte	Linha mais lenta e de maior impedância
C em derivação (Cp)	Diminui a velocidade de fase, reduz Z_B, baixa o corte	Linha mais lenta e de menor impedância
Cs série / Lp em derivação	Introduz banda *left-handed* em baixa frequência (fase avança com a frequência)	Base das linhas CRLH: dupla banda, antenas *leaky-wave*
Número de células N	Não altera dispersão nem Z_B; aprofunda a rejeição na banda proibida e aumenta o número de ondulações na banda passante	Compromisso entre seletividade e tamanho
Assimetria da célula	Mesma dispersão; Z_B complexo	Exige compensação reativa no casamento com a fonte e a carga

4.5 Quando o objetivo é banda larga: redes passa-tudo

Até aqui, as linhas periódicas tinham banda limitada por construção. Há três motivos: a periodicidade impõe um corte; a impedância de Bloch varia com a frequência; e o truncamento da estrutura gera ondulação na banda passante. Na escada LC da Eq. (4.4), Z_B cai de √(L/C) até zero no corte. Se o objetivo é que $|S_{21}|$ e $|S_{11}|$ se mantenham bons numa faixa larga, é preciso atacar esses três pontos.

Regra prática para a escada. O pior caso de reflexão de um trecho de linha com impedância Z_B entre portas Z_0 é $|\Gamma| = |r^2 - 1|/(r^2 + 1)$, com $r = Z_B/Z_0$. Exigir $|S_{11}| \leq -15$ dB ($|\Gamma| \leq 0{,}178$) para qualquer comprimento leva a $r \geq 0{,}835$, isto é, $\sqrt{(1 - (f/f_c)^2)} \geq 0{,}835$:

$$f \leq 0{,}55 f_c \quad \Rightarrow \quad f_c \gtrsim 1{,}8 f_{max} \tag{4.5}$$

O LTA confirma a regra: com L = 2,5 nH e C = 1 pF (f_c = 6,37 GHz), a banda útil da escada vai até 3,51 GHz = 0,55·f_c, para 5, 20 ou 50 células.

Redes passa-tudo. A saída mais radical está na seção 6.4 do livro (Martín (2015), seção 6.4.1, pp. 429–439). Na **rede em treliça** (X), com impedância Z_s nos braços série e Z_p nas diagonais, a dispersão e a impedância são (Martín 6.13–6.14):

$$\cos(\beta l) = \frac{Z_p + Z_s}{Z_p - Z_s}, \qquad Z_B = \sqrt{Z_s Z_p} \tag{4.6}$$

Com uma indutância nos braços e uma capacitância nas diagonais, Z_{sZp} = L/C é **real e independente da frequência**: a rede é passa-tudo, de resistência constante. A transmissão é total e só a fase varia, do DC até frequências arbitrariamente altas, e a mesma ideia vale para células CRLH de ordem 2, desde que polos e zeros dos dois ramos coincidam. O inconveniente é que a treliça é balanceada (diferencial). O livro mostra implementações com linhas acopladas, duas camadas metálicas ou vias (pp. 434–437). Uma alternativa de terminação simples é o **T em ponte**: braços série Z_1, derivação Z_2 e uma ponte Z_3 entre as portas. Com $Z_3 = 4Z_2$ (Martín 6.27–6.29):

$$Z_B = \sqrt{2 Z_1 Z_2} \tag{4.7}$$

e a rede é passa-tudo quando polos e zeros de Z_1 e Y_2 coincidem. O livro cita um protótipo em microstrip com banda de 1 a 8 GHz (p. 438). Na aba Célula ABCD, as topologias **Treliça (X)** e **T em ponte** usam os mesmos campos: ramo série = braços (Z_1), ramo paralelo = diagonais (Z_2). A ponte $Z_3 = 4Z_2$ é montada automaticamente. Os botões *Ex. passa-tudo (treliça)* e *Ex. T em ponte* carregam os casos das Figs. 6.25a e 6.31 do livro.

Tabela 4.2 – *Escada LC comparada às redes passa-tudo (cálculo até 20 GHz).*

Rede (20 células, portas de 50 Ω)	Re Z_B na banda passante	Banda útil ($\|S_{11}\| \leq -15$ dB, $\|S_{21}\| \geq -1$ dB)
Escada T (Fig. 2.8)	2,7 a 50,0 Ω	0 a 3,51 GHz
Treliça (X)	50,0 a 50,0 Ω	0 a 20,00 GHz (fim da faixa)
T em ponte	50,0 a 50,0 Ω	0 a 20,00 GHz (fim da faixa)

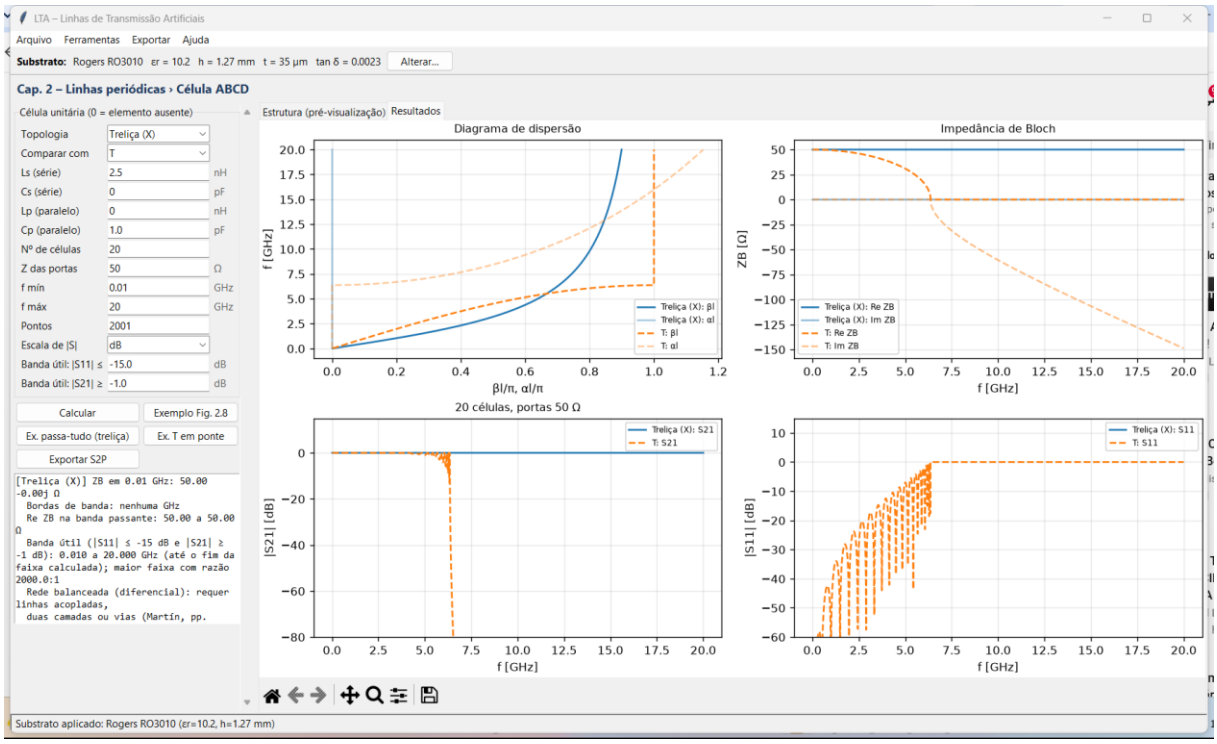


Figura 4.3 – *Treliça (azul) contra escada T (laranja tracejado) com os mesmos L e C: Z_B constante e $|S_{21}|$ = 0 dB até 20 GHz na treliça; a escada corta em 6,4 GHz. O $|S_{11}|$ da treliça fica abaixo de −200 dB e não aparece no gráfico.*

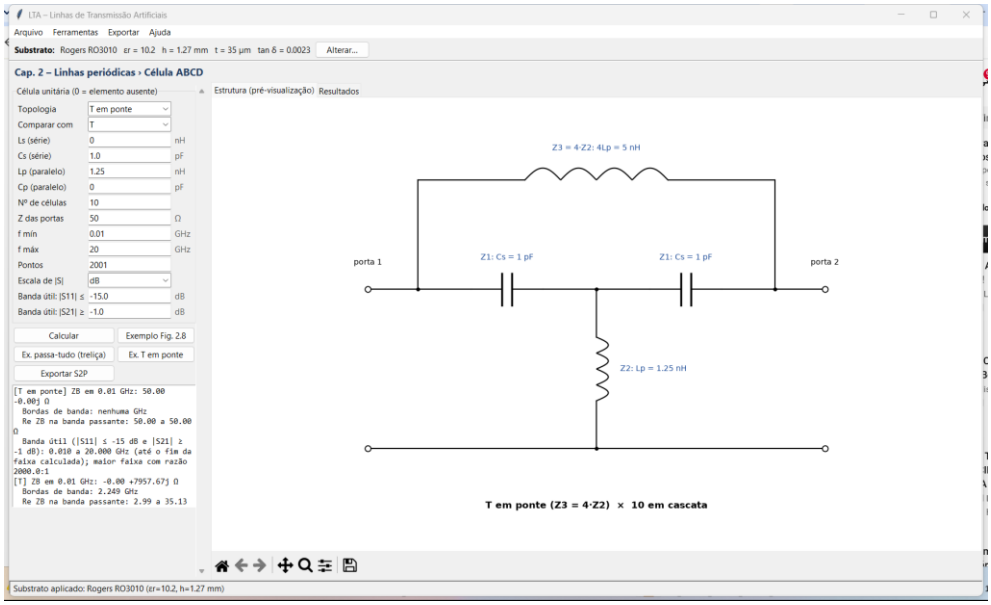


Figura 4.4 – *Esquemático do T em ponte gerado pelo LTA (C = 1 pF, L = 1,25 nH, ponte 4L = 5 nH): Z_B = 50 Ω constante.*

> **Limites.** as redes passa-tudo resolvem o casamento em banda larga, mas a fase continua variando com a frequência (são linhas dispersivas). Para atraso de grupo constante, a referência continua sendo a linha comum. Os elementos concentrados também têm parasitas que limitam a banda real, e a geometria dessas redes ainda não é gerada pelo LTA. Uma quarta via, os elementos *non-Foster* (capacitância negativa com circuitos ativos), é citada no livro com ressalvas de estabilidade (pp. 439–441).

5 Linhas com carga capacitiva e o efeito slow-wave

A primeira aplicação concreta da teoria é carregar uma linha de transmissão com capacitâncias em derivação, espaçadas de um período l (Martín (2015), seção 2.5.2, pp. 102–105). Essas capacitâncias podem ser componentes discretos ou, em tecnologia planar, pequenos trechos largos de trilha (*patches*), que têm muita capacitância para o terra. Aplicando a Eq. (4.2) à célula formada por um trecho de linha de impedância Z_0 e fase kl mais a capacitância C_{ls}, obtém-se a dispersão (Martín 2.116):

$$\cos(\beta l) = \cos(kl) - \frac{\omega C_{ls} Z_0}{2}\sin(kl) \tag{5.1}$$

em que k é a constante de fase da linha descarregada e β a da linha carregada. Quando C_{ls} é bem maior que a capacitância própria do trecho de linha, a célula pode ser modelada por elementos concentrados: L e C da linha (por célula) e C_{ls} em paralelo com C. Desse modelo saem fórmulas fechadas para as três grandezas de projeto:

$$f_c = \frac{1}{\pi\sqrt{L(C + C_{ls})}}, \qquad Z_B = \sqrt{\frac{L}{C + C_{ls}}}, \qquad f_s = \frac{1}{2\sqrt{LC}} \tag{5.2}$$

A frequência de corte f_c delimita a primeira banda passante; Z_B é a impedância de Bloch em baixa frequência; e f_s é o início da primeira banda espúria, que ocorre quando o trecho de linha descarregada tem meio comprimento de onda (Martín 2.117–2.120). A velocidade de fase em baixa frequência é reduzida pelo **fator slow-wave**:

$$\frac{v_{p,\text{sem carga}}}{v_{p,\text{carregada}}} = \sqrt{\frac{C + C_{ls}}{C}} \tag{5.3}$$

5.1 Projeto: das especificações aos elementos

O livro mostra como, a partir das Eqs. (5.2), "os valores dos elementos podem ser inferidos". O LTA faz essa inversão de duas maneiras. Na primeira, o projetista especifica f_c, Z_B e f_s:

$$L = \frac{Z_B}{\pi f_c}, \qquad C + C_{ls} = \frac{1}{\pi f_c Z_B}, \qquad C = \frac{1}{4 f_s^2 L} \tag{5.4}$$

Na segunda, que é o procedimento usado no exemplo do livro (Martín (2015), seção 2.5.2.2, pp. 108–113), especifica-se a fase ϕ que cada célula deve ter numa frequência f_0 (Martín 2.126), além de Z_B e f_s:

$$\sqrt{L(C + C_{ls})} = \frac{\varphi}{2\pi f_0}, \qquad L = Z_B\sqrt{L(C + C_{ls})}, \qquad C + C_{ls} = \frac{\sqrt{L(C + C_{ls})}}{Z_B} \tag{5.5}$$

e C novamente pela última das Eqs. (5.4). A especificação é inviável se resultar $C_{ls} \le 0$, o que acontece quando se pede f_s baixa demais para o corte desejado; o software avisa nesse caso.

5.2 Da célula elétrica à geometria microstrip

Com L e C, a linha descarregada fica definida: $Z_o = \sqrt{(L/C)}$ e o atraso por célula $\sqrt{(LC)}$. Na microstrip, a largura sai da síntese da Eq. (2.7) e o período vem do atraso:

$$l = \frac{c\sqrt{LC}}{\sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}}} \tag{5.6}$$

A capacitância de carga é implementada por um *patch*, um trecho largo de impedância Z_p (escolhida pelo projetista, tipicamente 10 a 20 Ω), centrado em cada célula. Como o patch substitui um pedaço da linha fina, o que conta é a capacitância **excedente**. Para um patch de comprimento l_p, a estimativa usada pelo LTA é:

$$C_{ls} \approx \frac{l_p}{c}\left(\frac{\sqrt{\varepsilon_{\text{eff},p}}}{Z_p} - \frac{\sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}}}{Z_0}\right) \tag{5.7}$$

> **Atenção.** a Eq. (5.7) é uma aproximação quase-estática que ignora os efeitos de borda e de degrau entre a linha fina e o patch. Ela fornece um **ponto de partida** para a otimização em simulador eletromagnético, exatamente como foi feito no livro com o Agilent Momentum. Se o patch calculado não couber no período, reduza Z_p (patch mais largo e mais curto).

5.3 Exemplo do livro: filtro UWB com supressão de espúrios

No exemplo do livro, os trechos de linha de 70° e 47,5 Ω entre os *stubs* de um filtro passa-faixa de banda larga são substituídos por duas células carregadas com patches. A especificação é de 35° por célula a 1,4 GHz, Z_B = 47,5 Ω e f_s = 22 GHz, para empurrar a primeira espúria para bem longe. Substituindo nas Eqs. (5.5) e (5.4):

***Tabela 5.1** – Elementos do exemplo do livro (substrato Arlon, εr = 2,4, h = 0,675 mm).*

Grandeza	LTA (Eqs. 5.4–5.5)	Livro (Fig. 2.34)
L por célula	3,30 nH	3,1 nH
C por célula	0,157 pF	0,17 pF
C_{ls}	1,31 pF	1,2 pF
Z_o da linha descarregada	145,1 Ω	123,5 Ω
Frequência de corte f_c	4,58 GHz	5,6 GHz
Fator slow-wave	3,06	–

A diferença de cerca de 10% nos elementos se explica porque os valores do livro já passaram por otimização e arredondamento, e porque o livro fixou f_c em 5,6 GHz em vez de calculá-la a partir da fase. A ordem de grandeza e o comportamento são os mesmos. No layout, o LTA propõe um período de 5,04 mm, linha de 0,205 mm e patch de 14,59 × 2,77 mm (com Z_p = 10 Ω).



Figura 5.1 – *Aba Carga capacitiva, sub-aba Estrutura, logo após mudar Z_p de 10 para 15 Ω. A versão anterior aparece tracejada; as cotas (a–e) estão no quadro; o corte A mostra o patch sobre o substrato; e a caixa inferior lista as dimensões que mudaram.*

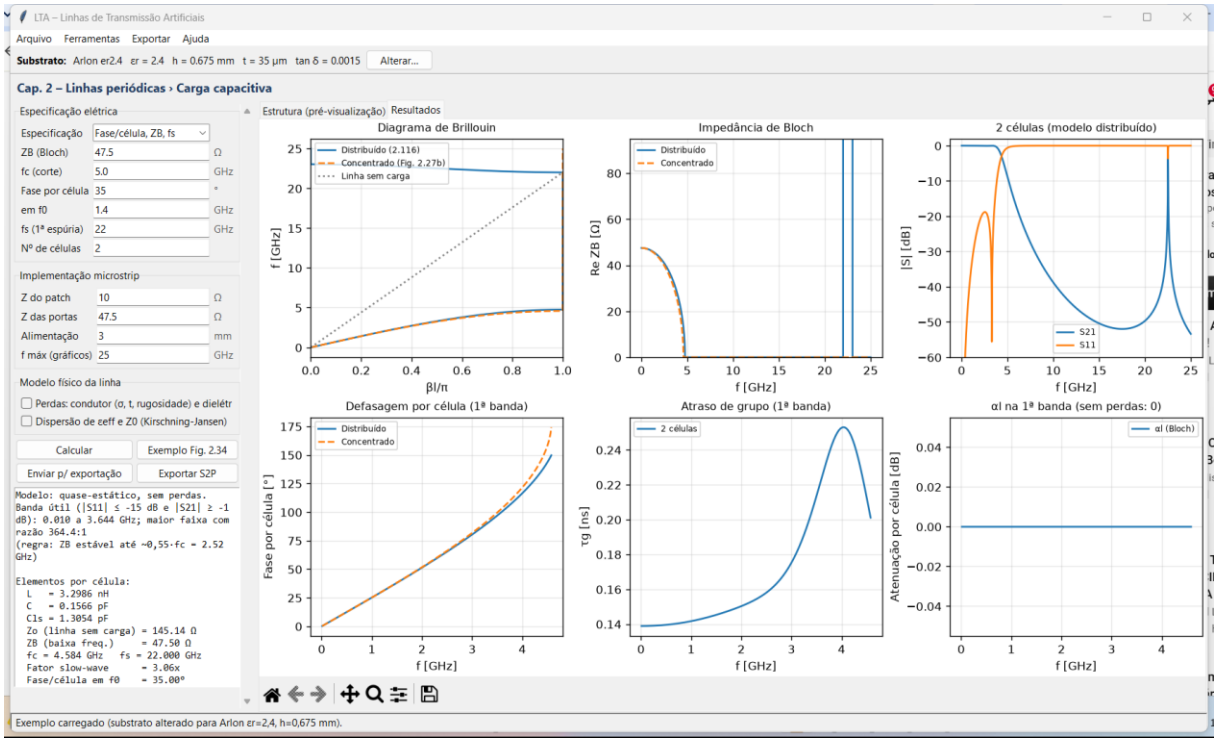


Figura 5.2 – *Resultados: diagrama de Brillouin (modelo distribuído da Eq. 5.1 e concentrado), impedância de Bloch, parâmetros S de duas células e defasagem por célula na primeira banda.*

Repare, no diagrama de Brillouin, que as curvas distribuída e concentrada praticamente coincidem até o corte, e que a curva pontilhada da linha sem carga é muito mais íngreme: essa diferença de inclinação é o efeito *slow-wave*. A primeira banda espúria só aparece perto de 22 GHz, como especificado.

5.4 O que a carga capacitiva modifica e quais os impactos

A Figura 5.3 isola o efeito da capacitância de carga. A linha descarregada é mantida fixa (L = 3,0 nH e C = 0,3 pF por célula, Z_o = 100 Ω) e C_{ls} é variada.

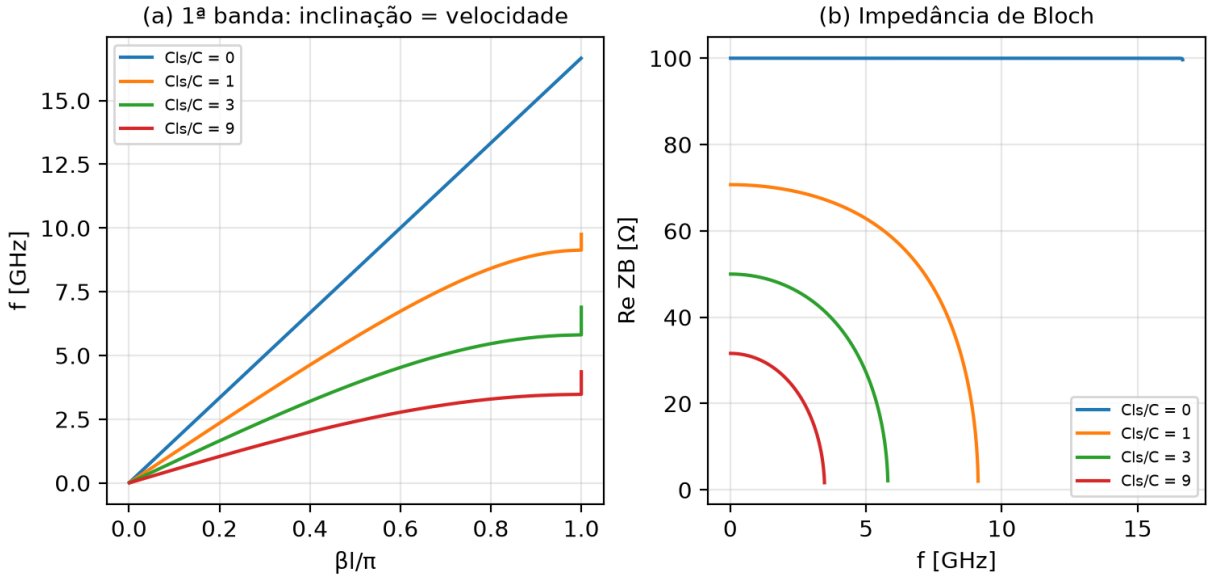


***Figura 5.3** – Efeito da razão C_{ls}/C (calculado com o LTA). (a) A curva de dispersão fica mais deitada e o corte desce. (b) A impedância de Bloch cai e passa a variar com a frequência perto do corte.*

***Tabela 5.2** – Valores correspondentes à Figura 5.3.*

C_{ls} / C	Z_B [Ω]	f_c [GHz]	Fator slow-wave
0	100,0	–	1,00
1	70,7	7,50	1,41
3	50,0	5,31	2,00
9	31,6	3,36	3,16

Em resumo, carregar a linha com capacitância produz, ao mesmo tempo, três efeitos que o projetista precisa equilibrar:

- **Miniaturização:** a onda fica $\sqrt{((C + C_{ls})/C)}$ vezes mais lenta, e todo trecho de fase especificada fica proporcionalmente mais curto. É uma alternativa a substratos de εr alto.
- **Queda de impedância:** $Z_B = \sqrt{(L/(C + C_{ls}))}$ cai. Para manter 50 Ω, a linha descarregada precisa ter Z_o bem acima de 50 Ω (trilha fina). Na prática, a largura mínima fabricável limita o quanto se pode carregar.
- **Filtragem intrínseca:** surge um corte em f_c e a primeira espúria é empurrada para f_s. Escolhendo f_c entre a banda útil e a primeira espúria de um filtro distribuído, elimina-se a espúria sem componentes adicionais.

5.5 Aplicações descritas na literatura

- **Filtros CPW compactos com supressão de espúrios:** aproximando periodicamente a fita central dos planos de terra, um filtro passa-faixa de 4ª ordem a 6 GHz ficou cerca de 30% menor e livre de espúrias numa banda larga (Martín (2015), seção 2.5.2.1, pp. 105–108).

- **Filtro UWB em microstrip:** a substituição dos trechos entre *stubs* por linhas carregadas com patches deu cerca de 50% de redução de comprimento e rejeição melhor que −30 dB até 20 GHz, com perdas na banda abaixo de 0,9 dB (Martín (2015), seção 2.5.2.2, pp. 108–113).
- **Híbridas e acopladores miniaturizados**, e linhas *slow-wave* em CMOS para ondas milimétricas, citados no livro como extensões do mesmo conceito (p. 108).

6 Linhas EBG e a teoria de modos acoplados

Uma segunda família de linhas periódicas não usa elementos concentrados: a própria geometria varia ao longo do comprimento. Pode-se modular a largura da trilha (o que desloca a impedância local para cima e para baixo) ou gravar furos no plano de terra sob a trilha. Essas estruturas são chamadas de **EBG** (*electromagnetic bandgap*), em analogia com os cristais fotônicos da óptica, e servem sobretudo para **rejeitar** uma faixa de frequências (Martín (2015), seção 2.1, pp. 47–48).

Para analisá-las, o livro usa a **teoria de modos acoplados** (Martín (2015), seção 2.4.1, pp. 65–69). A ideia é olhar cada seção transversal da linha não uniforme como se fosse uma linha uniforme "auxiliar" com aquela mesma seção. O campo total é escrito como a soma de uma onda direta $a^+(z)$ e uma onda refletida $a^-(z)$ dessa linha auxiliar, cujas amplitudes variam com z. Onde a geometria muda, parte da onda direta é transferida para a refletida. Com as aproximações de modo único e sem radiação, as equações ficam (Martín 2.48):

$$\frac{d}{dz}\begin{bmatrix} a^+ \\ a^- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -j\beta & K \\ K & j\beta \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a^+ \\ a^- \end{bmatrix} \tag{6.1}$$

O acoplamento entre as duas ondas é medido pelo **coeficiente de acoplamento** K(z), que depende apenas de quão rápido a impedância característica local varia (Martín 2.50, deduzida no Apêndice E do livro, pp. 482–483):

$$K(z) = -\frac{1}{2Z_0(z)}\frac{dZ_0(z)}{dz} \tag{6.2}$$

Essa expressão é a chave do projeto: **onde a impedância não varia, não há acoplamento**; onde ela sobe ou desce rapidamente, há transferência de energia para a onda refletida. Resolvidas as equações com uma onda incidente unitária na porta 1 e a porta 2 casada, os parâmetros S saem diretamente: $S_{11} = a^-(0)/a^+(0)$ e $S_{21} = a^+(L)/a^+(0)$ (Martín (2015), seção 2.4.2, pp. 69–70).

6.1 Casamento de fase e solução analítica

Se a perturbação é periódica, K(z) também é, e pode ser expandido em série de Fourier com coeficientes K_n. Perto da frequência em que $\beta = n\pi/l$, apenas o termo K_n contribui de forma acumulada ao longo de muitos períodos (os demais oscilam e se cancelam). Essa é a **condição de casamento de fase**, a mesma condição de Bragg da Eq. (3.3), agora deduzida matematicamente (Martín (2015), seção 2.4.3, pp. 71–77). Definindo o desvio de fase e a constante de decaimento

$$\Delta\beta = \beta - \frac{n\pi}{l}, \qquad \gamma = \sqrt{|K_n|^2 - \Delta\beta^2} \tag{6.3}$$

as equações têm solução fechada para uma estrutura de comprimento L (Martín 2.76):

$$S_{11} = \frac{|K_n|\sinh(\gamma L)}{-\Delta\beta\sinh(\gamma L) + j\gamma\cosh(\gamma L)}, \qquad S_{21} = \frac{j\gamma e^{-jn\pi L/l}}{-\Delta\beta\sinh(\gamma L) + j\gamma\cosh(\gamma L)} \tag{6.4}$$

Quando $|\Delta\beta| < |K_n|$, γ é real e a onda decai exponencialmente: é a banda rejeitada. Daí saem as expressões de projeto mais úteis do capítulo (Martín (2015), seção 2.4.4, pp. 77–79):

$$f_{max} = \frac{nc}{2l\sqrt{\varepsilon_{re}}}, \qquad |S_{11}|_{max} = \tanh(|K_n|L), \qquad |S_{21}|_{min} = \operatorname{sech}(|K_n|L) \tag{6.5}$$

$$BW = \frac{c|K_n|}{\pi\sqrt{\bar{\varepsilon}_{re}}}\sqrt{1+\left(\frac{\pi}{|K_n|L}\right)^2} \tag{6.6}$$

em que $\bar{\varepsilon}_{re}$ é a permissividade efetiva média ao longo do período, calculada como $\sqrt{\bar{\varepsilon}_{re}} = (1/l)\int\sqrt{\varepsilon_{re}(z)}dz$ (Martín 2.57, justificada no Apêndice F, pp. 484–485). A Eq. (6.5) mostra que **a rejeição depende só do produto $|K_n|\cdot L$**: perturbação mais forte ou estrutura mais longa produzem o mesmo efeito.

6.2 O conteúdo harmônico de K(z) decide quantas bandas aparecem

Em condições de baixa refletividade, o livro mostra que S_{11} é aproximadamente a transformada de Fourier do coeficiente de acoplamento (Martín (2015), seção 2.4.5, pp. 79–80):

$$S_{11} \approx -\int_0^L K(z)\, e^{-j2\beta z}dz \tag{6.7}$$

A consequência é uma regra de projeto muito clara. Se K(z) for **senoidal**, há um único coeficiente de Fourier e, portanto, uma única banda rejeitada. Se K(z) for uma **onda quadrada**, aparecem bandas nas harmônicas ímpares, com $|K_n| = 2K/(n\pi)$ e rejeição cada vez menor. Os perfis de impedância correspondentes são obtidos integrando a Eq. (6.2) (Martín 2.102 e 2.104):

$$Z_0(z) = Z_{\text{ref}}\exp\left[\frac{2|K_1|l}{\pi}\sin\left(\frac{2\pi z}{l}\right)\right] \quad \text{(senoidal)} \tag{6.8}$$

Uma consequência útil da Eq. (6.8), que usaremos no capítulo 8: a razão máxima de impedância é $Z_{max}/Z_{ref} = \exp(2|K_1|l/\pi)$. Fixada essa razão (limitada pela largura de trilha fabricável), o produto $|K_1|\cdot l$ fica fixo, e o número de períodos necessário para uma rejeição desejada passa a não depender da frequência:

$$N \geq \frac{\operatorname{arccosh}\left(10^{-S_{21,\text{dB}}/20}\right)}{\frac{\pi}{2}\ln(Z_{max}/Z_{\text{ref}})} \tag{6.9}$$

6.3 Solução numérica e verificação no LTA

O LTA resolve a Eq. (6.1) numericamente, sem as aproximações da Eq. (6.4). A linha é dividida em segmentos curtos, em cada um dos quais β e K são constantes; a matriz de transição de cada segmento é a exponencial exata $\exp(M\Delta z) = \cosh(g\Delta z)\cdot I + \sinh(g\Delta z)/g\cdot M$, com $g^2 = K^2 - \beta^2$. O produto dessas matrizes dá a relação entre as ondas nas duas pontas, e as condições de contorno fornecem S_{11}, S_{21} e S_{22}. Como verificação independente, o software calcula também a cascata de matrizes ABCD de trechos uniformes curtos. As duas curvas devem coincidir, e a solução analítica da Eq. (6.4) é sobreposta perto de cada banda.

Para o exemplo da Fig. 2.11 do livro (RO3010, l = 10 mm, 10 períodos, $|K_1|$ = 0,64 cm^{-1}, perfil senoidal), o LTA obtém $|S_{21}|_{\min}$ = −49,6 dB (livro: −49,6 dB), banda de 2,61 GHz (livro: 2,55 GHz) e f_{max} = 5,74 GHz (livro: 5,66 GHz). A pequena diferença em f_{max} vem de $\bar{\varepsilon}_{re}$ = 6,82, calculada por fórmula fechada, enquanto o livro usou solver eletromagnético.

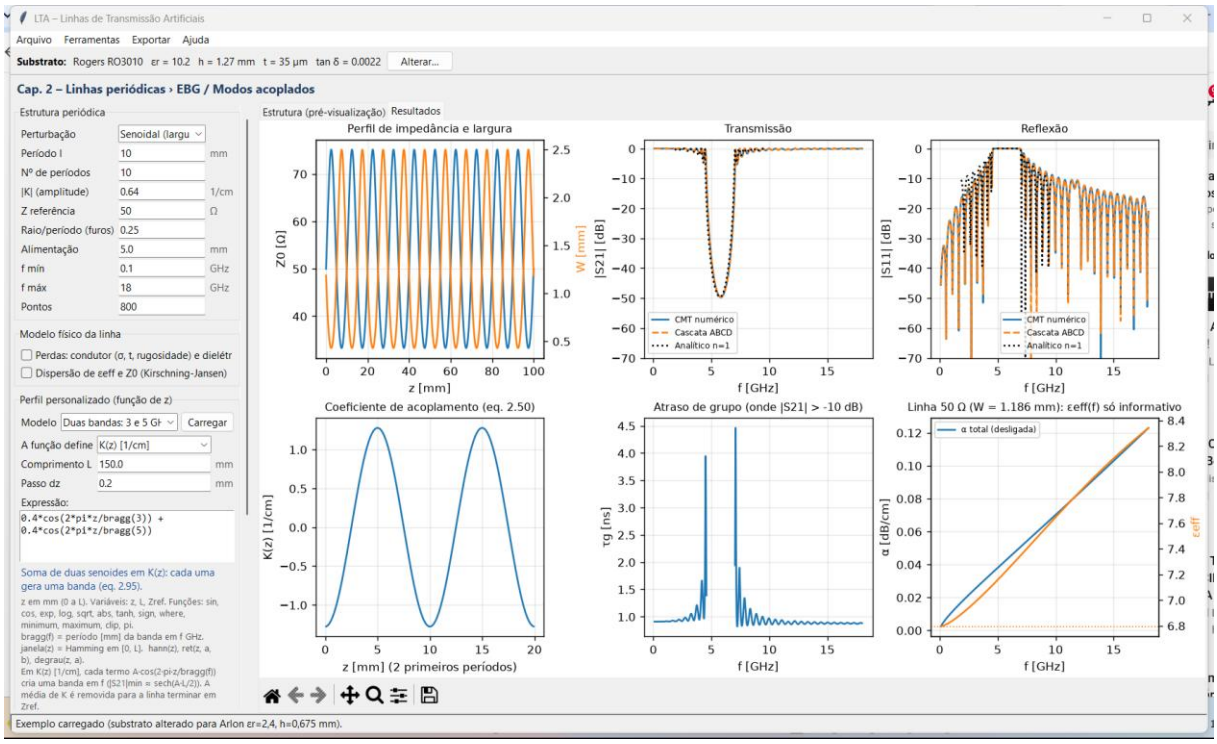


Figura 6.1 – *Aba EBG / Modos acoplados com o exemplo senoidal do livro: perfil $Z_0(z)$ e W(z), $|S_{21}|$ e $|S_{11}|$ pelos três métodos (CMT numérico, cascata ABCD e analítico) e coeficiente de acoplamento K(z).*

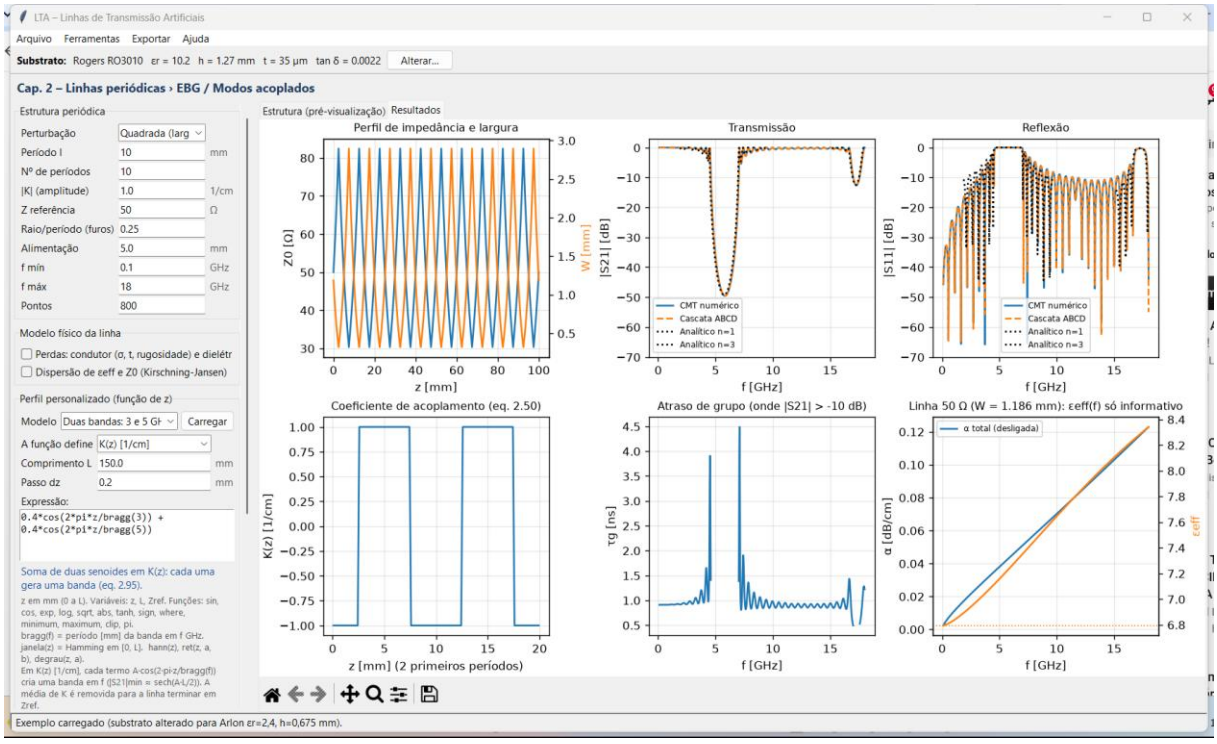


Figura 6.2 – *Perfil quadrado (Fig. 2.14 do livro, K = 1 cm⁻¹): bandas em f_{max} e $3f_{max}$, como previsto pelo conteúdo harmônico de K(z). A tabela à esquerda dá −49,3, −12,5 e −5,7 dB para n = 1, 3 e 5, idênticos aos valores do livro.*

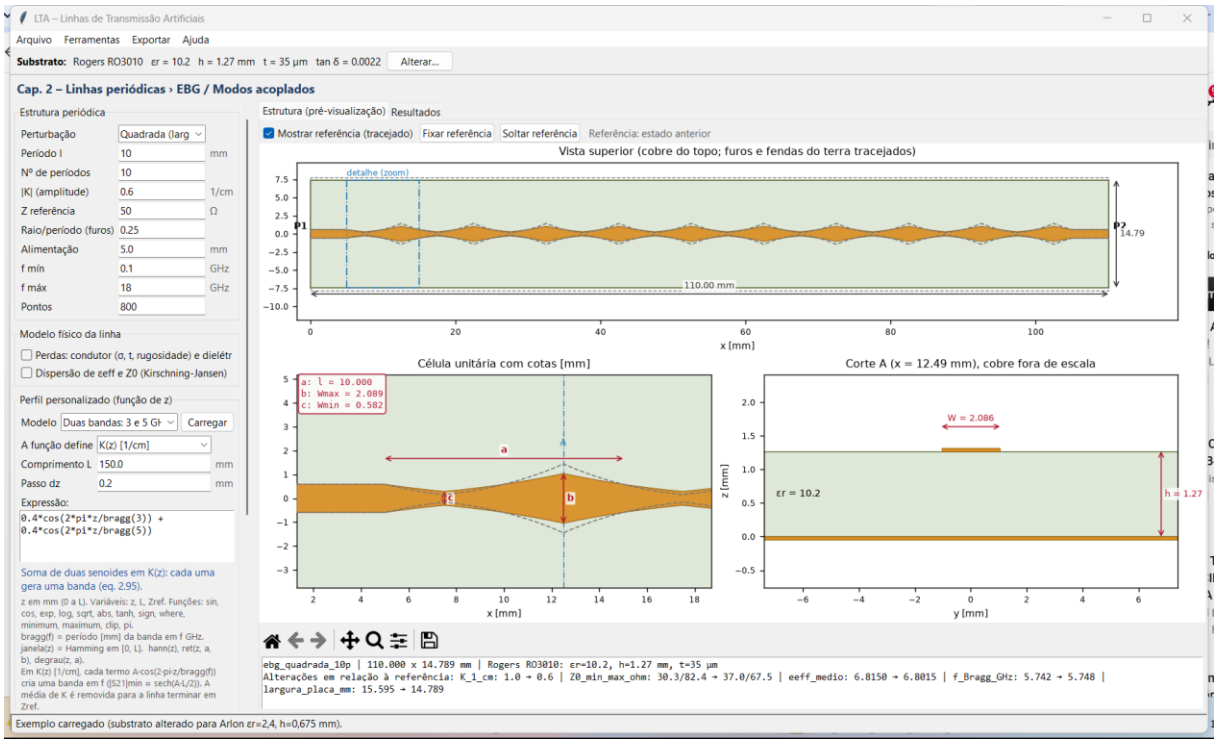


Figura 6.3 – *Pré-visualização da estrutura quadrada logo após reduzir |K| de 1,0 para 0,6 cm⁻¹. A trilha anterior aparece tracejada, e a caixa inferior mostra que a faixa de impedância caiu de 30–82 Ω para 37–68 Ω.*

6.4 Furos no plano de terra

A outra forma clássica de perturbação é gravar furos circulares no plano de terra sob a trilha (Martín, Fig. 2.15). O livro mostra que uma única fileira de furos, alinhada com a trilha, tem praticamente a mesma resposta que a matriz bidimensional original, com grande economia de área (pp. 86–88). A frequência da banda rejeitada continua dada pela condição de Bragg, mas a impedância local $Z_o(z)$ sobre um furo não tem fórmula fechada: exige solução eletromagnética (Martín 2.51). Por isso o LTA gera a geometria e estima f_{Bragg}, deixando a resposta em frequência para o simulador.

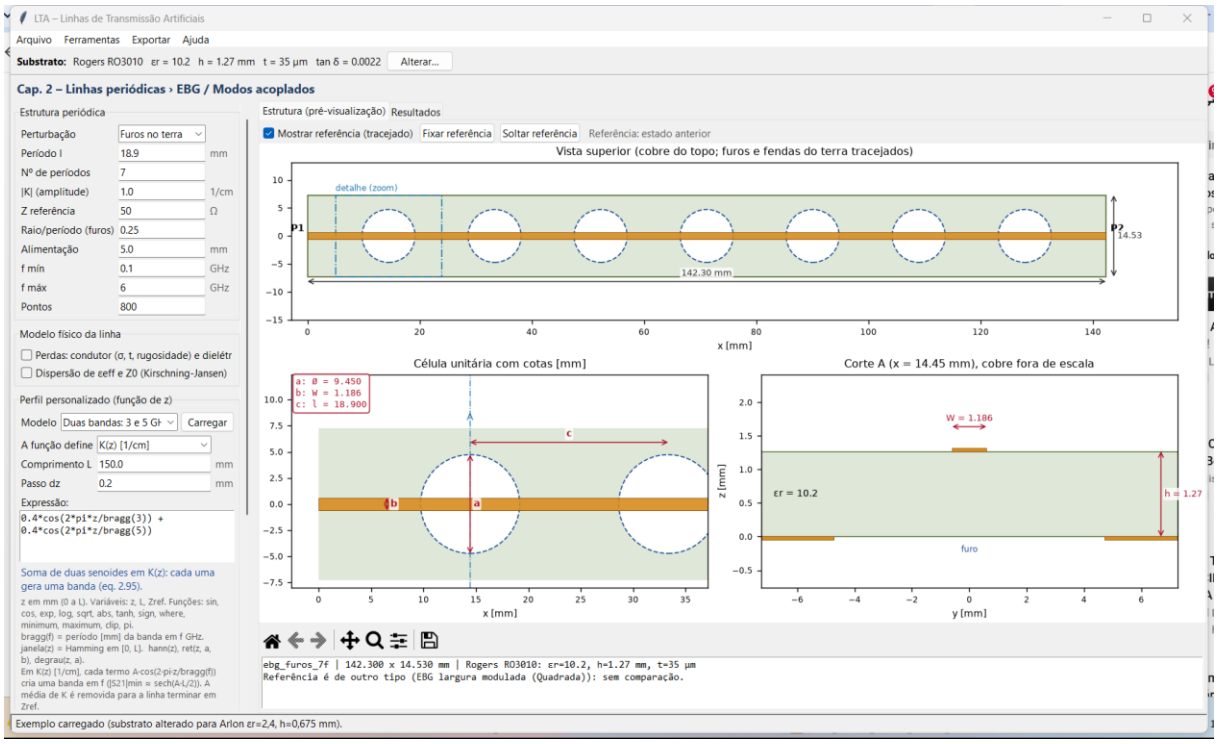


Figura 6.4 – *EBG com furos no terra (exemplo da Fig. 2.16 do livro: l = 18,9 mm, r/l = 0,25, RO3010). O corte A passa pelo centro do primeiro furo e mostra a abertura no plano de terra.*

6.5 O que a perturbação modifica e quais os impactos

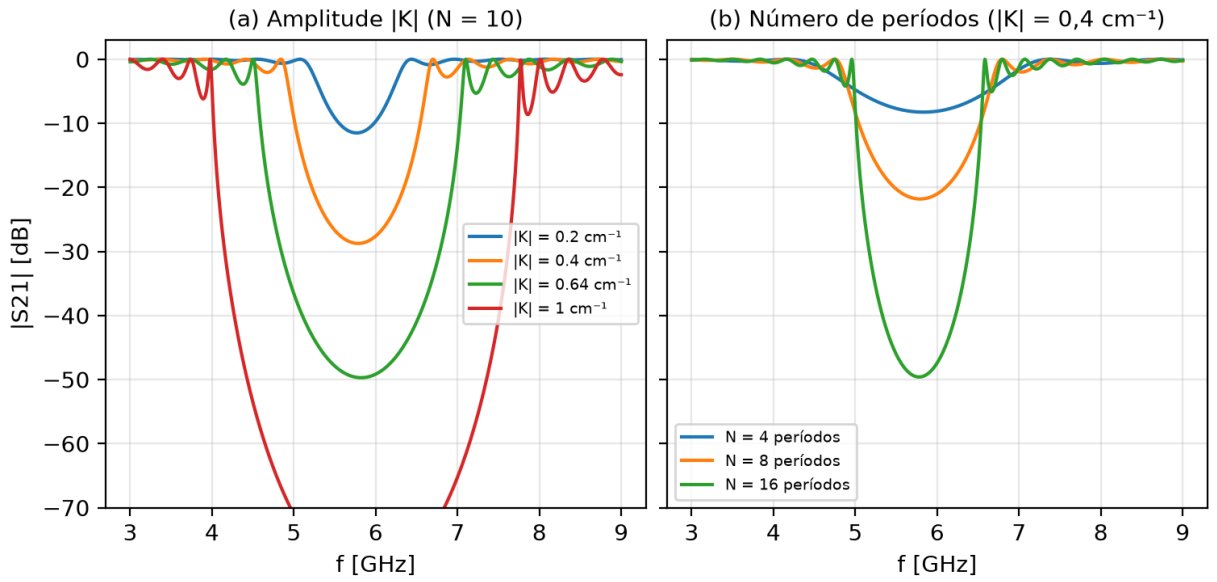


Figura 6.5 – *Efeito dos parâmetros de uma EBG senoidal em RO3010 com l = 10 mm (CMT numérico, LTA). (a) Aumentar |K| aprofunda e alarga a banda. (b) Aumentar o número de períodos aprofunda a banda e a deixa mais estreita, até um limite.*

Tabela 6.1 – *Efeito da amplitude da perturbação (N = 10, Figura 6.5a).*

|K| [cm⁻¹]	**Faixa de Z_0 [Ω]**	**$\|S_{21}\|$min [dB]**	**Banda [GHz]**
0,20	44–57	−11,5	1,36
0,40	39–65	−28,7	1,86

$\|K\|$ [cm^{-1}]	Faixa de Z_0 [Ω]	$\|S_{21}\|$min [dB]	Banda [GHz]
0,64	33–75	−49,6	2,61
1,00	26–95	−80,8	3,82

Tabela 6.2 – *Efeito do número de períodos ($|K| = 0{,}4$ cm^{-1}, Figura 6.5b).*

Períodos N	$\|S_{21}\|$min [dB]	Banda [GHz]
4	−8,2	3,22
8	−21,8	2,05
16	−49,6	1,63

Tabela 6.3 – *Parâmetros de uma linha EBG e seus efeitos.*

Parâmetro	O que muda	Compromisso
Período l	Posição da banda: $f_{max} \propto 1/l$ (Eq. 6.5)	Frequências baixas exigem períodos longos e estruturas grandes
Amplitude $\|K\|$ (variação de W ou tamanho do furo)	Profundidade e largura da banda	Trilhas muito finas ou largas; mais ondulação na banda passante; mais radiação
Número de períodos N	Profundidade (tanh/sech de $\|K\|L$)	Comprimento total
Forma de K(z)	Quais harmônicas são rejeitadas (Eq. 6.7)	Senoidal: banda única; quadrada: bandas ímpares; soma de senoides: bandas escolhidas
Janelamento / *tapering* nas pontas	Reduz a ondulação na banda passante	Aumenta o comprimento para a mesma rejeição
Chirp (período variando ao longo da linha)	Alarga a banda rejeitada; atraso de grupo linear com a frequência	Base das linhas de atraso chirpadas

Banda passante larga numa EBG. A ondulação na banda passante limita a faixa útil abaixo da banda rejeitada. No perfil senoidal do livro, $|S_{11}|$ ultrapassa −15 dB bem antes do início da rejeição. Multiplicar K(z) por uma janela, o que o perfil personalizado da seção 6.7 permite com `janela(z)` ou `hann(z)`, suaviza as pontas e amplia essa faixa:

Tabela 6.3a – *Efeito do janelamento (RO3010, l = 10 mm, critério $|S_{11}| \leq -15$ dB e $|S_{21}| \geq -1$ dB).*

Perfil	K(z) [1/cm]	Z_0 [Ω]	$\|S_{21}\|$min [dB]	Banda útil inferior
Sem janela (10 períodos)	`1.28*cos(2*pi*z/10)`	33–75	−49,7	até 2,36 GHz
Hamming (10 períodos)	`2.0*janela(z)*cos(2*pi*z/10)`	26–94	−41,0	até 3,68 GHz
Hann (14 períodos)	`2.0*hann(z)*cos(2*pi*z/10)`	26–94	−54,9	até 3,78 GHz

6.6 Aplicações descritas na literatura

- **Refletores e filtros rejeita-faixa:** furos no terra ou modulação da trilha; *tapering* para reduzir ondulação, *chirping* para alargar a banda, e linhas dobradas para reduzir o comprimento (Martín (2015), seção 2.5.1.1, pp. 86–92).
- **Ressonadores de Bragg de alto Q:** dois refletores EBG separados por um trecho de linha, com Q medido de 129 a 4,2 GHz, valor alto para estrutura planar (Martín (2015), seção 2.5.1.2, pp. 92–93).
- **Supressão de espúrios em filtros de linhas acopladas** (filtro *wiggly-line*): modulação senoidal da borda das linhas, com período λg/4, rejeitando a primeira banda espúria em mais de 40 dB sem alterar a banda útil (Martín (2015), seção 2.5.1.3, pp. 93–95).
- **Supressão de harmônicos em circuitos ativos:** numa antena ativa (oscilador a 4,5 GHz alimentando um *patch*), uma EBG dupla sintonizada em $2f_o$ e $3f_o$ reduziu esses harmônicos em cerca de 20 e 10 dB e aumentou a potência na fundamental em cerca de 2,6 dB, sem aumentar a área (Martín (2015), seção 2.5.1.4, pp. 95–99).
- **Linhas de atraso chirpadas** para processamento analógico de sinais: atraso de grupo linear com a frequência numa banda de 12 GHz (Martín (2015), seção 2.5.1.5, pp. 99–102).

6.7 Projetando seus próprios perfis: bandas em várias frequências

Os perfis senoidal e quadrado são casos particulares. O livro mostra EBGs sintonizadas em duas e três frequências, obtidas somando senoides na geometria do plano de terra, com janela de Hamming para reduzir a ondulação (Martín (2015), seção 2.5.1.1, pp. 88–91), e a antena ativa com EBG dupla em $2f_o$ e $3f_o$ (pp. 95–99). A Eq. (6.7) explica por que isso funciona: como S_{11} é aproximadamente a transformada de Fourier de K(z), **cada componente senoidal do coeficiente de acoplamento cria a sua própria banda rejeitada**. Para posicionar uma banda em f_i, basta que o período do termo correspondente satisfaça a condição de Bragg:

$$K(z) = \sum_i A_i \cos\left(\frac{2\pi z}{l_i}\right), \qquad l_i = \frac{c}{2f_i\sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}}} \tag{6.10}$$

Cada termo tem coeficiente de Fourier $|K_n| = A_i/2$. Enquanto as bandas estiverem bem separadas, a profundidade de cada uma segue a Eq. (6.5):

$$|S_{21}|_{min,i} \approx \operatorname{sech}\left(\frac{A_i L}{2}\right) \tag{6.11}$$

Com A = 0,4 cm^{-1} e L = 15 cm, por exemplo, $A \cdot L/2 = 3$ e $|S_{21}|_{min} \approx \operatorname{sech}(3)$, cerca de −20 dB, o que a solução numérica confirma. A impedância local é obtida integrando a Eq. (6.2), $Z_o(z) = Z_{ref} \cdot \exp(-2\int K\,dz)$ (Martín 2.100). O LTA remove o valor médio de K antes da integração, para que a linha termine na mesma impedância em que começa e não haja degrau na porta 2.

Como usar no LTA

Na aba EBG / Modos acoplados, escolha a perturbação **Personalizado (função)**. O painel *Perfil personalizado* aceita uma expressão em z (em mm, de 0 a L) que pode descrever K(z) em cm^{-1}, $Z_o(z)$ em Ω ou W(z) em mm. A pré-visualização é atualizada enquanto se digita, e o botão *Carregar* preenche um dos modelos prontos. A expressão é verificada antes de ser avaliada: só números, operadores, comparações e as funções da Tabela 6.4 são aceitos.

Tabela 6.4 – Variáveis e funções disponíveis na expressão do perfil personalizado.

Nome	Significado
`z`, `L`, `Zref`	Posição (mm), comprimento total (mm) e impedância de referência (Ω)
`bragg(f)`	Período em mm cuja primeira banda cai em f GHz (Eq. 3.3), usando o εeff da linha de referência
`janela(z)`, `hann(z)`	Janelas de Hamming e de Hann em [0, L], para reduzir a ondulação
`ret(z, a, b)`, `degrau(z, a)`	Pulso retangular entre a e b; degrau a partir de a
`sin`, `cos`, `exp`, `log`, `sqrt`, `tanh`, `abs`, `sign`, `where`, `clip`, `pi`	Funções matemáticas usuais (NumPy)

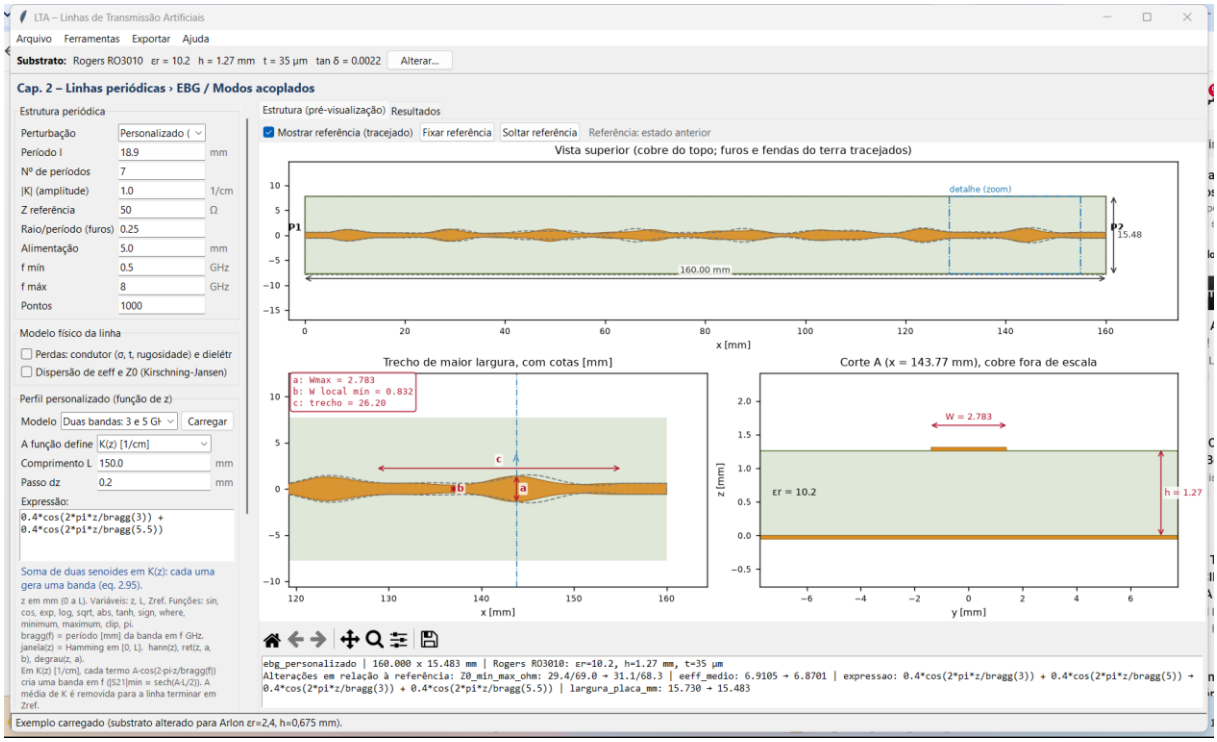


Figura 6.6 – Perfil personalizado com duas bandas, logo após mudar a segunda de 5 para 5,5 GHz na expressão. A versão anterior aparece tracejada; o detalhe mostra o trecho de maior largura.

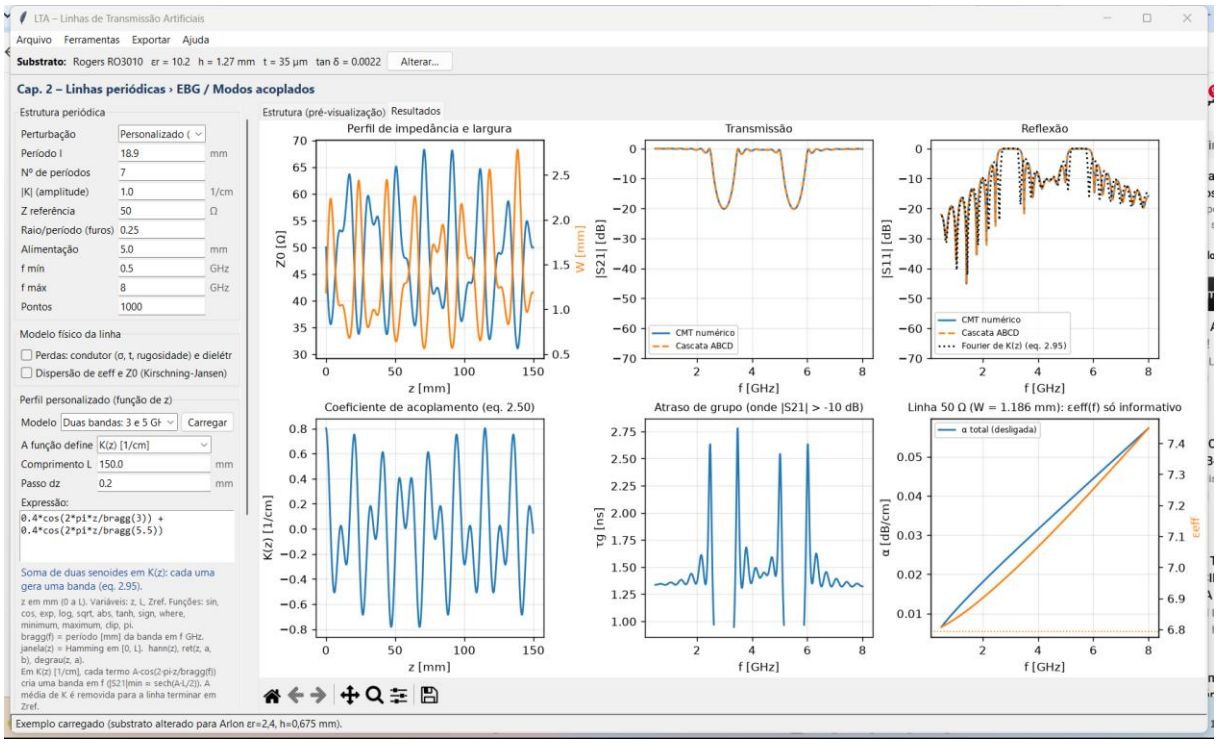


Figura 6.7 – *Resultados do perfil de duas bandas: $Z_0(z)$ e $W(z)$, bandas em cerca de 3 e 5,5 GHz pelos métodos CMT e ABCD, estimativa de Fourier de K(z) sobre o $|S_{11}|$ (pontilhado) e o próprio K(z).*

A curva pontilhada de $|S_{11}|$ é a estimativa da Eq. (6.7). Ela é imediata de calcular e mostra, antes mesmo da solução completa, onde o conteúdo espectral de K(z) vai produzir reflexão. Perto das bandas a estimativa satura em 0 dB, porque só vale para baixa refletividade; ali vale a solução numérica. As bandas abaixo de −10 dB são detectadas automaticamente e listadas no painel de resultados.

Tabela 6.5 – *Modelos prontos do LTA em RO3010 (h = 1,27 mm), 50 Ω, calculados por CMT até 18 GHz.*

Modelo	Expressão	L	W [mm]	Bandas detectadas
Duas bandas: 3 e 5 GHz	`0.4*cos(2*pi*z/bragg(3)) + 0.4*cos(2*pi*z/bragg(5))`	150 mm	0,55–3,03	2,96 GHz (−21 dB); 5,03 GHz (−21 dB)
Três bandas com janela Hamming: 3, 4 e 5 GHz	`janela(z)*(0.35*cos(2*pi*z/bragg(3)) + 0.35*cos(2*pi*z/bragg(4)) + 0.35*cos(2*pi*z/bragg(5)))`	260 mm	0,38–2,77	2,97 GHz (−16 dB); 4,01 GHz (−15 dB); 5,05 GHz (−16 dB)
Supressão de 2f0 e 3f0 (f0 = 2,45 GHz)	`0.4*cos(2*pi*z/bragg(4.9)) + 0.4*cos(2*pi*z/bragg(7.35))`	130 mm	0,68–1,87	4,90 GHz (−17 dB); 7,39 GHz (−17 dB)
Chirp linear: banda larga 4 a 7 GHz	`1.2*janela(z)*cos(2*pi*(z/bragg(4) + (1/bragg(7) - 1/bragg(4))*z**2/(2*L)))`	300 mm	0,45–2,52	5,53 GHz (−54 dB)
Livro Fig. 2.11 escrita como Z0(z)	`Zref*exp(2*0.064*10/pi*sin(2*pi*z/10))`	100 mm	0,43–2,50	5,82 GHz (−50 dB)
Largura quase quadrada (bandas ímpares)	`1.19*exp(0.5*tanh(20*sin(2*pi*z/10)))`	100 mm	0,72–1,96	5,74 GHz (−36 dB); 17,22 GHz (−35 dB)

Cuidados. as bandas reais usam a permissividade efetiva **média** do perfil, ligeiramente diferente da usada em `bragg(f)`; desvios de 1 a 2% são normais e podem ser corrigidos ajustando f na expressão. Termos muito próximos interagem, e amplitudes grandes produzem trilhas muito finas

> ou largas: confira sempre W mínimo e máximo na pré-visualização. Como nos demais casos, a geometria deve ser confirmada em simulador eletromagnético.

6.8 Outras aplicações EBG: linha de atraso chirpada e ressonador de Bragg

A aba **Aplicações EBG** projeta duas estruturas da seção 2.5.1 do livro a partir de especificações, usando o mesmo CMT numérico da aba EBG.

Linha de atraso chirpada (CDL)

Numa linha chirpada, o período da modulação varia ao longo de z. Cada frequência é refletida numa posição diferente, e o atraso de grupo da reflexão varia linearmente com a frequência, com inclinação ψ (em ns/GHz). Esse comportamento é útil em compressão de pulsos e em análise de espectro em tempo real (Martín (2015), seção 2.5.1.5). O perfil de impedância é:

$$Z_0(z) = Z_{\text{ref}} \exp\left[AW(z)\sin\left(\frac{2\pi z}{l_0} + Cz^2 - \frac{CL^2}{4}\right)\right] \tag{6.12}$$

Dadas f_0, a banda Δf e ψ, o LTA calcula o período central l_0, o coeficiente de chirp C e o comprimento L (Eqs. 2.109–2.115 do livro). L é arredondado para um número inteiro de períodos, para que as portas fiquem em Z_{ref}, e C é recalculado para manter Δf. A janela W(z) pode ser a gaussiana assimétrica do livro, Hamming ou nenhuma.

No exemplo do livro (Fig. 2.26), o LTA obtém l_0 = 6,39 mm e C = −2052 m⁻² (livro: 6,4 mm e −2080 m⁻²) e uma inclinação simulada sem perdas de −0,48 ns/GHz (projeto: −0,46). Com perdas, a perda média de reflexão é de cerca de 3,4 dB (livro: cerca de 3 dB).

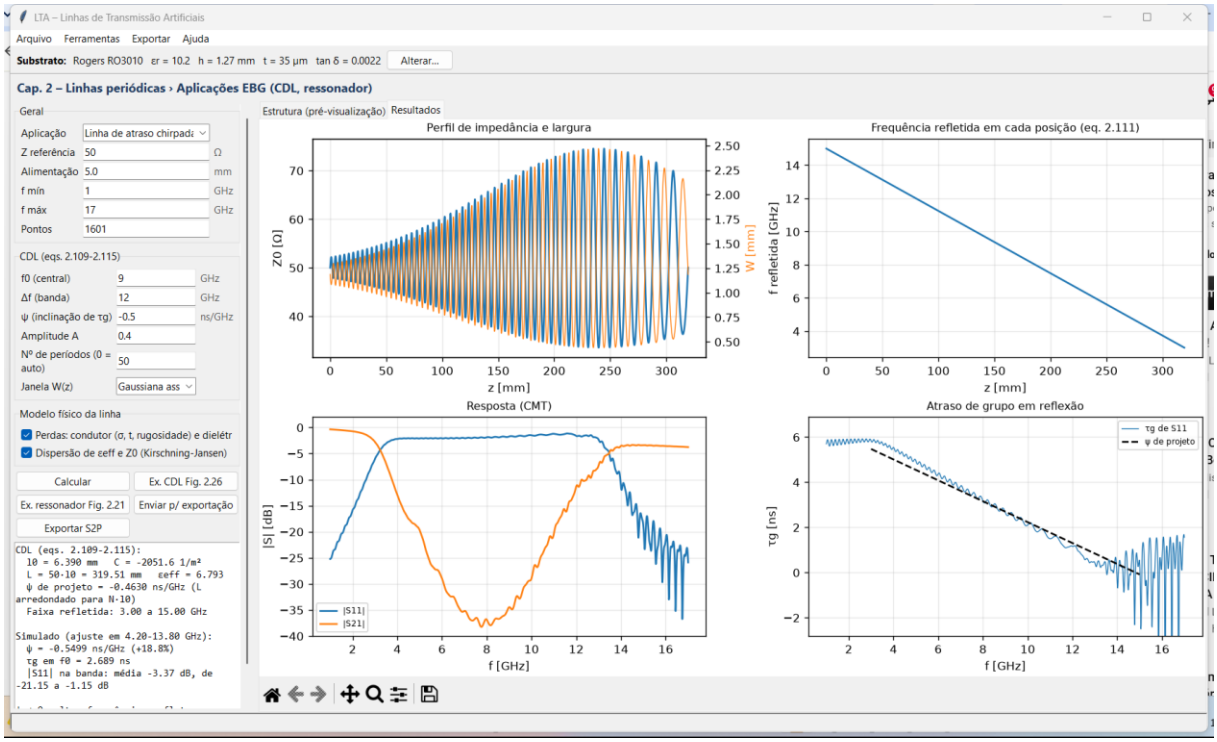


Figura 6.8 – Linha de atraso chirpada da Fig. 2.26 (N = 50), com perdas e dispersão ligadas: perfil $Z_0(z)$ e largura, frequência refletida em cada posição, $|S_{11}|$ e $|S_{21}|$ e atraso de grupo de S_{11} comparado com a reta de projeto.

As Eqs. 2.111–2.115 supõem εeff constante. Com a dispersão ligada, a banda real se comprime e ψ muda (cerca de +19% no exemplo), o que deve ser compensado no projeto.

Ressonador de Bragg

Dois refletores EBG senoidais sintonizados em f_o, separados por uma cavidade uniforme de comprimento L_m, formam um ressonador de alto Q (Martín (2015), seção 2.5.1.2). As fases de reflexão dos refletores, ϕ_1 e ϕ_2, vêm do CMT em f_o, e L_m sai da condição de ressonância:

$$\varphi_1 + \varphi_2 - 2\beta L_m = 2\pi n \tag{6.13}$$

A ferramenta escolhe o n que dá o menor L_m positivo e calcula o pico de $|S_{21}|$, a perda de inserção, o Q carregado $Q_L = f_o/BW_{-3dB}$ e o Q descarregado $Q_o = Q_L/(1 - 10^{-IL/20})$. No exemplo da Fig. 2.21 (4,2 GHz em RO3010), o pico cai exatamente em f_o e $Q_L = 132$ com perdas. O livro mede Q = 129,2, mas com refletores de furos no terra, que não têm modelo de circuito no LTA.

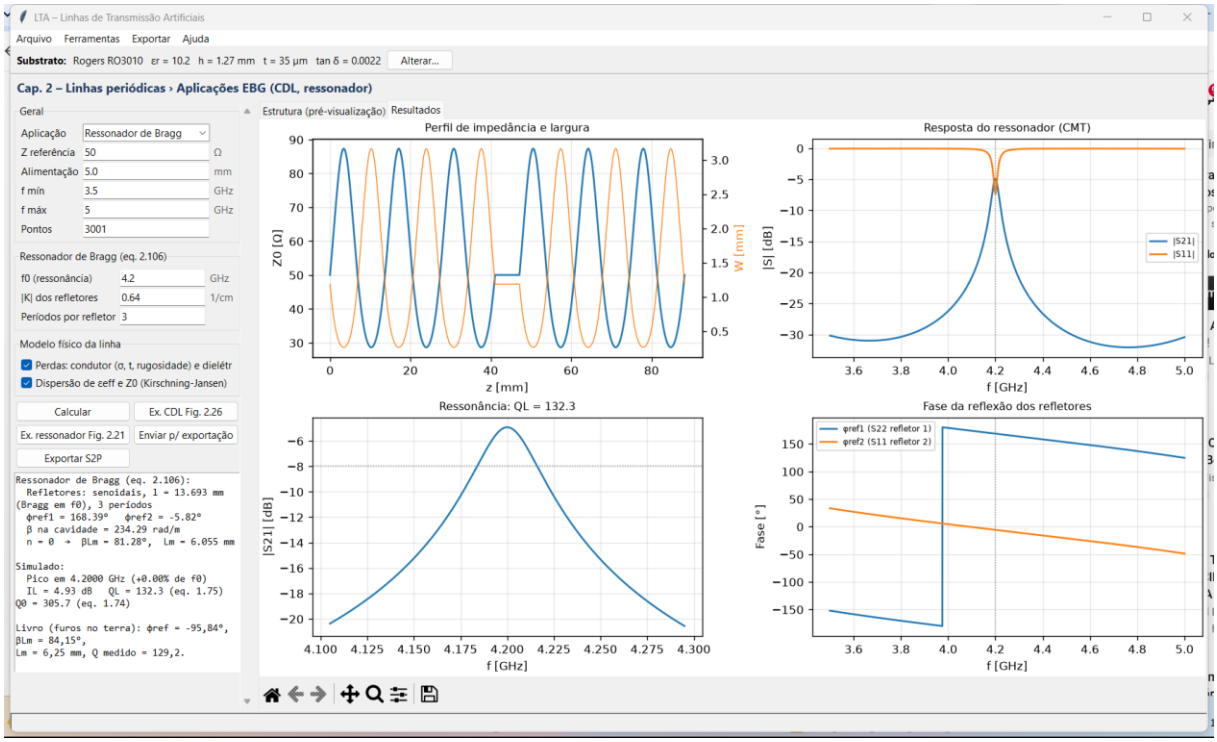


Figura 6.9 – *Ressonador de Bragg da Fig. 2.21: perfil de impedância dos dois refletores e da cavidade, resposta pelo CMT, detalhe da ressonância (Q_L = 132,3) e fases de reflexão dos refletores.*

O filtro *wiggly-line* (seção 2.5.1.3) não está implementado, porque exige um modelo de linhas acopladas.

7 Linhas metamateriais: CRLH, CSRR e extração de parâmetros

O capítulo 3 do livro troca o ponto de vista: em vez de perturbar uma linha comum, a célula é projetada como um circuito LC que pode ter comportamento de **mão esquerda** (*left-handed*, LH), com velocidades de fase e de grupo em sentidos opostos. Isso acontece quando o ramo série é capacitivo e o ramo em derivação é indutivo. Combinada à linha hospedeira, que é de mão direita (RH), essa célula forma a linha **CRLH** (*composite right/left-handed*) (Martín (2015), seção 3.4, pp. 149–162).

No capítulo 3 não existe fórmula fechada confiável que leve do circuito à geometria. O livro fecha os projetos com simulação eletromagnética e extração de parâmetros (Apêndice G) ou com *space mapping* (Apêndice H). As quatro ferramentas do grupo **Cap. 3 – Metamateriais** seguem esse fluxo:

1. **circuito:** síntese dos elementos a partir das especificações (aba CRLH);
2. **geometria inicial:** dimensões estimadas e layout (abas CRLH CL-loaded e Linha CSRR + gap);
3. **simulação EM ou medição** da célula exportada (HFSS, CST);
4. **extração** dos elementos a partir do .s2p simulado ou medido (aba Extração);
5. **correção** da geometria com o fator de calibração obtido, e nova iteração.

7.1 A linha CRLH

A célula CRLH tem, no ramo série, L_R em série com C_L e, em derivação, C_R em paralelo com L_L. Sua dispersão vem da mesma relação de Bloch do Capítulo 4, com as impedâncias Z_s do ramo série e Y_p do ramo em derivação:

$$\cos\beta l = 1 + \frac{Z_s Y_p}{2}, \quad Z_s = j\left(\omega L_R - \frac{1}{\omega C_L}\right), \quad Y_p = j\left(\omega C_R - \frac{1}{\omega L_L}\right) \tag{7.1}$$

Em baixa frequência dominam C_L e L_L e a linha é LH ($\beta < 0$); em alta frequência dominam L_R e C_R e ela é RH. Entre as duas regiões há, em geral, uma banda proibida limitada pelas ressonâncias série $\omega_s = 1/\sqrt{(L_R \cdot C_L)}$ e em derivação $\omega_p = 1/\sqrt{(L_L \cdot C_R)}$. Quando $\omega_s = \omega_p$, a linha é **balanceada**: a banda proibida desaparece e a transição LH → RH ocorre em ω_o com $\beta = 0$ e impedância de Bloch finita:

$$L_R C_L = L_L C_R, \quad Z_B = \sqrt{\frac{L_R}{C_R}} = \sqrt{\frac{L_L}{C_L}}, \quad \beta l \approx \frac{\omega}{\omega_R} - \frac{\omega_L}{\omega} \tag{7.2}$$

com $\omega_R = 1/\sqrt{(L_R \cdot C_R)}$ e $\omega_L = 1/\sqrt{(L_L \cdot C_L)}$. A aba **CRLH / D-CRLH** sintetiza a célula balanceada de duas formas: pela banda passante (bordas f_{CL} e f_{CR} e Z_B, Eq. 3.66 do livro) ou pelas fases em duas frequências, que é o ponto de partida dos dispositivos dual-band do Capítulo 8. Também analisa células quaisquer e a D-CRLH (dual), que tem banda proibida no lugar da banda passante.

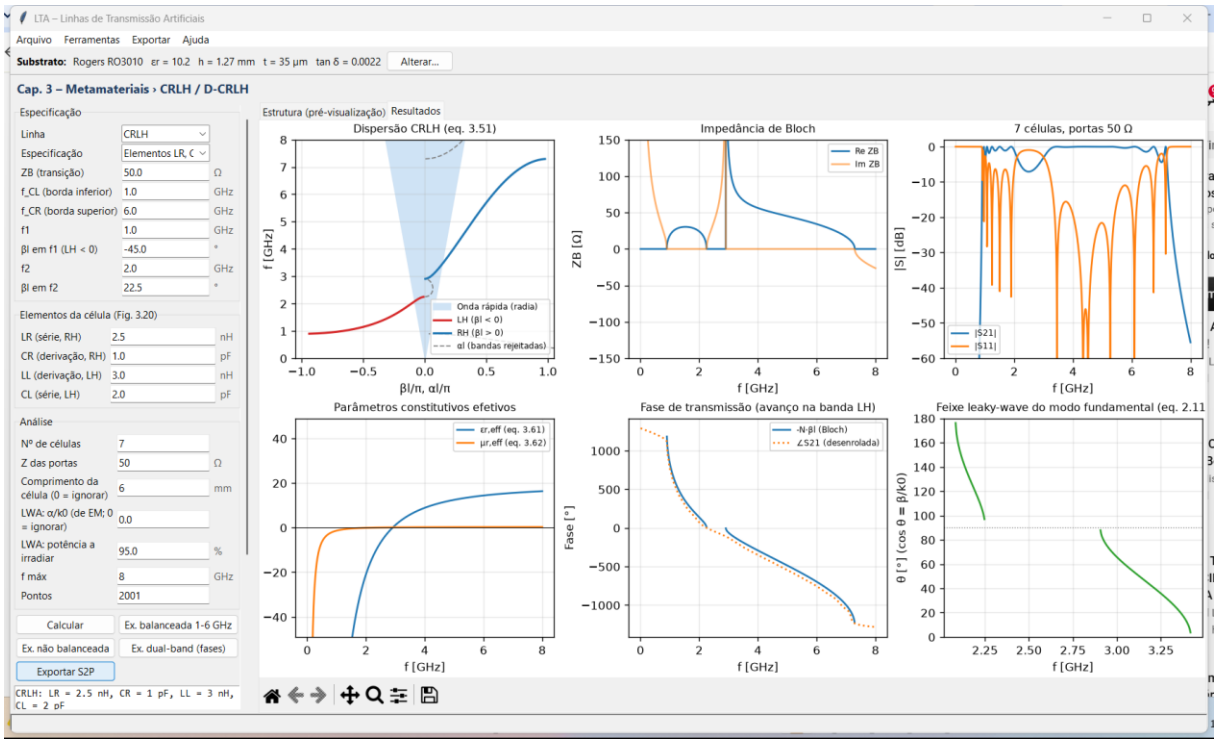


Figura 7.1 – *Aba CRLH com a célula não balanceada da Fig. 3.21: dispersão com sinal (LH em vermelho, RH em azul) e região de onda rápida, impedância de Bloch, parâmetros S de 7 células, εeff e µeff efetivos, fase de transmissão e ângulo do feixe leaky-wave do modo fundamental.*

Na faixa em que $|\beta| < k_0$, o modo fundamental da linha CRLH é uma onda rápida e pode radiar. O feixe varre de *backfire* (banda LH) a *endfire* (banda RH), passando por *broadside* na transição: é o princípio das antenas *leaky-wave* de varredura contínua, tratadas no Capítulo 8.

Tabela 7.1 – *Influência dos elementos da célula CRLH.*

Ao aumentar…	**Efeito na linha CRLH**	**Impacto prático**
C_L (série)	desce ω_s e a borda inferior da banda LH	banda LH mais larga para baixo; capacitores interdigitais maiores
L_L (derivação)	desce ω_p	stubs mais longos; desbalanceia se não acompanhado de C_L
L_R e C_R (hospedeira)	descem ω_R e a borda superior da banda RH	célula mais longa; menos banda total
Desbalanceamento $\omega_s \neq \omega_p$	abre uma banda proibida entre LH e RH	Z_B vai a zero ou a infinito na borda; feixe não passa por broadside

7.2 Implementação em microstrip: CRLH CL-loaded

A forma mais direta de construir uma linha CRLH em microstrip é carregar a linha hospedeira com capacitores série e indutores em derivação (Martín (2015), seção 3.5.1, Fig. 3.27). A aba **CRLH microstrip (CL-loaded)** converte os quatro elementos em geometria:

- a linha hospedeira de impedância $\sqrt{(L_R/C_R)}$ e período p fornece L_R;
- o **capacitor interdigital** fornece C_L, calculado pela fórmula de Bahl; nas pontas da linha usam-se capacitores de $2C_L$, para que a célula fique simétrica;

- o **stub em curto** de impedância escolhida, com a indutância da **via** (Goldfarb e Pucel), fornece L_L.

Os avisos da aba indicam quando o interdigital não cabe no período ou quando o stub fica longo demais. Isso não é uma limitação do programa, mas a limitação real de banda larga em uma única camada, discutida na seção 3.5.1 do livro. Com L_R = 2,45 nH, C_R = 0,5 pF, L_L = 3,38 nH e C_L = 0,68 pF, a transição fica em 3,885 GHz (livro, Fig. 3.28: 3,9 GHz).

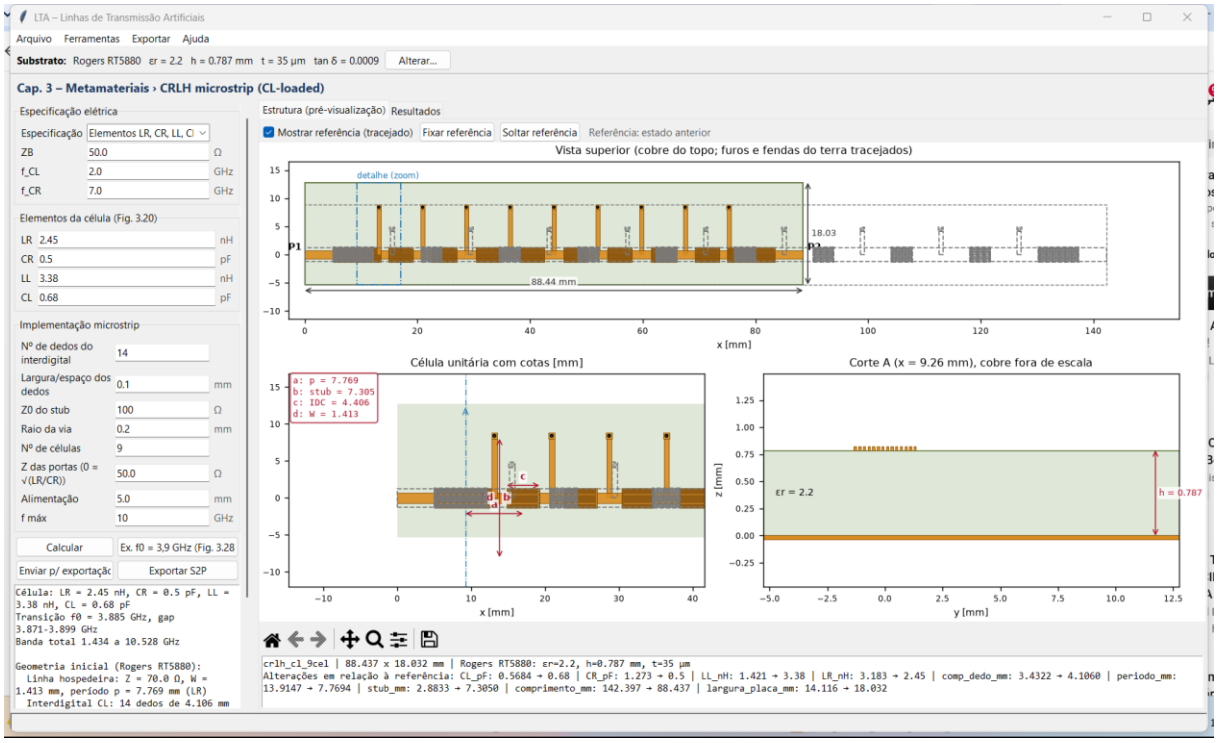


***Figura 7.2** – Aba CRLH CL-loaded: linha hospedeira com capacitores interdigitais em série e stubs com via em derivação; o corte mostra a via metalizada.*

7.3 Linha com CSRR e gaps

A segunda família de linhas metamateriais usa **ressonadores**. Um CSRR (*complementary split-ring resonator*) gravado no plano de terra, sob a trilha, se comporta como um tanque $L_c \| C_c$ acoplado à linha pela capacitância C. Um gap série na trilha fornece a capacitância C_g. O resultado é uma célula CRLH ressonante, cujo circuito equivalente é a Fig. 3.38b do livro (Martín (2015), seção 3.5.2.2). Para a célula balanceada com transição em f_0, impedância Z_B e zero de transmissão em f_z, o LTA usa:

$$C_c = \frac{L}{Z_B^2}, \quad L_c = \frac{1}{\omega_0^2 C_c}, \quad C_g = \frac{1}{\omega_0^2 L}, \quad C = \frac{1}{\omega_z^2 L_c} - C_c \tag{7.3}$$

em que L é a indutância da linha no período escolhido. O **modelo melhorado** (Eqs. 3.87–3.88) separa a capacitância série física do gap, $C_s = C_g^2/(C + 2C_g)$, da parcela paralela $C_{par} = C_g \cdot C/(C + 2C_g)$. Nos valores da Tabela 3.3, C_s = 0,014 pF e C_{par} = 0,28 pF: o C_g do modelo é quase todo capacitância paralela, como o livro argumenta.

O raio do CSRR é estimado por um modelo quase-estático (seção 3.3.2.1 do livro). Na Fig. 3.39, essa estimativa dá a ressonância 16% abaixo da extraída. Por isso a aba aceita um **fator de calibração** (f_0 real / f_0 estimada), obtido de uma simulação ou medição pela aba Extração; com ele, o raio de 3,661 mm do livro é reproduzido.

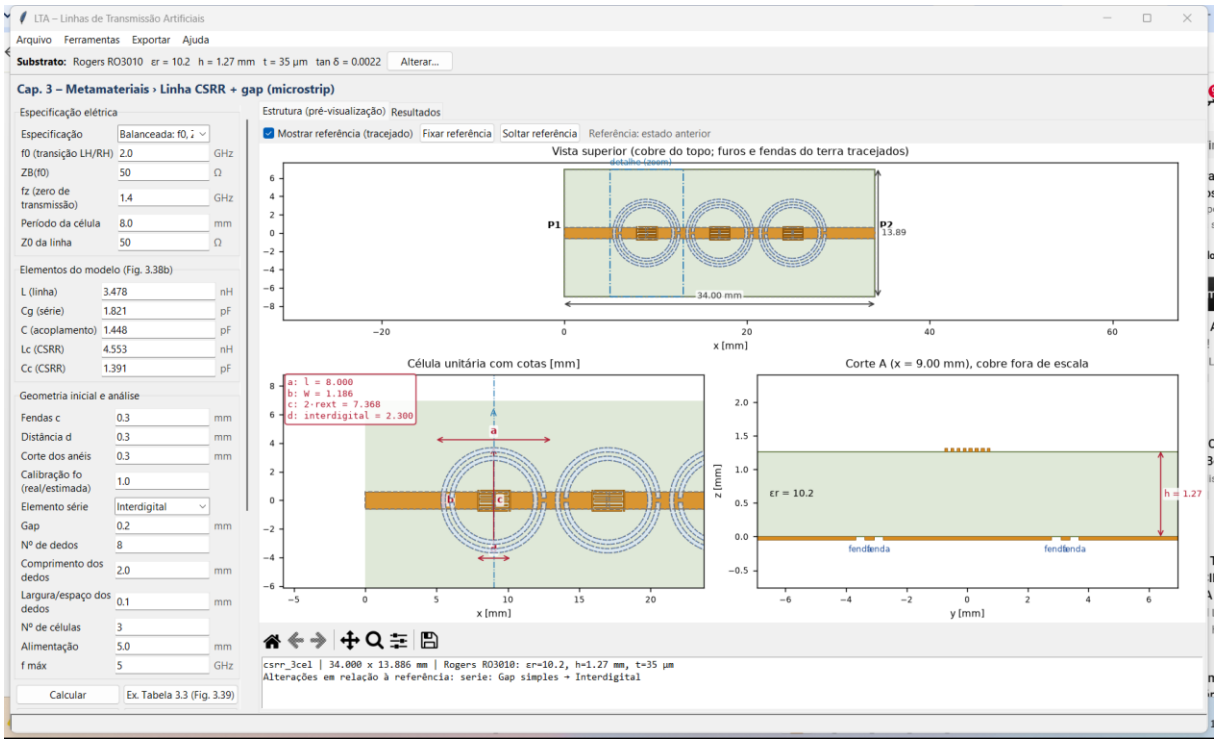


***Figura 7.3** – Aba Linha CSRR + gap com a célula balanceada da Fig. 3.39: trilha com o gap interdigital no topo e o CSRR gravado no terra (tracejado na vista superior).*

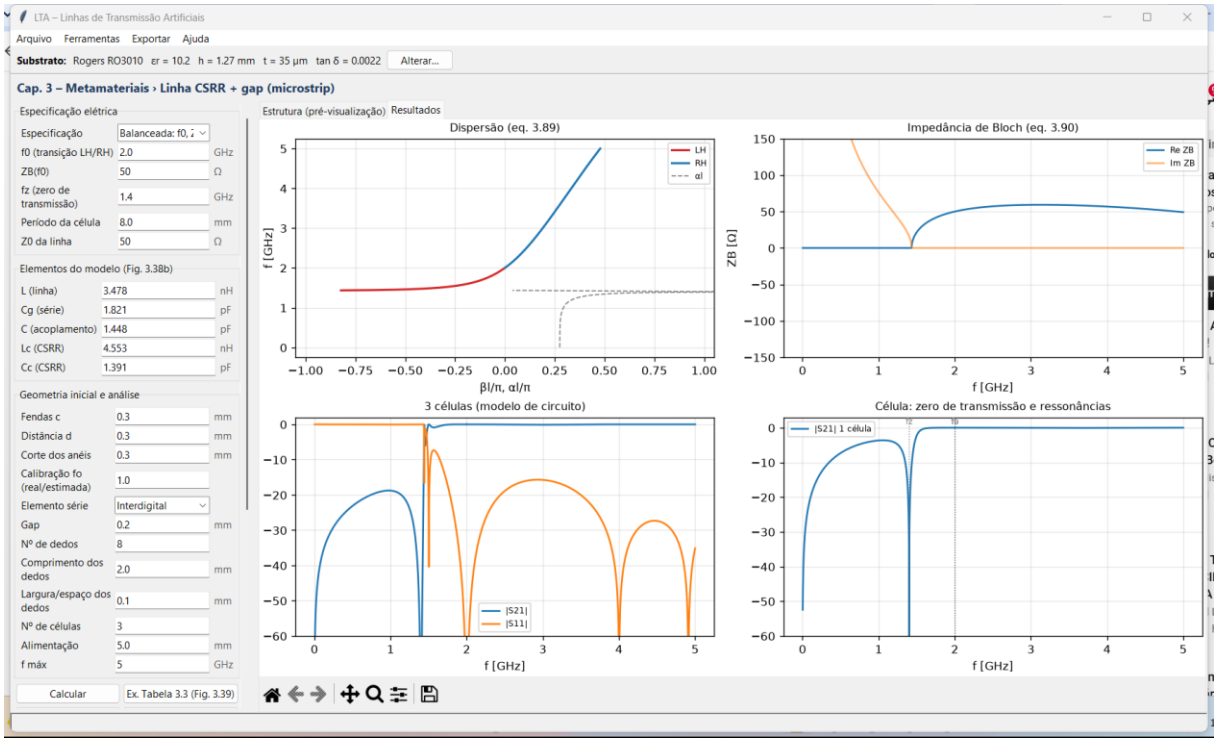


***Figura 7.4** – Resultados da linha CSRR + gap: dispersão, impedância de Bloch e parâmetros S do circuito balanceado.*

7.4 Extração de parâmetros a partir de simulação ou medição

A extração (Apêndice G do livro) é o elo entre o circuito e a geometria. A aba **Extração de parâmetros** lê um arquivo .s2p, simulado em EM ou medido, e determina os elementos do circuito equivalente usando condições que dependem só da topologia:

- S_{11} cruza o círculo **r = 1** da carta de Smith onde o ramo em derivação abre;

- S_{11} cruza o círculo **g = 1** onde a reatância do ramo série se anula;
- o **zero de transmissão** dá a ressonância do ramo em derivação;
- o **zero de reflexão** e a frequência em que βl = ±π/2 completam o sistema.

Como os cruzamentos podem ser tangências ou estar fora da faixa, o LTA reúne todos os candidatos (cruzamentos e zeros dos equivalentes T e π da célula medida), testa as combinações e fica com a de menor erro rms. Erro abaixo de 0,02 indica bom ajuste; acima de 0,1, modelo inadequado ou faixa grande demais. Estão disponíveis sete modelos: CSRR, CSRR + gap, SRR, SRR + fita, OSRR, OCSRR e CRLH CL-loaded. Na ida e volta com os valores das Tabelas 3.1 e 3.3, os elementos são recuperados com desvio menor que 0,5% (menor que 2% com perdas no ressonador).

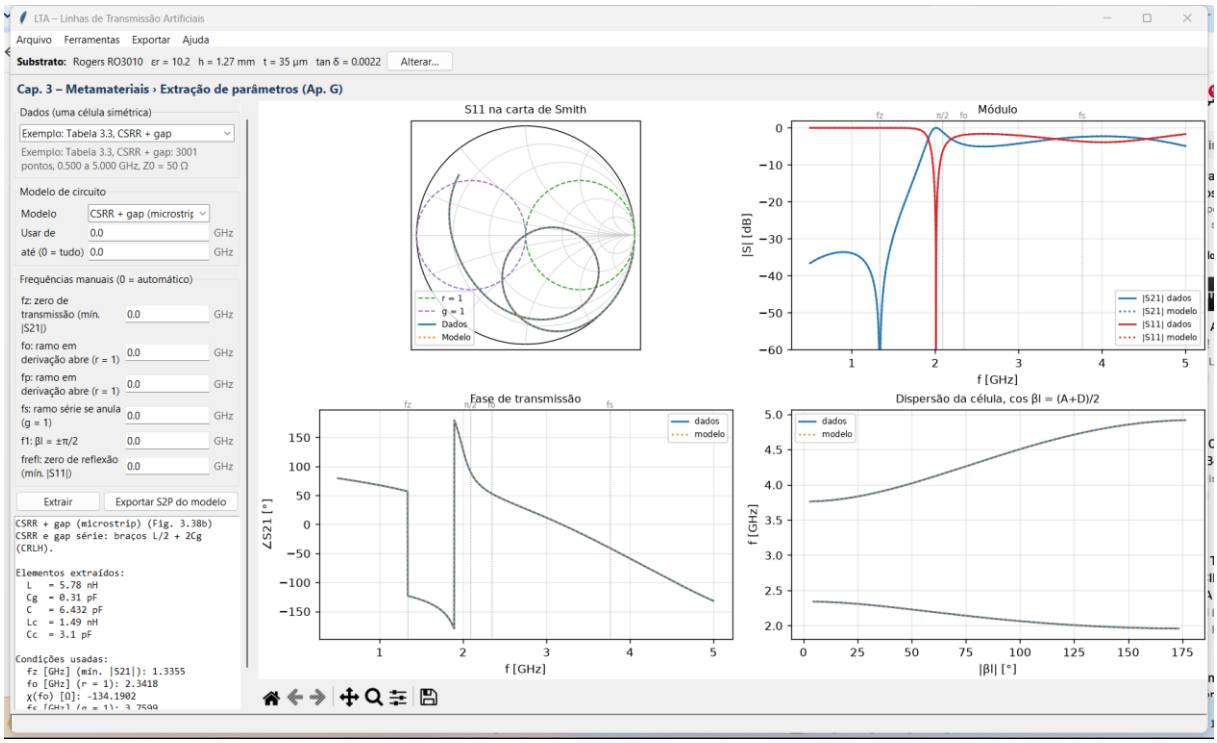


Figura 7.5 – *Aba Extração com o exemplo CSRR + gap da Tabela 3.3: S_{11} na carta de Smith com os círculos r = 1 e g = 1, módulo e fase de S e dispersão da célula. Dados e modelo extraído se sobrepõem; os elementos e as frequências usadas aparecem no painel.*

> **Detalhes de implementação.** quando a linha CSRR + gap é balanceada ($f_s \approx f_o$), a reatância série se anula em f_o e não determina L. O LTA usa então $Z_B(\beta l = \pi/2) = |X \text{ do braço série}|$, que é exato para a célula simétrica sem perdas. Na transformação SRR + fita das Eqs. 3.71–3.74, o fator $(1 + M^2/2L_{pLs})$ só reproduz a Tabela 3.1 se estiver elevado ao quadrado; o expoente não aparece no texto extraído do PDF.

8 Aplicações: dispositivos multibanda, híbridas, filtros e antenas

O capítulo 4 do livro usa as linhas artificiais para resolver um problema que a linha comum não resolve: obter **a fase certa em mais de uma frequência**. As ferramentas do grupo **Cap. 4 – Aplicações** trabalham no nível de circuito; o caminho até o layout é o mesmo do Capítulo 7 (Martín (2015), seção 4.2, pp. 215–290).

8.1 Linhas dual-band e multibanda

Uma linha convencional de 90° em f_1 tem 270° em $3f_1$, e só nessas frequências harmônicas um dispositivo $\lambda/4$ funciona de novo. Uma célula artificial tem quatro elementos livres e pode impor fase e impedância em duas frequências quaisquer. Para uma célula T com fase ϕ e impedância Z, os braços série e o ramo em derivação valem:

$$X_a = Z\tan\frac{\varphi}{2}, \qquad X_p = -\frac{Z}{\sin\varphi} \tag{8.1}$$

Impondo, por exemplo, $\phi = -90°$ em f_1 e $+90°$ em f_2, saem quatro equações para os elementos. A aba **Linhas dual-band e multibanda** resolve quatro topologias:

- **linha convencional + PLH** (linha de mão esquerda pura), Eqs. 4.21–4.24. As fórmulas supõem a PLH homogênea: com uma célula a fase erra 23° em f_1; com quatro, 2°;
- **CRLH canônica** (Eqs. 4.29), balanceada em $\sqrt{(\omega_1\omega_2)}$ quando $Z_1 = Z_2$;
- **CSRR + gap**, com zero de transmissão e trechos de linha nas pontas (Eqs. 4.33–4.34). Os dois exemplos do livro são reproduzidos com três algarismos (Tabela 8.1);
- **E-CRLH quad-band** (Eqs. 4.37): oito condições, ±90° e 35,35 Ω em quatro frequências.

***Tabela 8.1** – Projetos dual-band e quad-band: comparação com o livro (indutâncias em nH, capacitâncias em pF).*

Caso (livro)	Grandeza	Livro	LTA
CSRR + gap, p. 258	L, C, C_g, L_c, C_c	12,5 / 24,9 / 1,25 / 3,38 / 5,10	12,50 / 24,91 / 1,251 / 3,376 / 5,096
Idem com trechos de linha, $\phi_L(f_1) = 15°$	L, C, C_g, L_c, C_c	9,45 / 17,9 / 1,01 / 4,85 / 2,95	9,45 / 17,92 / 1,005 / 4,852 / 2,956
Inversor CRLH 2,4/3,75 GHz, p. 255	C_L, L_L	0,33 pF; 0,83 nH	0,338 pF; 0,844 nH
Quad-band E-CRLH, p. 267	8 elementos	valores publicados	a até 3,4% (fases e Z exatas)

No caso quad-band, a solução do LTA satisfaz exatamente as oito condições, enquanto os valores publicados erram a impedância em até 4 Ω; a topologia da Fig. 3.25c foi identificada a partir desses valores.

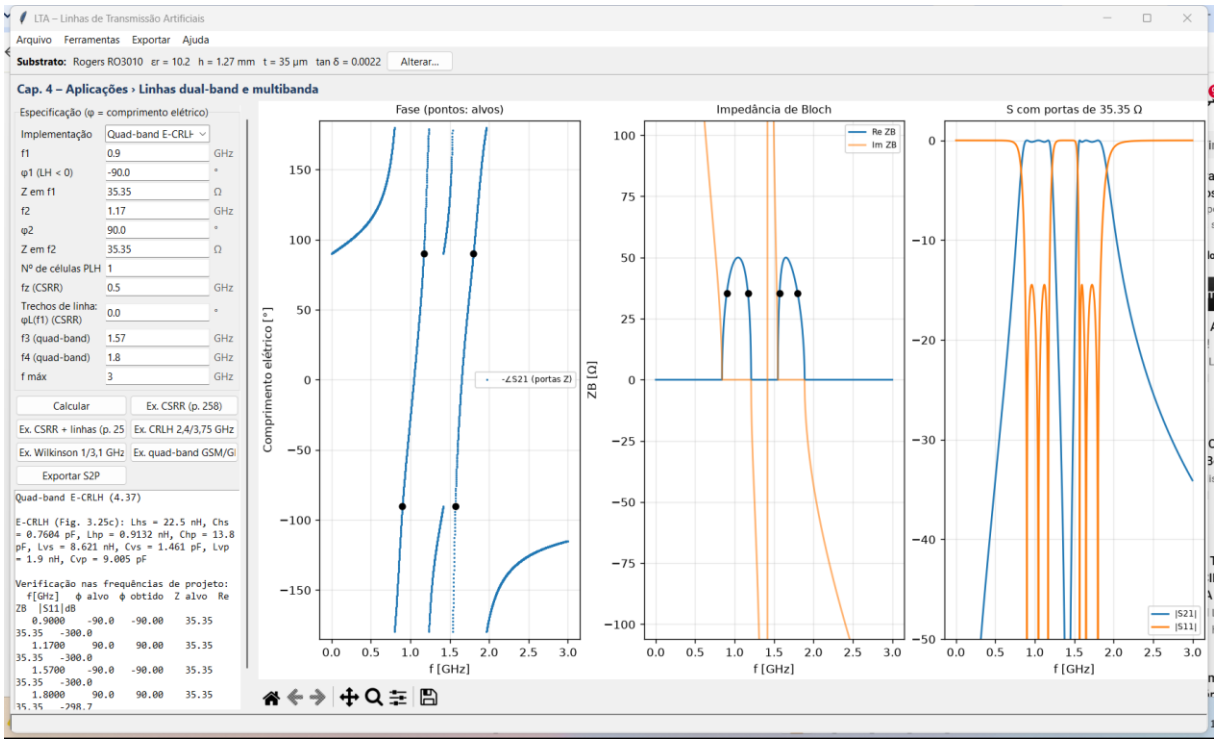


Figura 8.1 – *Aba Linhas dual-band e multibanda com a célula E-CRLH quad-band (0,9; 1,17; 1,57 e 1,8 GHz): fase de transmissão com os alvos de ±90° (pontos), impedância de Bloch e S com portas de 35,35 Ω.*

8.2 Híbridas e divisores

A aba **Híbridas e divisores** monta branch-line, rat-race, Wilkinson e divisor com inversor como redes de N portas: cada linha entra na matriz Y nodal pela sua matriz ABCD, e os nós internos são eliminados por redução de Kron. As linhas podem ser convencionais, CRLH dual-band ou, no rat-race, uma linha PLH de −90° no lugar do trecho de 270° (Figs. 4.1 e 4.5 do livro). Como a PLH tem fase que varia em sentido oposto ao da linha comum, a diferença de 180° entre os caminhos se mantém numa faixa muito maior.

A ferramenta mede a faixa contínua em torno de cada frequência de projeto em que valem os critérios da Tabela 4.1: $|S_{11}| < -10$ dB, saídas em −3 ± 1 dB, balanço de fase ± 5° e isolamento < −15 dB. No rat-race de banda larga, o balanço de fase do circuito ideal passa de 15,6% para 102% de banda.

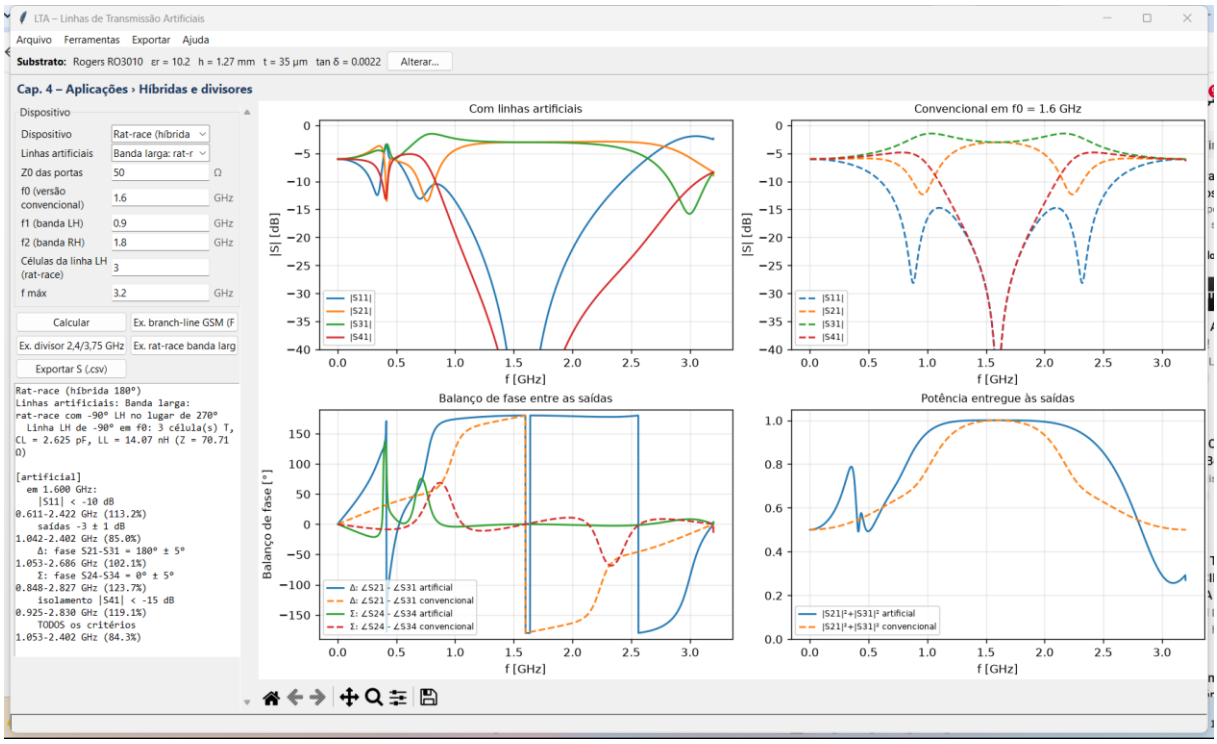


Figura 8.2 – *Rat-race de banda larga com linha LH de −90° (esquerda) contra o convencional em 1,6 GHz (direita): parâmetros S, balanço de fase e potência entregue às saídas.*

8.3 Filtros passa-faixa e dual-band

A aba **Filtros** parte dos protótipos passa-baixas de Butterworth ou Chebyshev (coeficientes g) e projeta filtros passa-faixa com inversores de impedância e ressonadores em derivação (Martín (2015), seção 4.2.3). Cada tanque tem:

$$C_{eq} = \frac{g_i}{\mathrm{FBW}\,\omega_0 Z_0}, \qquad L_{eq} = \frac{1}{\omega_0^2 C_{eq}} \tag{8.2}$$

A **transformação dual-band** (Eqs. 4.49–4.50) troca cada tanque por (L'‖C')‖(L'' + C''), que é a derivação da célula E-CRLH, e produz duas bandas passantes. A terceira opção é o **filtro periódico com células híbridas de CSRR**, que usa a mesma célula repetida: C_g pela Eq. 4.46 e os demais elementos pelas Eqs. 3.86 e 4.43–4.45. Com três células e elementos iguais, g = 1,521, como no livro.

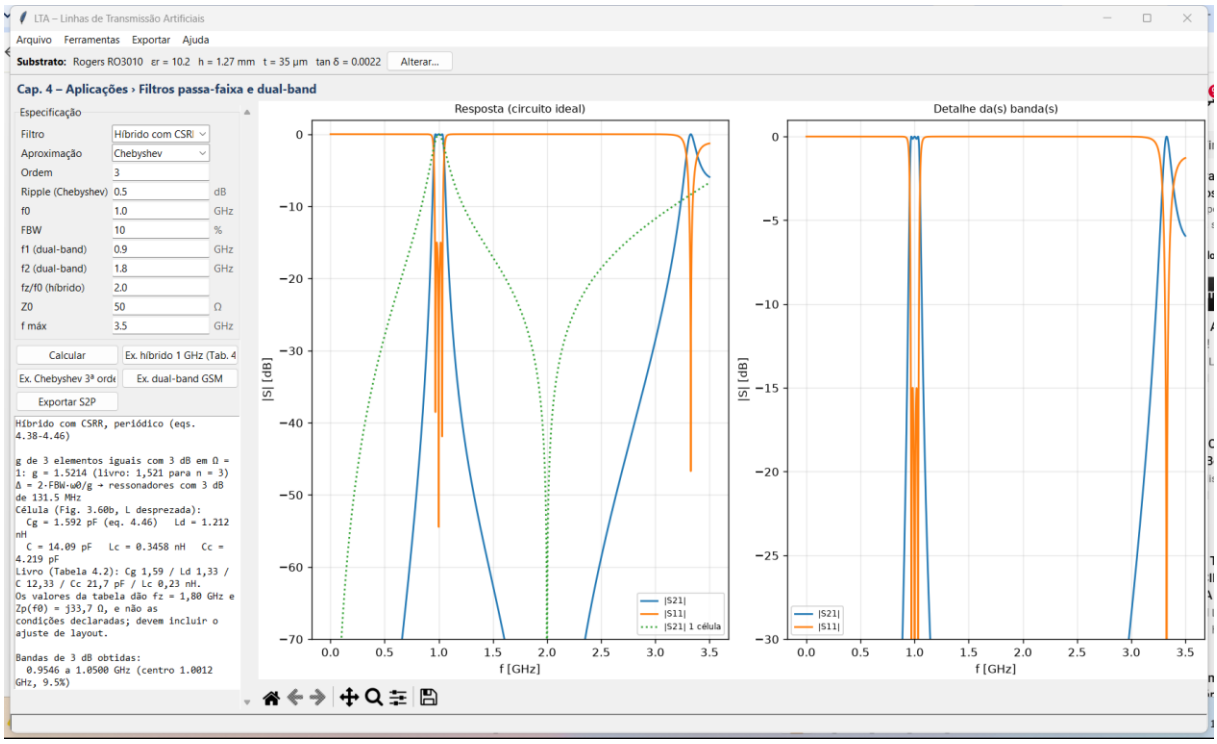


***Figura 8.3** – Filtro periódico de três células híbridas de CSRR a 1 GHz: resposta do circuito com FBW de 9,5% (o protótipo medido do livro tem 8%).*

> **Diferença com o livro.** os valores da Tabela 4.2 do livro dão zero de transmissão em 1,80 GHz e uma reatância em derivação de j33,7 Ω em f_o. Provavelmente já incluem o ajuste de layout descrito no texto, por isso a diferença em relação à síntese do LTA é esperada.

8.4 Antenas leaky-wave

Na aba CRLH, informando a constante de atenuação normalizada α/k_o (obtida em simulação EM), o LTA calcula o número de células necessário para irradiar uma fração η da potência e estima a largura do feixe pela aproximação de abertura de Jackson e Oliner:

$$\eta = 1 - e^{-2\alpha L} \Rightarrow L = \frac{-\ln(1-\eta)}{2\alpha} \tag{8.3}$$

O ângulo do feixe vem de $\cos\theta = \beta/k_o$ (Eq. 3.5), com o β do modo fundamental. Numa linha CRLH balanceada, ele varre continuamente de *backfire* a *endfire* ao variar a frequência; no Capítulo 9, a mesma varredura é obtida em frequência fixa, sintonizando a linha.

9 Linhas sintonizáveis e não lineares

Quando um dos elementos da célula pode ser controlado por tensão, a linha artificial passa a ser **sintonizável**: suas bandas, sua fase ou seu feixe de radiação mudam sem alterar a geometria. Quando a capacitância depende da própria tensão do sinal, a linha é **não linear** e pode formar sólitons, comprimir pulsos e gerar harmônicos (Martín (2015), capítulo 5).

9.1 Elementos de sintonia

A aba **Linhas sintonizáveis** traz os modelos dos três dispositivos tratados no livro:

$$C_{\mathrm{var}}(V) = \frac{C_{j0}}{(1 + V/\phi)^{\gamma}}, \qquad C_{\mathrm{HBV}}(V) = C_M \operatorname{sech}(kV), \qquad V_p = \sqrt{\frac{8kg_0^3}{27\varepsilon_0 A}} \tag{9.1}$$

- **varactor:** junção com γ entre 1/3 e 1/2;
- **HBV** (*heterostructure barrier varactor*): capacitância par em V, útil para gerar harmônicos ímpares;
- **RF-MEMS** de placas paralelas: C = ε_0A/g; a placa colapsa (*pull-in*) na tensão V_p, quando o vão chega a $2g_o/3$ (Eq. 5.5 do livro). O LTA confere g = 0,6667·g_o no colapso.

9.2 Rejeita-faixa sintonizável com SRR e varactor

Um SRR acoplado magneticamente à linha, com um varactor no lugar da capacitância do anel (VLSRR), produz um tanque em série refletido na linha (Eqs. 5.6). Com $C_{eq} = C_L$ em série com C_{var}:

$$L_s' = \frac{4M^2}{L_r}, \qquad C_s' = \frac{L_r}{4M^2\omega_0^2}, \qquad R = \frac{4M^2\omega_0^2}{R_s}, \qquad Q = \frac{\omega_0 L_r}{R_s} \tag{9.2}$$

Com os valores da Fig. 5.7, a rejeição se desloca de 2,64 a 3,80 GHz e fica mais funda no topo da faixa (de −32 para −48 dB), como o livro descreve.

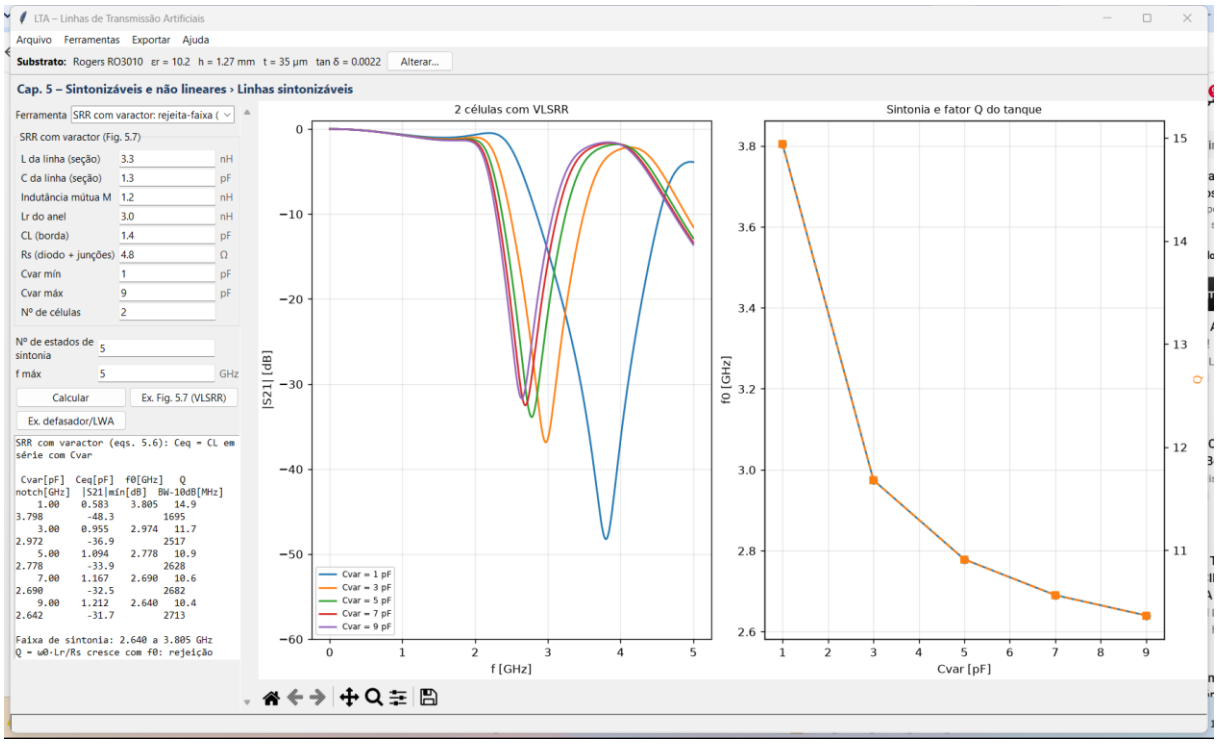


Figura 9.1 – *Linha com SRR e varactor (Fig. 5.7): $|S_{21}|$ de duas células para C_{var} de 1 a 9 pF e frequência de rejeição em função de C_{var}.*

9.3 CRLH sintonizável: defasador e antena de varredura

Se C_L e L_L forem multiplicados pelo mesmo fator x (por exemplo, com varactores e indutores sintonizáveis), a linha CRLH continua balanceada, com Z_B constante, e a transição se desloca para $f_o/\sqrt{x}$ (Eqs. 5.9–5.11). O LTA confirma Z_B = 50,00 Ω de x = 0,6 a 1,7. Duas aplicações decorrem:

- **defasador:** a defasagem obtida numa frequência de operação fixa, com a figura de mérito da Eq. 5.12 (excursão de fase em graus dividida pela maior perda, em dB), considerando Q finito nos elementos sintonizáveis;
- **antena leaky-wave de varredura em frequência fixa:** o ângulo do feixe muda com a tensão, e não com a frequência (seção 5.3.2.2).

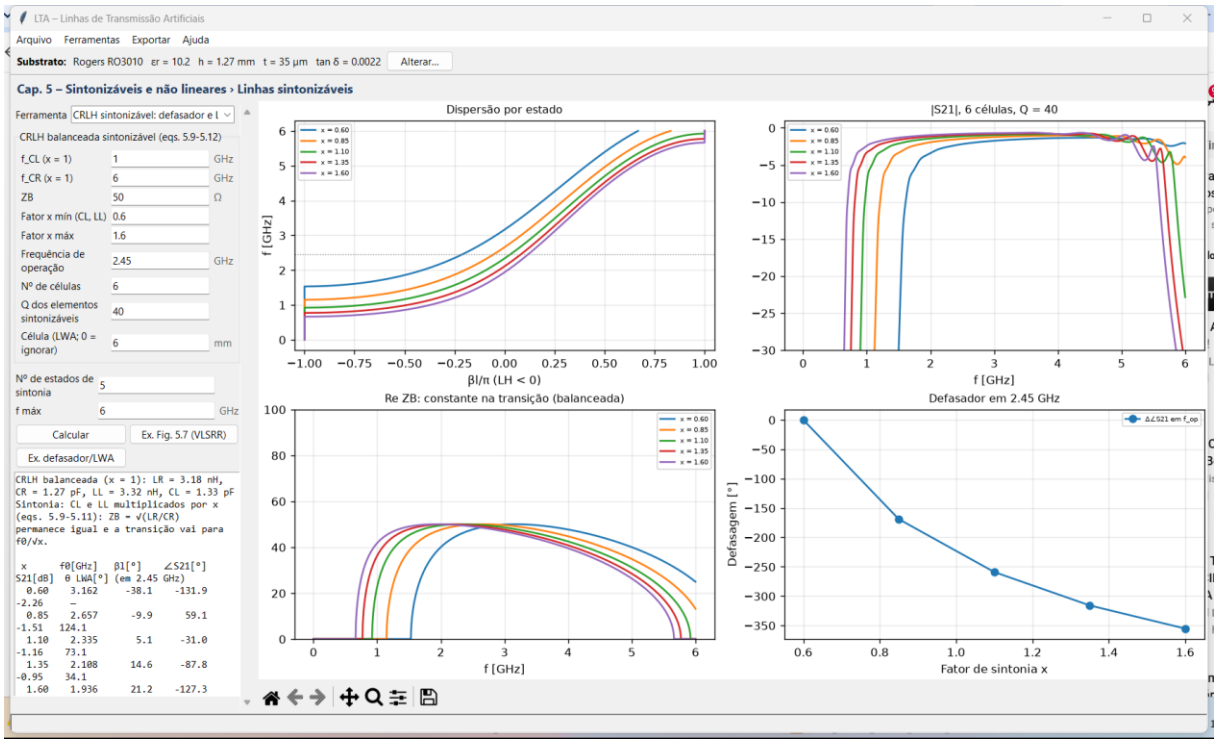


Figura 9.2 – *CRLH sintonizável como defasador: dispersão e $|S_{21}|$ de seis células (Q = 40) para cinco fatores de sintonia, Re Z_B constante na transição e defasagem em 2,45 GHz em função de x.*

9.4 Linhas de transmissão não lineares (NLTL)

Numa linha LC periódica carregada com capacitâncias que dependem da tensão, os pulsos de amplitude maior viajam mais depressa (a capacitância cai com a tensão). A dispersão da estrutura periódica compensa esse efeito e surgem os **sólitons**: pulsos que se propagam sem mudar de forma, com atraso por seção que depende da amplitude (Martín (2015), seção 5.4). O LTA calcula:

- a faixa de atrasos possíveis, de √(L·C(∞)) a √(L·C(0)): 2,174 a 4,216 ps na linha da Fig. 5.40;
- o atraso em função da amplitude (Eq. 5.24) e a forma do sóliton, por quadratura da Eq. 5.20;
- a **simulação no tempo** das Eqs. 5.13–5.15 (Runge-Kutta de 4ª ordem) com fonte e carga resistivas, para várias linhas de comprimentos diferentes de uma vez.

O atraso dos sólitons simulados confere com a Eq. 5.24 com erro de até 1,5%; o erro cresce para sólitons curtos, como esperado da aproximação contínua. A simulação também mostra a **decomposição de um pulso** largo em vários sólitons e a **multiplicação de frequência**: com os parâmetros da Fig. 5.44 e C_M = 0,12 pF, o 3º harmônico é máximo com 33 seções (livro: 27). A posição exata depende das terminações, que o livro não informa; o padrão no LTA é $\sqrt{(L/C_0)}$ = 50 Ω.

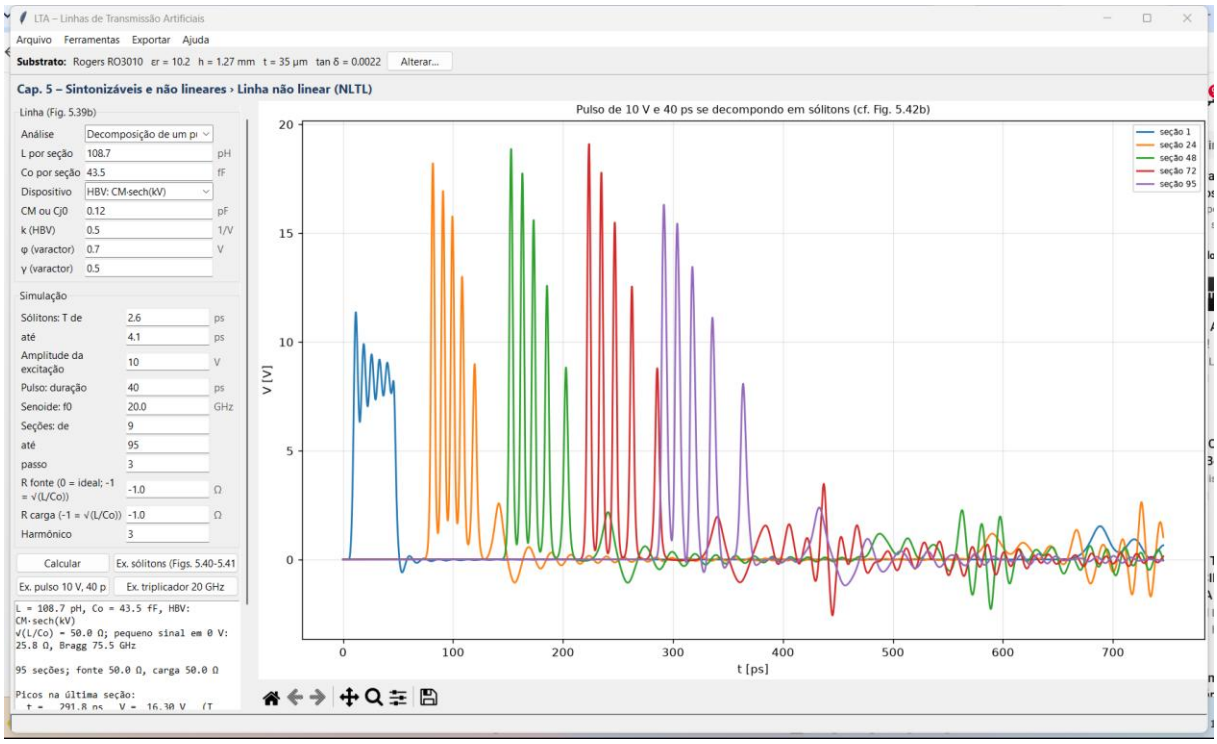


Figura 9.3 – *Aba NLTL: pulso de 10 V e 40 ps se decompondo em sólitons ao longo de 95 seções com HBVs (cf. Fig. 5.42b do livro).*

10 Outras linhas avançadas

O capítulo 6 do livro reúne linhas artificiais com aplicações específicas. O LTA implementa quatro delas no grupo **Cap. 6 – Outras linhas avançadas**.

10.1 Linhas diferenciais com supressão do modo comum

Em interconexões diferenciais de alta velocidade, o ruído de modo comum causa interferência eletromagnética. CSRRs gravados no terra sob o par diferencial resolvem o problema de forma seletiva (Martín (2015), seção 6.3): no **modo diferencial** o plano de simetria é uma parede elétrica, o CSRR não é excitado e o sinal passa; no **modo comum** a parede é magnética, o CSRR ressoa e rejeita uma banda. O zero de transmissão do modo comum é:

$$f_z = \frac{1}{2\pi\sqrt{2L_c(C_e + C_c/2)}} \tag{10.1}$$

A aba calcula a **banda máxima de rejeição**, que é a faixa em que nenhum dos dois modos de Bloch da célula de quatro portas se propaga (Eqs. 3.96–3.97 do livro), e simula o filtro de N células. A banda a −20 dB converge para a máxima com o número de células; seis células já ficam perto dela, como o livro afirma.

Tabela 10.1 – *Linha diferencial com CSRR: comparação com a Tabela 6.1 do livro (diferença máxima de 2,0 pontos percentuais na banda).*

Linha (Tabela 6.1)	f_z livro [GHz]	f_z LTA [GHz]	Banda máx. livro	Banda máx. LTA
CSRR 1,5 GHz	1,5	1,495	30,7%	32,7%
CSRR 3 GHz	3	2,906	26,4%	26,9%
CSRR 6 GHz	6	5,931	20,7%	21,6%
DS-CSRR (três casos)	–	–	32,6 / 29,4 / 23,6%	32,4 / 28,9 / 21,9%

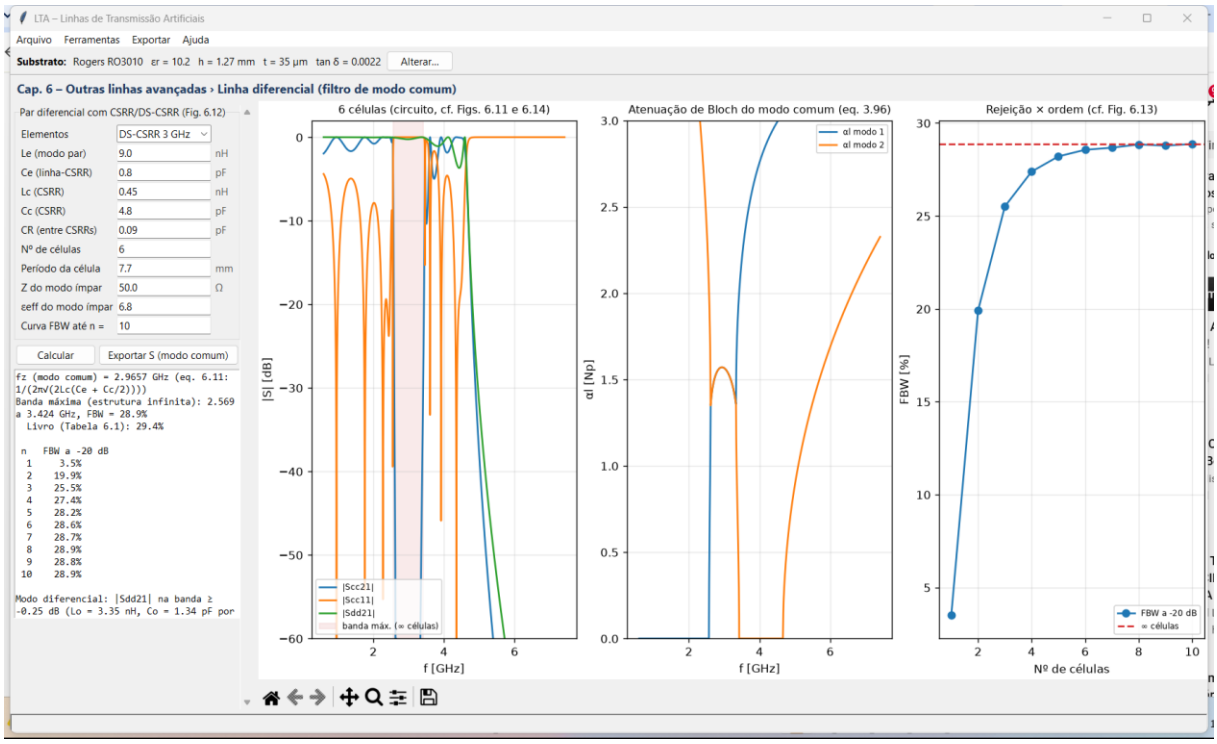


Figura 10.1 – *Aba Linha diferencial com o DS-CSRR de 3 GHz: S dos modos comum e diferencial para 6 células, atenuação de Bloch do modo comum e banda de rejeição em função do número de células.*

10.2 Linhas de atraso com ondas magnetoindutivas (MIW/EIW)

Uma cadeia de SRRs acoplados magneticamente (MIW) ou de CSRRs acoplados eletricamente (EIW) suporta ondas numa banda estreita em torno da ressonância dos anéis, com velocidade de grupo muito baixa (Martín (2015), seção 6.2). A dispersão é:

$$\omega = \frac{\omega_0}{\sqrt{1 + 2\kappa \cos\beta l}}, \qquad \kappa = \frac{M}{L}\,(\text{MIW}), \quad \kappa = -\frac{C_M}{C_c}\,(\text{EIW}) \tag{10.2}$$

No centro da banda, $v_g = l \cdot \kappa \cdot \omega_0$ e o atraso de ida e volta por ressonador é $2/(\omega_0|\kappa|)$. A aplicação do livro é a **etiqueta RFID sem chip por reflectometria**: refletores ao longo da cadeia geram ecos cujos atrasos codificam bits. O LTA calcula o número de bits $\Delta\tau/\tau$ e mostra o envelope dos ecos de um pulso gaussiano. Com $|M|/L = 0{,}0256$, a banda é de 5,13%, igual à do livro, e o atraso por ressonador confere com a cadeia simulada com erro menor que 0,1%.

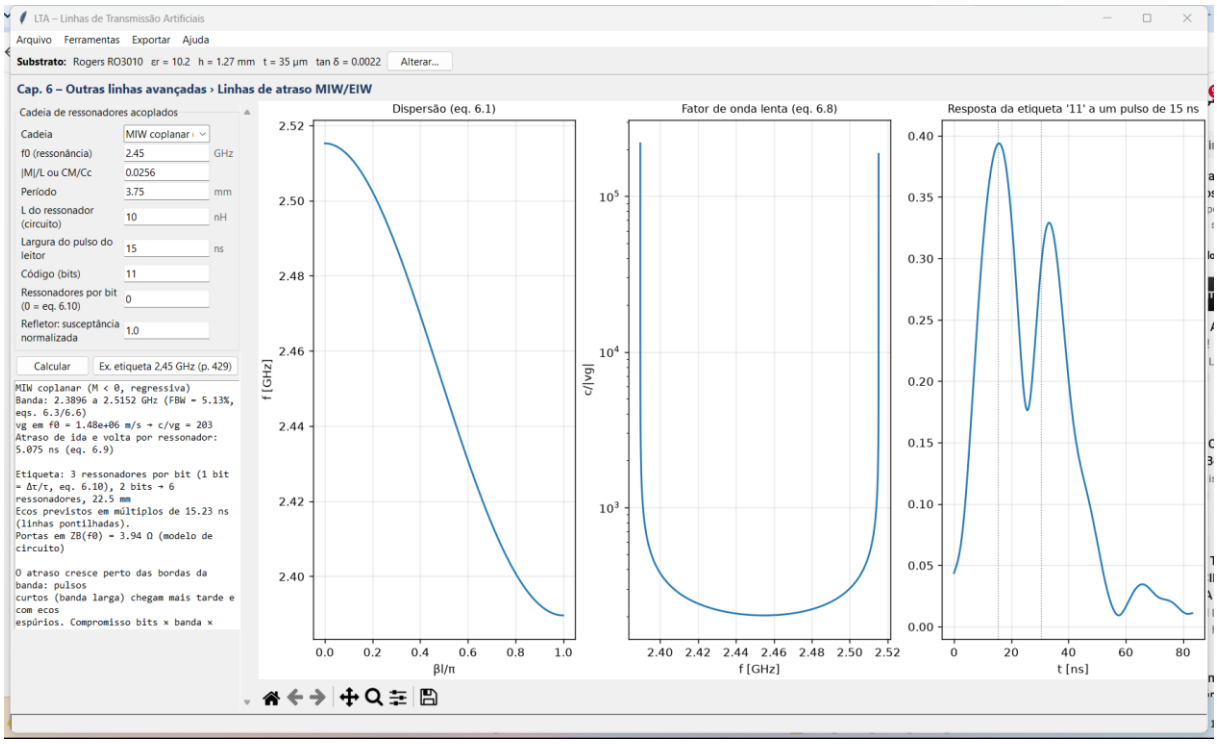


Figura 10.2 – *Aba Linhas de atraso MIW/EIW com a etiqueta de 2,45 GHz do livro: dispersão (Eq. 6.1), fator de onda lenta $c/|v_g|$ e resposta da etiqueta "11" a um pulso de 15 ns.*

Pulsos de banda larga em relação à banda MIW chegam atrasados e geram ecos espúrios. Esse é o compromisso entre número de bits, banda, comprimento e perdas descrito no livro (p. 429).

10.3 Guia de onda integrado ao substrato (SIW)

O SIW é um guia retangular construído numa placa de circuito impresso: duas fileiras de vias metalizadas fazem as paredes laterais (Martín (2015), seção 6.5). Ele herda o baixo nível de perdas e a blindagem do guia de onda, com a fabricação barata da placa. O modo TE_{10} tem corte em f_c, e a largura efetiva e a distância entre fileiras valem:

$$a = \frac{c}{2f_c\sqrt{\varepsilon_r}}, \qquad W = \frac{1}{2}\left[a + \sqrt{(a + 0{,}54d)^2 - 0{,}4d^2}\right] + 0{,}27d \tag{10.3}$$

em que a é a largura do guia retangular equivalente, W a distância entre os centros das fileiras e d o diâmetro das vias. Para que a fileira se comporte como parede contínua, o diâmetro e o passo s entre vias têm limites (Eqs. 6.32–6.33, $s \le 2d$). O LTA calcula a banda monomodo (de f_c a $2f_c$), β, λ_g, a impedância de onda Z_{TE} e a perda dielétrica, e gera o layout com as vias e as transições em cunha para microstrip. A largura W concorda com a fórmula de Deslandes e Wu com diferença de 0,3 a 0,6%.

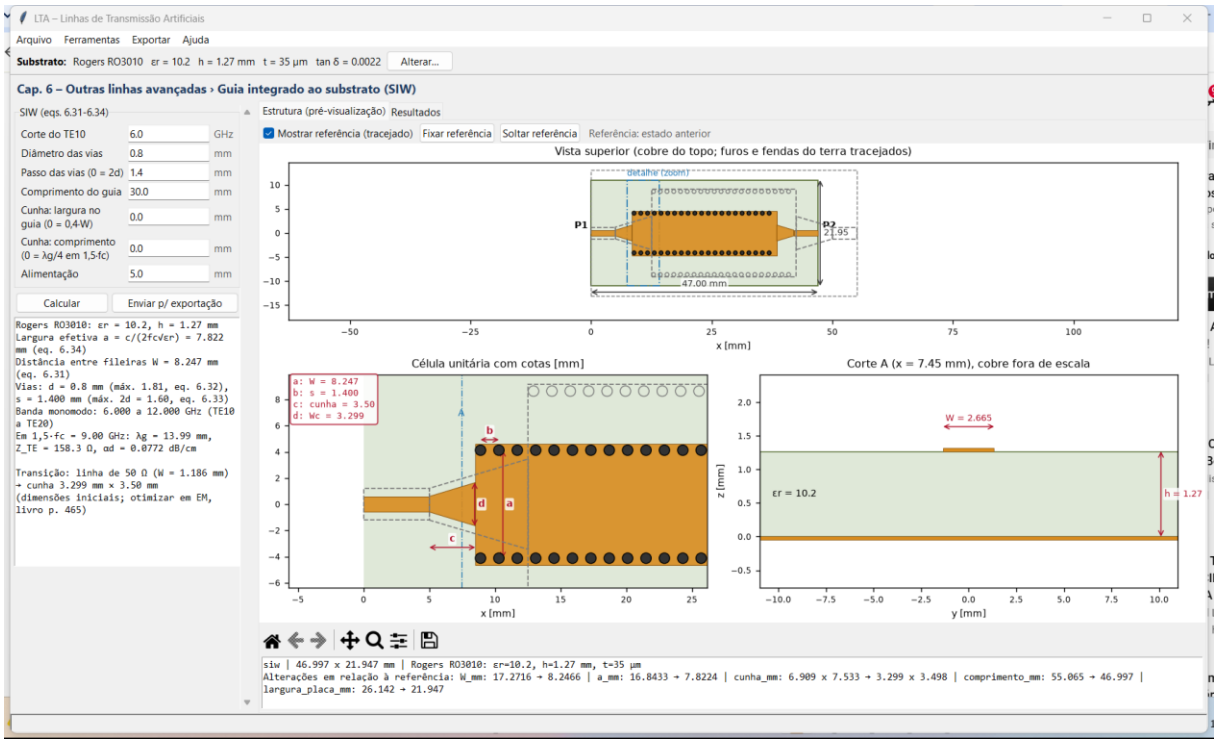


***Figura 10.3** – Aba SIW em RO3010 com corte do TE_{10} em 6 GHz: guia com fileiras de vias e transições em cunha para microstrip de 50 Ω.*

As transições são dimensões iniciais, a otimizar em EM. Os filtros e as linhas CRLH em SIW (seções 6.5.1–6.5.2) dependem de simulação EM e ficam fora do escopo.

10.4 Linhas com capacitores negativos (não Foster)

Capacitores negativos, sintetizados com circuitos ativos (conversores de impedância negativa), violam o teorema de reatância de Foster. Carregando uma linha com eles em derivação, a capacitância efetiva por unidade de comprimento diminui (Martín (2015), seção 6.4.2):

$$C'_{\text{ef}} = C' - \frac{C_n}{d} > 0, \qquad Z = \sqrt{\frac{L'}{C'_{\text{ef}}}}, \qquad \varepsilon = c^2 L' C'_{\text{ef}} < 1 \tag{10.4}$$

A linha passa a ter permissividade equivalente próxima de zero (ENZ) e velocidades de fase e de grupo maiores que c, sem a dispersão das linhas passivas. A condição $C'_{ef} > 0$ é a de estabilidade. Com os dados da Fig. 6.32, o modelo dá 48,3 Ω e ε = 0,43, enquanto o livro cita 50 Ω e 0,3.

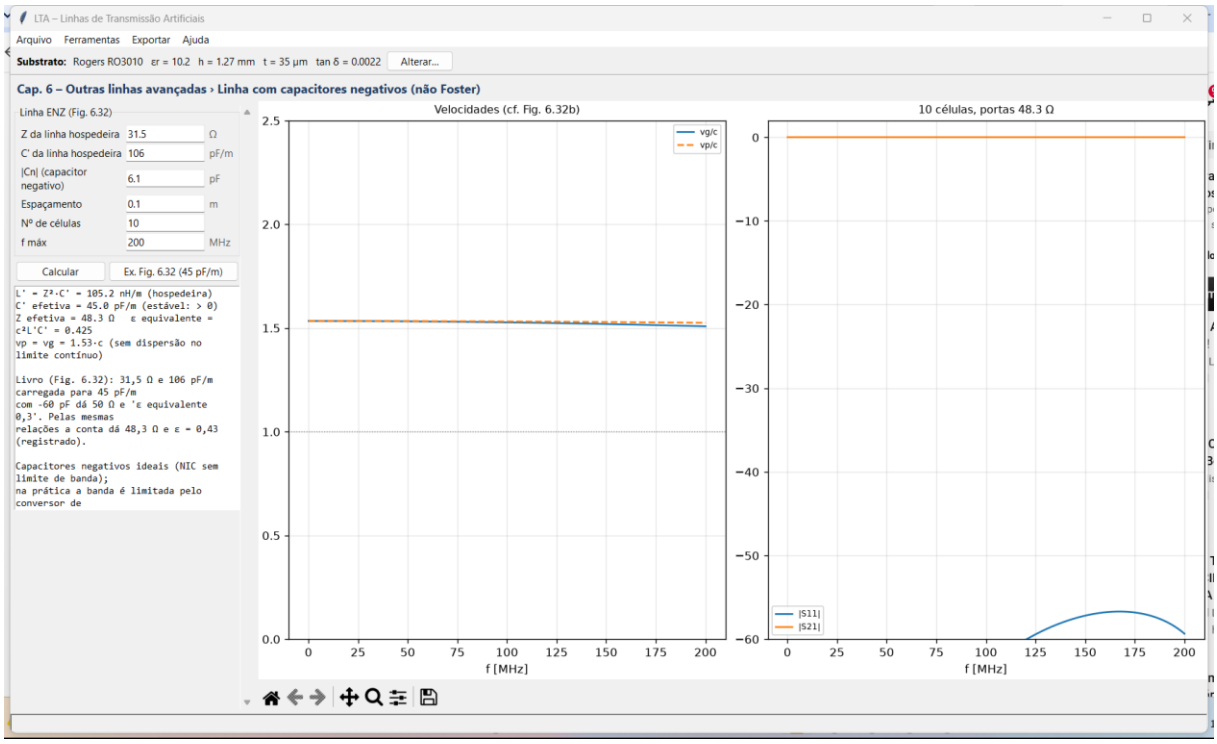


Figura 10.4 – *Aba Linha com capacitores negativos (Fig. 6.32): velocidades de fase e de grupo de cerca de 1,53c e parâmetros S de 10 células com portas de 48,3 Ω.*

11 Fluxo de trabalho no LTA e exportação

11.1 Navegação

A janela mostra uma ferramenta por vez, escolhida pela barra de menus. Em **Ferramentas**, as ferramentas estão agrupadas por capítulo do livro:

Tabela 11.1 – *Grupos de ferramentas do LTA.*

Grupo do menu	Ferramentas	Neste material
Cap. 0 – Linhas convencionais	Linhas de transmissão convencionais	Seção 2.3
Cap. 2 – Linhas periódicas	Célula ABCD, Carga capacitiva, EBG / Modos acoplados, Floquet, Aplicações EBG (CDL, ressonador)	Capítulos 3 a 6
Cap. 3 – Metamateriais	CRLH / D-CRLH, CRLH microstrip (CL-loaded), Linha CSRR + gap, Extração de parâmetros	Capítulo 7
Cap. 4 – Aplicações	Linhas dual-band e multibanda, Híbridas e divisores, Filtros	Capítulo 8
Cap. 5 – Sintonizáveis e não lineares	Linhas sintonizáveis, Linha não linear (NLTL)	Capítulo 9
Cap. 6 – Outras linhas avançadas	Linha diferencial, Linhas de atraso MIW/EIW, SIW, Linha com capacitores negativos	Capítulo 10

Arquivo dá acesso ao substrato e à pasta de saídas; **Exportar** abre a ferramenta de exportação; **Ajuda** abre este material, o manual técnico e a lista de atalhos. Abaixo do menu ficam a barra do **substrato ativo**, sempre visível e com o botão *Alterar…*, e o título da ferramenta atual. Os atalhos **Ctrl+1** a **Ctrl+9** abrem as nove primeiras ferramentas, na ordem do menu, e **Ctrl+E** abre a exportação. Cada ferramenta guarda seus valores ao trocar de tela.

O fluxo sugerido é:

6. **Substrato:** escolher ou digitar εr, h, espessura de cobre e tangente de perdas. Todas as ferramentas passam a usar esses valores.
7. **Especificar** a estrutura na ferramenta correspondente. Os botões *Exemplo* carregam os casos do livro e são um bom ponto de partida.
8. **Observar a pré-visualização** enquanto edita: a sub-aba *Estrutura* é redesenhada cerca de 0,4 s depois que você para de digitar. Use *Fixar referência* para comparar várias alterações contra uma versão de partida.
9. **Calcular** para ver dispersão, impedância de Bloch, parâmetros S e demais resultados na sub-aba *Resultados*.
10. **Enviar para exportação** e, na aba *Exportar*, gerar os arquivos para a ferramenta desejada.
11. **Simular em EM** (HFSS, CST, ADS Momentum) e, nas estruturas com ressonadores, **extrair** os parâmetros do resultado (Seção 7.4) para corrigir a geometria; só então fabricar e medir.

11.2 A pré-visualização da estrutura

A pré-visualização tem três vistas: a placa inteira, com dimensões totais e a célula do zoom destacada; o zoom da célula unitária, com cotas identificadas por letras e o quadro de valores; e o

corte transversal A, com substrato, plano de terra (e abertura de furos e fendas, se houver), todo o cobre do topo que cruza a seção e as vias. Furos e fendas do terra, como os anéis do CSRR, aparecem tracejados na vista superior. A espessura do cobre é exagerada nessa vista para ficar visível. A versão anterior aparece tracejada e a caixa inferior lista as alterações. Especificações inviáveis aparecem em vermelho sobre a última estrutura válida, e trilhas mais finas que cerca de 0,1 mm geram um alerta de fabricabilidade.

11.3 Exportação

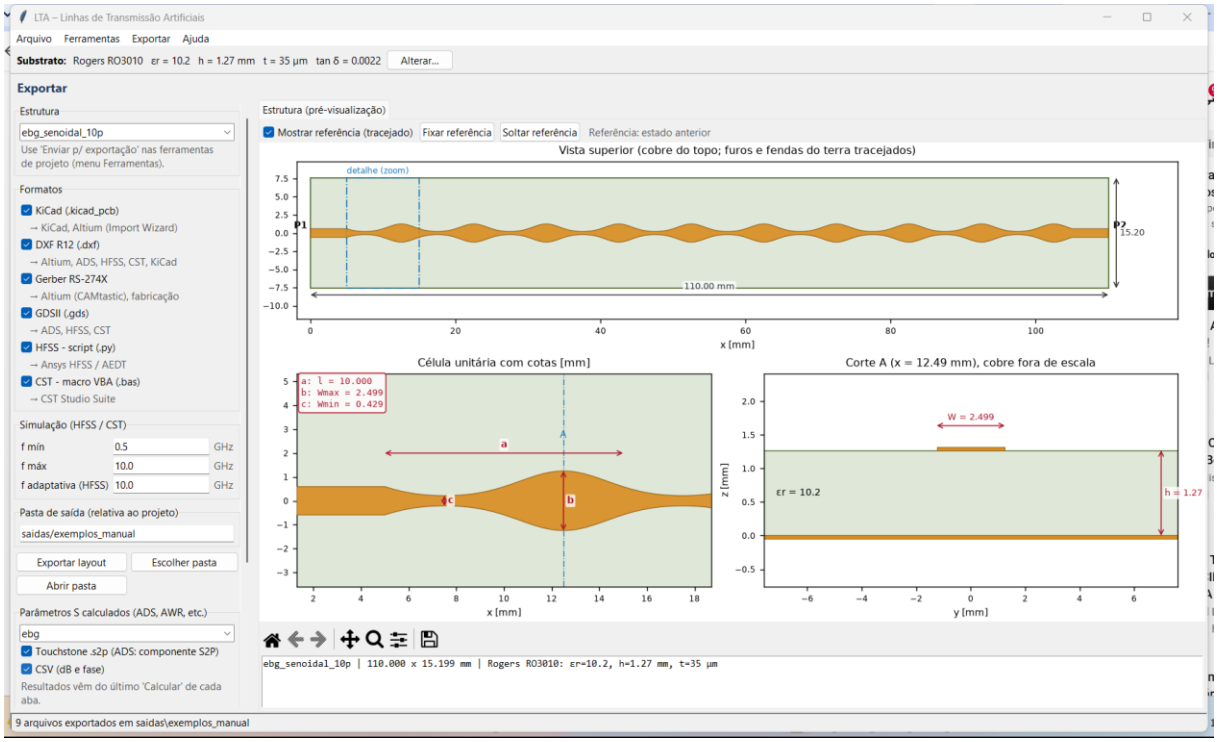


Figura 11.1 – *Aba Exportar: seleção da estrutura, formatos de layout, faixa de simulação, pasta de saída (relativa ao projeto) e exportação dos parâmetros S.*

Tabela 11.2 – *Formatos exportados pelo LTA.*

Arquivo	Ferramenta	Como abrir
`.kicad_pcb`	KiCad 6/7/8; Altium	Abrir no editor de PCB e pressionar B para preencher o terra. No Altium: File › Import Wizard › KiCad
`.dxf` (R12)	Altium, ADS, HFSS, CST	Importar mapeando as camadas `TOPO_COBRE`, `TERRA`, `TERRA_FUROS`, `VIAS` e `PLACA`
`.gtl` / `.gbl` / `.gko`	Altium (CAMtastic), fabricação	Gerber RS-274X em mm
`_furos.drl`	Fabricação, Altium	Furação Excellon (mm) das vias metalizadas; só existe se houver vias
`.gds`	ADS, HFSS, CST	GDSII; camadas 1 (topo), 2 (terra), 3 (furos e fendas), 4 (vias), 10 (placa)
`_hfss.py`	Ansys HFSS / AEDT	Tools › Run Script; cria projeto, variáveis `h_sub` e `h_ar`, portas de onda, radiação, setup e varredura
`_cst.bas`	CST Studio Suite	Macro VBA; parâmetros h, t, er e tand editáveis

Arquivo	Ferramenta	Como abrir
`.s2p` / `_S.csv`	ADS, AWR, planilhas	Parâmetros S do modelo de circuito (Touchstone v1, RI, GHz) e CSV com dB e fase

Furos e fendas do terra (anéis do CSRR, furos da EBG) vão para a camada `TERRA_FUROS`; no KiCad viram áreas de exclusão do preenchimento do terra e, no HFSS e no CST, são subtraídos do plano. As vias (CRLH CL-loaded, GCPW, SIW, stubs em curto) são cilindros condutores do terra ao topo. Nas linhas sem plano de terra inferior (CPW e CPS), a camada `TERRA` é omitida, e o arquivo LEIA-ME gerado junto indica como ajustar as portas.

Os parâmetros S exportados vêm dos **modelos de circuito** usados nos cálculos (sem descontinuidades nem radiação e, salvo quando o modelo físico está ligado, sem perdas). Eles são úteis para estudos de sistema, por exemplo carregando o .s2p num bloco S2P do ADS e cascateando com o restante do circuito, mas não substituem o resultado de simulação eletromagnética ou de medição.

> **Situação da exportação.** os scripts para HFSS e CST e o arquivo do KiCad seguem a sintaxe documentada dessas ferramentas, mas ainda não foram executados nas versões instaladas no Instituto. Recomenda-se testar cada formato com um dos exemplos antes do uso em projeto.

12 Exemplos de aplicação resolvidos

Os três exemplos a seguir mostram como os conceitos da aula se traduzem em decisões de projeto. Todos os números foram calculados com o núcleo do LTA e podem ser reproduzidos nas abas correspondentes.

12.1 Refletor (rejeita-faixa) a 2,45 GHz em FR-4

Especificação. Rejeitar a faixa ISM de 2,45 GHz com $|S_{21}| \leq -30$ dB no centro, numa linha de 50 Ω em FR-4 ($\varepsilon_r = 4{,}4$, $h = 1{,}6$ mm). Por fabricação, a impedância local deve ficar entre cerca de 33 e 75 Ω, ou seja, $Z_{max}/Z_{ref} = 1{,}5$.

Passo 1: número de períodos. Pela Eq. (6.5), $|S_{21}|_{min} = -30$ dB exige $|K| \cdot L \geq \operatorname{arccosh}(31{,}6) = 4{,}15$. Com $Z_{max}/Z_{ref} = 1{,}5$, cada período contribui $|K| \cdot l = (\pi/2) \cdot \ln 1{,}5 = 0{,}637$. Logo, pela Eq. (6.9), $N \geq 6{,}51$, isto é, **N = 7 períodos**.

Passo 2: período. A linha de 50 Ω tem W = 3,06 mm e $\varepsilon_{eff} = 3{,}33$. Pela condição de Bragg, $l \approx c/(2f\sqrt{\varepsilon_{eff}}) = 33{,}5$ mm. Refinando com a permissividade média do perfil modulado ($\bar{\varepsilon}_{re} = 3{,}331$), obtém-se **l = 33,52 mm** e $|K| = 0{,}190$ cm^{-1}.

Resultado. Comprimento total de 235 mm, trilha variando entre 1,43 e 5,68 mm, $f_{max} = 2{,}45$ GHz, $|S_{21}|_{min} = -32{,}7$ dB (analítico) e −32,8 dB (CMT numérico), banda de 1,22 GHz.

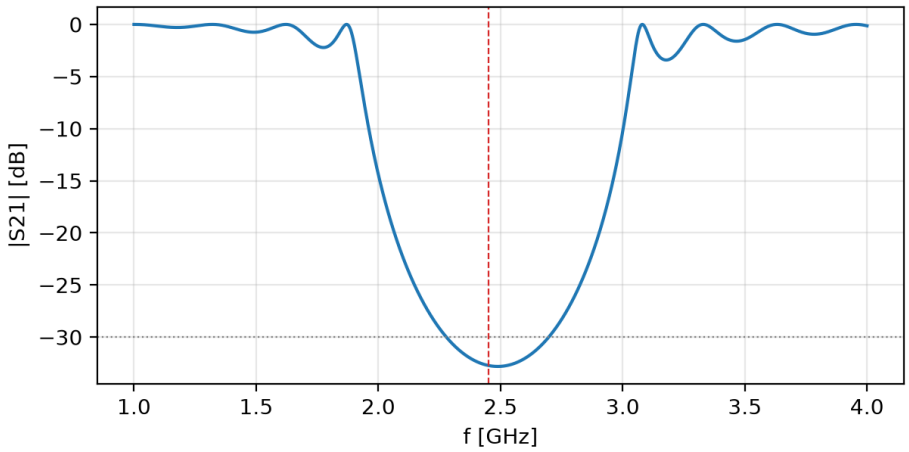


***Figura 12.1** – Resposta do refletor projetado (CMT numérico).*

Discussão. O comprimento de quase um quarto de metro é a lição do exemplo: EBGs em frequências baixas são longas. As saídas são aceitar Z_{max}/Z_{ref} maior (menos períodos, trilhas mais extremas), dobrar a linha em meandro, como na Fig. 2.18 do livro, ou usar furos no terra, que permitem perturbação mais forte. Para as faixas de 5–6 GHz, o mesmo projeto fica com menos da metade do comprimento.

12.2 Supressão do segundo harmônico de um oscilador

Especificação. Um oscilador de 2,45 GHz em RO4003C ($\varepsilon_r = 3{,}55$, $h = 0{,}813$ mm) tem segundo harmônico forte em 4,9 GHz. Deseja-se uma seção EBG na saída que atenue $2f_o$ sem afetar f_o, nos moldes do exemplo da antena ativa do livro (pp. 95–99).

Projeto. Perfil senoidal (banda única, Eq. 6.7, para não atenuar a fundamental) com $Z_{max}/Z_{ref} = 1{,}5$ e N = 8 períodos, centrado em $2f_o$. Resulta l = 18,33 mm, $|K| = 0{,}347$ cm^{-1} e comprimento de 147 mm.

Resultado. Em $2f_0$: $|S_{21}|$ = −38,3 dB. Em f_0: $|S_{21}|$ = −0,15 dB e $|S_{11}|$ = −14,6 dB. A banda rejeitada tem 2,33 GHz e fica longe da fundamental.

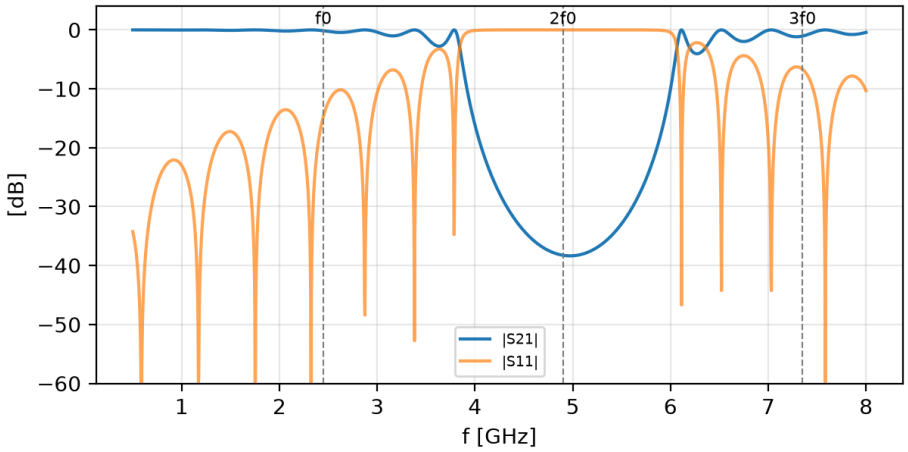


Figura 12.2 – Seção EBG para supressão de $2f_0$: rejeição de cerca de 38 dB em 4,9 GHz, perda pequena em 2,45 GHz e nenhuma banda em $3f_0$ (perfil senoidal).

Discussão. A reflexão de −14,6 dB em f_0 vem das ondulações da banda passante, típicas de estruturas periódicas truncadas. Num circuito ativo, essa reflexão altera a carga vista pelo transistor e precisa entrar no projeto do casamento. O livro sugere *tapering* das pontas (Hamming) para reduzir as ondulações. Se também fosse preciso atenuar $3f_0$, um perfil com duas senoides somadas, sintonizadas em $2f_0$ e $3f_0$, resolveria (pp. 88–91 e 97).

12.3 Miniaturização de uma linha de 90° a 1 GHz

Especificação. Uma rede de casamento usa um trecho λ/4 de 50 Ω a 1 GHz em RO4003C. Deseja-se reduzir seu comprimento com uma linha *slow-wave* de 4 células, mantendo 50 Ω e afastando a primeira espúria para f_s = 12 GHz.

Linha convencional. W = 1,82 mm, εeff = 2,79 e λg/4 = **44,9 mm**.

Projeto slow-wave. Cada célula deve ter ϕ = 90°/4 = 22,5° a 1 GHz. Pelas Eqs. (5.5) e (5.4): L = 3,125 nH, C = 0,556 pF e C_{ls} = 0,694 pF. A linha descarregada tem Z_0 = 75,0 Ω, f_c = 5,09 GHz e o fator slow-wave é 1,50. Na geometria (Z_p = 20 Ω): período 7,68 mm, linha de 0,88 mm e patch de 6,39 × 3,14 mm.

Tabela 12.1 – Comparação entre a linha λ/4 convencional e a versão slow-wave.

Grandeza	Convencional	Slow-wave (4 células)
Comprimento	44,9 mm	30,7 mm
Fase a 1 GHz	90°	90,2° (modelo distribuído)
$\|S_{11}\|$ a 1 GHz (portas de 50 Ω)	–	−40,6 dB
Banda espúria	2 GHz (λ/2)	corte em 5,1 GHz; espúria só perto de 12 GHz

Discussão. A redução de comprimento é de cerca de **32%**, em linha com os 30% do exemplo CPW do livro. O ganho vem acompanhado de largura: os patches ocupam cerca de 6,4 mm de largura. A linha também passou a ser um passa-baixas, o que pode ser uma vantagem (filtragem de harmônicos de

graça) ou uma restrição (banda limitada a f_c). Ganhos maiores exigem carregar mais (fator slow-wave maior), o que pede linhas descarregadas de impedância mais alta e, portanto, mais finas.

13 Limitações, validação e próximos passos

13.1 Validação do software

O LTA possui testes automatizados (`python -m unittest discover testes`) que comparam os cálculos com valores publicados no livro e com casos-limite de solução conhecida. A tabela a seguir resume as comparações, na ordem dos capítulos:

Tabela 13.1 – *Comparação com valores publicados em Martín (2015) e em outras referências.*

Item	Livro / referência	LTA
W de 50 Ω em RO3010 (h = 1,27 mm)	1,2 mm	1,186 mm
Stripline 50 Ω, b = 3,16 mm, εr = 2,2 (Pozar, ex. 3.5)	W ≈ 2,66 mm (fórmula aproximada)	2,62 mm (Cohn, exata)
CPW no ar, k = 0,5	$30\pi \cdot K(k')/K(k) = 120{,}6\ \Omega$	120,6 Ω
CPW em substrato muito espesso: εeff	(εr + 1)/2	idem (10^{-5})
GCPW com h → ∞	igual à CPW	igual (10^{-4})
CPW × CPS duais (Booker): Z1·Z2	$\eta 0^2/(4\varepsilon eff)$	a 0,14%
Stub λ/4 aberto / em curto; transformador λ/4 em f0	zero / passagem / casado	< −60 dB / 0 dB / < −60 dB
Z0 máx/mín, perfil senoidal |K1| = 0,64 cm^{-1}	75 / 33,3 Ω	75,1 / 33,3 Ω
|S21|mín senoidal (eq. 2.86)	−49,6 dB	−49,6 dB (analítico e numérico)
Banda rejeitada senoidal (eq. 2.89)	2,55 GHz	2,61 GHz
|S21|mín quadrada, n = 1, 3, 5	−49,3 / −12,5 / −5,7 dB	−49,3 / −12,5 / −5,7 dB
f_{max} (eq. 2.84)	5,66 GHz	5,74 GHz (*)
Centro da banda, Fig. 2.11, CMT com dispersão	5,66 GHz	5,64 GHz
Profundidade pelicular do cobre, 1 e 10 GHz (nota 24, cap. 1)	2,06 / 0,66 µm	2,09 / 0,66 µm
CDL (p. 101): l0, C com L = 50·l0	6,4 mm, −2080 m^{-2}	6,39 mm, −2052 m^{-2}
CDL: inclinação do atraso de grupo (CMT sem perdas)	−0,5 ns/GHz (−0,46 com L = 50·l0)	−0,48 ns/GHz
Ressonador (p. 93): βLm para ϕref = −95,84°	84,15°, n = −1	84,16°, n = −1
Ressonador projetado: pico de |S21|	f0	f0 (erro < 0,1%)
Floquet, linha uniforme: início da radiação (n = −1) e broadside	c/(l(√εeff+1)), c/(l√εeff)	idem (θ = 90° ± 1°)
CRLH balanceada: bordas (eq. 3.66) e ZB(f0) (eq. 3.63)	f_{CL}, f_{CR} especificadas; ZB	exatas; 50,00 Ω
CRLH/D-CRLH: cos βl analítico (eqs. 3.51, 3.64) contra ABCD	—	erro < 10^{-8}
Transformação SRR + fita (eqs. 3.71–3.74), Tabela 3.2 → 3.1	L' 4,91 / Lp' 1,38 / Ls' 1,68 / Cs' 3,90	4,95 / 1,37 / 1,70 / 3,83
Idem, sem fita	L' 1,91 / Ls' 0,24 / Cs' 23,01	1,91 / 0,24 / 22,76
Extração (7 modelos), ida e volta com os valores das Tabelas 3.1 e 3.3	valores das tabelas	desvio < 0,5%
Extração com perdas no ressonador (R = 5 kΩ)	—	desvio < 2%
Linha CSRR, ZB pela eq. 3.90 contra ABCD; eqs. 3.87–3.88	—	exatas
CSRR da Fig. 3.39: fo estimada pela geometria	2,34 GHz (extraída)	1,97 GHz (−16%)
CRLH CL-loaded: f0 com os elementos do exemplo	3,9 GHz (Fig. 3.28)	3,885 GHz

Item	Livro / referência	LTA
Dual-band CSRR + gap, p. 258 (L, C, Cg, Lc, Cc)	12,5 / 24,9 / 1,25 / 3,38 / 5,10	12,50 / 24,91 / 1,251 / 3,376 / 5,096
Idem com trechos de linha, ϕL(f1) = 15° (p. 259)	9,45 / 17,9 / 1,01 / 4,85 / 2,95	9,45 / 17,92 / 1,005 / 4,852 / 2,956
Inversor CRLH 2,4/3,75 GHz (p. 255): CL, LL	0,33 pF, 0,83 nH (após parasitas)	0,338 pF, 0,844 nH
Quad-band E-CRLH (p. 267), 8 elementos	valores publicados	a 3,4% (e ±90°, 35,35 Ω exatos)
Fase-limite de uma célula dual (p. 239)	0,7π	0,708π
Rat-race com −90° LH: banda de balanço de fase ±5°	maior que a convencional	15,6% → 102% (circuito ideal)
g periódico de 3 elementos (p. 283)	1,521	1,5214
Chebyshev 0,5 dB n = 3 / 0,1 dB n = 4 (tabelas)	1,5963 1,0967 / 1,1088 1,3061 1,7703 0,8180 1,3554	idem ($\pm 2\cdot 10^{-4}$)
Filtro híbrido periódico, f0 = 1 GHz, FBW 10%	8% medido	9,5% (circuito)
RF-MEMS: pull-in em g = 2g0/3 (eq. 5.5)	2g0/3	0,6667·g0
VLSRR (Fig. 5.7): faixa de sintonia, Q = ω0Lr/Rs	rejeição mais funda no topo	2,64–3,80 GHz; −32 → −48 dB
CRLH balanceada sintonizada: ZB (eq. 5.11)	constante	50,00 Ω em x = 0,6 a 1,7
NLTL (Fig. 5.40): faixa de atraso dos sólitons	—	2,174 a 4,216 ps
Sóliton simulado no tempo × eq. 5.24	—	erro ≤ 1,5%
Multiplicador NLTL (Fig. 5.44): seções do máximo de 3º harmônico, CM = 0,12 pF	27	33 (cai com CM, como no livro)
Linha diferencial: fz (eq. 6.11) com os elementos da Tabela 6.1	1,5 / 3 / 6 GHz	1,495 / 2,906 / 5,931 (CSRR)
Linha diferencial: banda máxima de rejeição (Tabela 6.1)	30,7 / 26,4 / 20,7 / 32,6 / 29,4 / 23,6%	32,7 / 26,9 / 21,6 / 32,4 / 28,9 / 21,9%
MIW: banda com |M|/L = 0,0256 (p. 429)	5,13%	5,13% (circuito = eq. 6.1 a 10^{-16})
MIW: atraso por ressonador (eq. 6.9) contra a cadeia simulada	—	erro < 0,1%
SIW: eq. 6.31 contra Deslandes e Wu	—	0,3–0,6%
Linha ENZ (Fig. 6.32): Z e ε equivalente	50 Ω, 0,3	48,3 Ω, 0,43
Exemplo Fig. 2.34: L, C, Cls	3,1 nH, 0,17 pF, 1,2 pF	3,30 nH, 0,157 pF, 1,31 pF (**)

(*) O livro obtém εeff por solver EM; aqui ele vem de fórmula fechada (εeff 6,82 contra ≈ 7,0).

(**) Os valores do livro já incluem otimização e arredondamento.

As maiores diferenças têm causa identificada: o livro obtém εeff e alguns valores por simulação eletromagnética ou já inclui ajustes de layout (Tabela 4.2, Fig. 2.34); na Fig. 6.32 os números citados não seguem das próprias relações do texto; e no multiplicador NLTL as terminações não são informadas.

13.2 Limitações conhecidas

- Microstrip: Z_o e εeff com espessura de cobre nula. Perdas e dispersão são opcionais e não incluem radiação, ondas de superfície nem a perda dos patches. Nas linhas coplanares, a perda de condutor não é calculada.

- Modos acoplados e cascata ABCD desprezam descontinuidades (degraus), radiação e acoplamento a modos de ordem superior. O diagrama de Floquet indica onde há radiação, mas não quanto.
- A geometria da linha com carga capacitiva e as dimensões do Capítulo 7 (raio do CSRR, interdigital, stub) são estimativas iniciais, com erro de 20% ou mais, a corrigir por EM e extração. Os modelos de circuito valem até pouco acima da ressonância dos ressonadores.
- Linhas em CPW com SRR, OSRR e OCSRR: só a extração está implementada.
- Capítulo 8: dispositivos e filtros são simulados com circuitos ideais (inversores ideais, sem perdas nem parasitas). O α/k_o da antena *leaky-wave* deve vir de simulação EM.
- Capítulo 9: o VLSRR usa só o acoplamento magnético; a NLTL não inclui perdas, e as terminações padrão valem $\sqrt{(L/C_o)}$.
- Capítulo 10: linhas diferenciais sem acoplamento magnético entre linha e CSRR (como no livro); MIW, SIW e ENZ sem perdas de condutor; transições do SIW como estimativa inicial.
- EBG com furos no terra: apenas geometria e estimativa de Bragg.
- Os scripts HFSS e CST modelam o cobre como condutor perfeito, e eles e o arquivo do KiCad ainda precisam ser testados nas ferramentas instaladas.

13.3 Próximos passos sugeridos

- **Validação eletromagnética** das geometrias geradas (HFSS ou CST), comparando com os modelos de circuito e alimentando a extração de parâmetros.
- **Space mapping agressivo** (Apêndice H do livro), para automatizar a correção da geometria a partir da extração.
- **Modelo de CPW** integrado ao projeto de linhas com SRR, OSRR e OCSRR (capítulos 3 e 4 do livro).
- Exportação de condutividade e rugosidade para os scripts de HFSS e CST.
- Modelo de linhas acopladas, para o filtro *wiggly-line* e para acopladores.

Referências

- MARTÍN, F. **Artificial Transmission Lines for RF and Microwave Applications**. Hoboken: John Wiley & Sons, 2015. (Wiley Series in Microwave and Optical Engineering). ISBN 978-1-118-48760-0. Capítulos 1 a 6 e apêndices G e H.
- HAMMERSTAD, E.; JENSEN, O. Accurate Models for Microstrip Computer-Aided Design. In: **IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest**, 1980, p. 407–409.
- POZAR, D. M. **Microwave Engineering**. 4. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2012. Seções 3.7 e 4.4 (stripline, matriz ABCD e conversão para parâmetros S).
- COHN, S. B. Characteristic Impedance of the Shielded-Strip Transmission Line. **IRE Transactions on Microwave Theory and Techniques**, v. 2, n. 2, p. 52–57, 1954.
- SIMONS, R. N. **Coplanar Waveguide Circuits, Components, and Systems**. New York: John Wiley & Sons, 2001.
- KIRSCHNING, M.; JANSEN, R. H. Accurate Model for Effective Dielectric Constant of Microstrip with Validity up to Millimetre-Wave Frequencies. **Electronics Letters**, v. 18, n. 6, p. 272–273, 1982.
- PUCEL, R. A.; MASSÉ, D. J.; HARTWIG, C. P. Losses in Microstrip. **IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques**, v. 16, n. 6, p. 342–350, 1968.
- BAHL, I. **Lumped Elements for RF and Microwave Circuits**. Boston: Artech House, 2003.
- GOLDFARB, M. E.; PUCEL, R. A. Modeling Via Hole Grounds in Microstrip. **IEEE Microwave and Guided Wave Letters**, v. 1, n. 6, p. 135–137, 1991.
- DESLANDES, D.; WU, K. Accurate Modeling, Wave Mechanisms, and Design Considerations of a Substrate Integrated Waveguide. **IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques**, v. 54, n. 6, p. 2516–2526, 2006.
- JACKSON, D. R.; OLINER, A. A. Leaky-Wave Antennas. In: BALANIS, C. A. (ed.). **Modern Antenna Handbook**. Hoboken: John Wiley & Sons, 2008. cap. 7.
- MATTHAEI, G. L.; YOUNG, L.; JONES, E. M. T. **Microwave Filters, Impedance-Matching Networks, and Coupling Structures**. New York: McGraw-Hill, 1964.

As referências originais dos exemplos de aplicação de cada capítulo (refletores, ressonadores, linhas de atraso, dispositivos dual-band, filtros, antenas, linhas sintonizáveis e não lineares, SIW e linhas diferenciais) estão listadas ao final do capítulo correspondente do livro.